

EPAS Monitoring SW

사용자 매뉴얼

EPR-18TD 수신기 · EP-05CC 온도센서 모니터링 시스템

Rev 3.5.4.6 10/2026



Copyright © 2026 IBTechnology Co., Ltd. All rights reserved.

목 차

도움말 개요	4
목차.....	4
PC 동작 최소 사양 (센서 100 대 운영 기준).....	4
PC 동작 권장 사양 (센서 100 대 운영 기준).....	4
빠른 시작	6
화면 구성.....	6
자세히보기 모니터링 화면설명.....	10
간단히 보기 모니터링 화면설명	12
그룹 보기 모드 모니터링 화면설명.....	12
상단 메뉴바 각 메뉴 설명	15
상단 툴바 각 버튼 설명.....	17
이벤트 패널 구성	18
실행전 확인 사항	24
프로그램 실행 순서.....	25
문제 해결.....	25
상세정보 보기.....	26
1. 센서 상세정보	26
2. 그룹 상세정보	28
3. 수신기 상세정보.....	30
4. 유의사항	31
알람/사운드	32
알람 동작 조건	32
알람 동작.....	32
알람 배지(상단 툴바).....	32
소리 켜짐/음소거	33
트렌드 보기	34
1. 트렌드 창 열기.....	34
2. 표시 구간.....	35
3. Zoom In/Out	36
4. Unit / Sensor 선택 (다중 선택).....	37
5. Y Axis Full Range.....	38
6. CSV 내보내기	38
7. 그래프 표시	39
8. 데이터 저장 방식 및 유의사항	39
카드 정렬.....	40

센서카드 순서 편집.....	41
설정 파일 자동 복구.....	42
순서 초기화.....	42
그룹 보기 순서 편집.....	42
그룹 보기 화면에서 마우스로 순서 변경 (카드정렬 창 없이).....	43
참고.....	44
점검보고서.....	45
설정 가이드.....	50
1. 상단 메뉴바의 설정 기능.....	50
2. 상단 툴바의 설정 기능.....	70
메신저 알림 설정, 처음부터 따라하기.....	75
준비물.....	75
1 단계. 텔레그램 앱 설치 및 가입.....	75
2 단계. 내 텔레그램 ID 확인하기.....	76
3 단계. EPAS Display 에서 "메신저 알림" 창 열기.....	77
4 단계. 봇과 채팅방 시작하기.....	78
5 단계. 내 ID 입력하기.....	79
6 단계. 받고 싶은 알림 종류 선택.....	80
7 단계. 테스트 전송 → 저장.....	80
문제 발생시.....	81
원격 지원 안내.....	82
1 단계. "원격 지원 안내" 실행.....	82
2 단계. 구글 계정 로그인(요청 시).....	82
3 단계. 코드 생성.....	83
4 단계. 코드 전달.....	83
종료하기.....	83
문제 발생시.....	84
단축키.....	85
메인 화면.....	85
도움말 창.....	85

도움말 개요

본 프로그램은 **EPR-18TD** 수신기와 **RS-485(Modbus RTU)** 로 통신하여, 수신기에 등록된 최대 **6 채널(18EA)**의 EP-05CC 온도 센서를 모니터링하고 주요 설정(알람온도,온도보정, 알람/통신두절 지연, 릴레이, 날짜/시간)을 전송할 수 있습니다.

좌측 목록에서 항목을 선택하거나 **F1** 키로 도움말을 열 수 있습니다.

목차

- 빠른 시작
- 상세정보 보기
- 알람/사운드
- 트렌드 보기
- 카드 정렬
- 점검보고서
- 설정 가이드
- 메신저 알림 설정, 처음부터 따라하기
- 원격 지원 안내
- 단축키 안내

PC 동작 최소 사양 (센서 100 대 운영 기준)

- CPU : Intel 10 세대 i3 / Ryzen 3 3000 급 이상
- RAM : 8G 이상
- GPU : 내장 그래픽 (무관)
- 저장장치 : SSD 128GB 이상, 여유 20GB (로그 및 내보내기 파일 저장공간)
- OS : Windows 10 64-bit (22H2 권장) 또는 Windows 11 64-bit
- 디스플레이 : 1920×1080 FHD 1 대
- 포트/주변기기 : USB 포트, 사운드 출력, USBtoRS485 Converter
- 네트워크 : 유선 LAN (인터넷 원격 지원 필요시)

PC 동작 권장 사양 (센서 100 대 운영 기준)

- CPU : Intel 12 세대 i5 / Ryzen 5 5600/7500F 급 이상

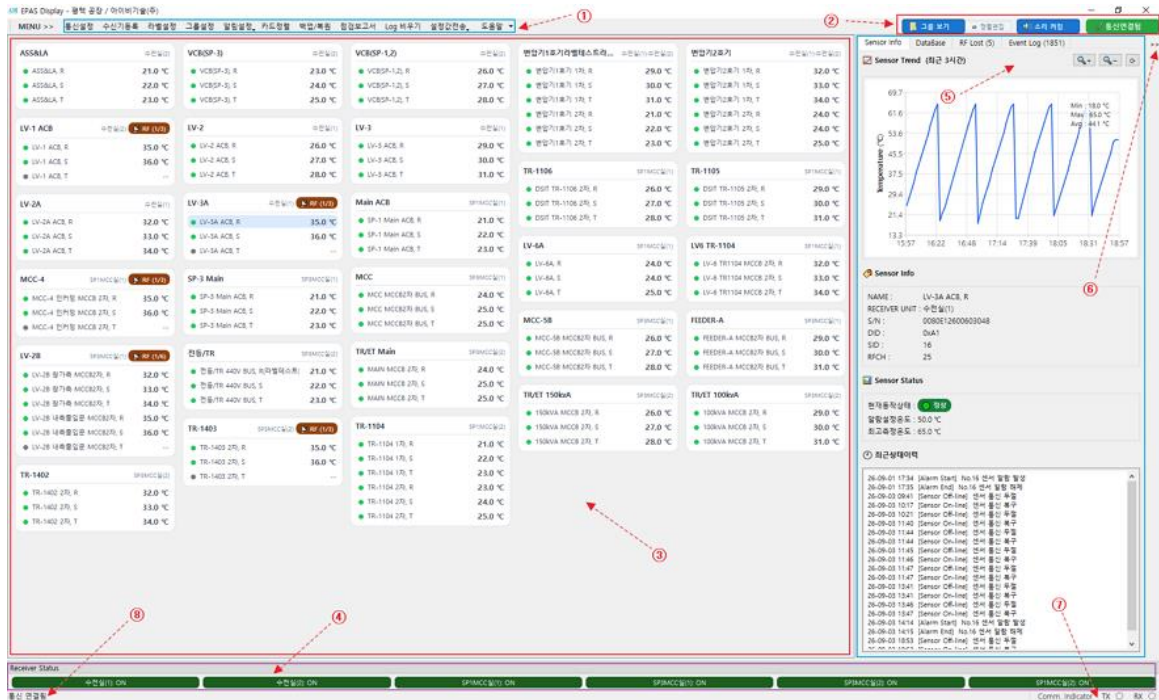
- RAM : 16G 이상
- GPU : 내장 그래픽 (무관)
- 저장장치 : SSD 500GB 이상, 여유 100GB (로그 및 내보내기 저장 및 백업공간)
- OS : Windows 10 64-bit (22H2 권장) 또는 Windows 11 64-bit
- 디스플레이 : 1920×1080 FHD 듀얼 또는 WQHD(2560×1440) 1 대
- 포트/주변기기 : USB 포트, 사운드 출력, USBtoRS485 Converter 절연형, UPS(정전대비)
- 네트워크 : 유선 LAN (인터넷 원격 지원 필요시)

문의: **ksh@ibsystem.net**

빠른 시작

- 이 문서는 처음 사용하는 사용자를 위한 간단 안내입니다.

화면 구성

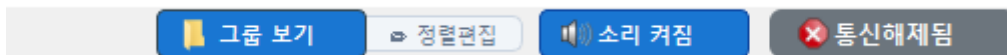


1. 상단 메뉴바 (메뉴 모음)

MENU >> 통신설정 수신기등록 라벨설정 그룹설정 알람설정 카드정렬 백업/복원 점검보고서 Log 비우기 설정값전송 도움말

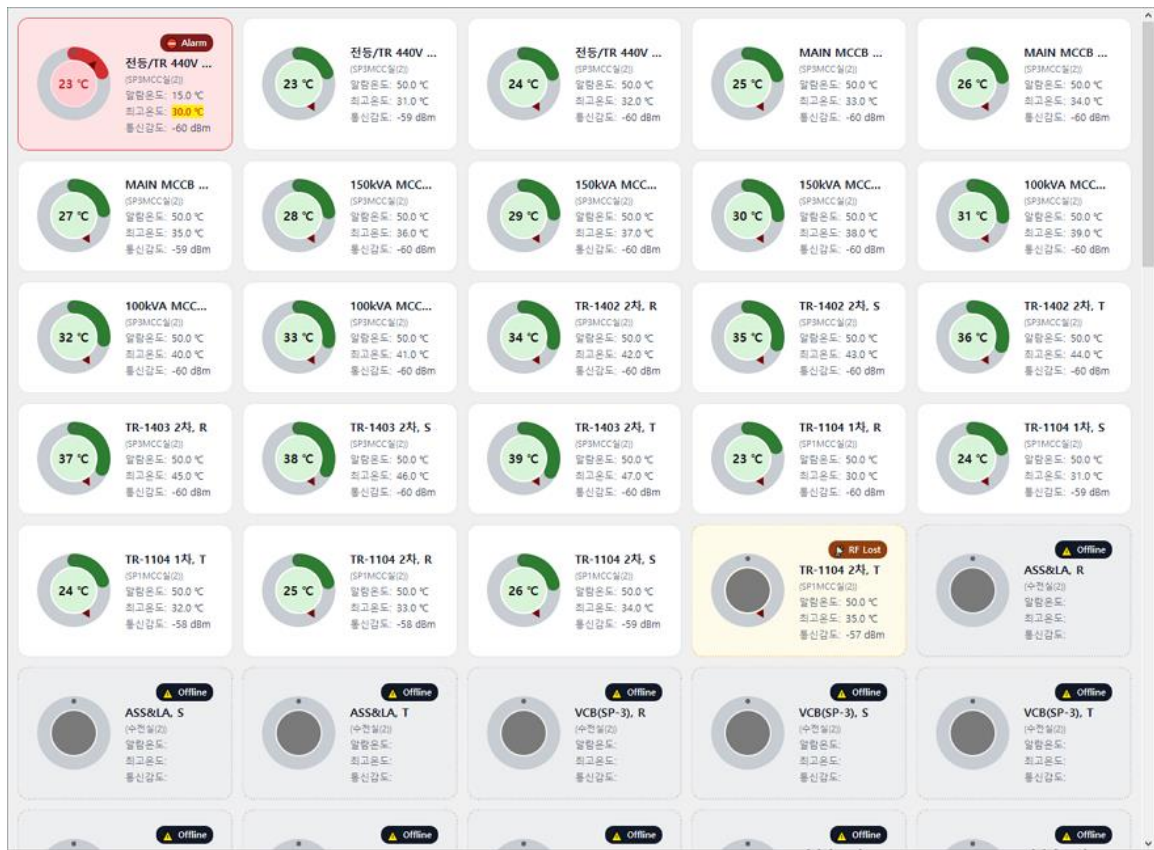
- 통신설정, 수신기등록, 라벨설정, 그룹설정, 알람설정, 카드정렬, 백업/복원, Log 비우기, 설정값전송, 도움말

2. 상단 툴바 (동작 버튼 모음)

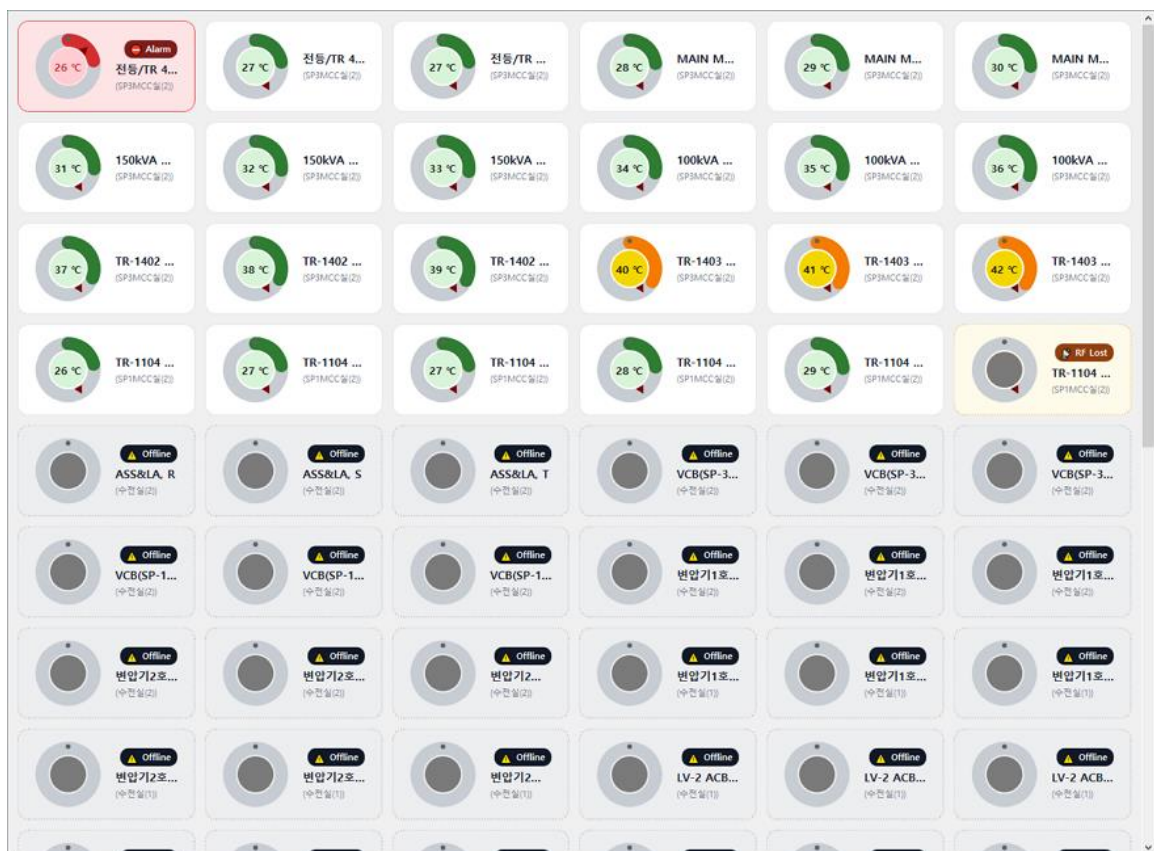


- 보기 모드 : 자세히 / 간단히 / 그룹
- 알람사운드 재생 : 켜짐 / 음소거
- 통신연결제어 : 통신 연결 / 통신 해제

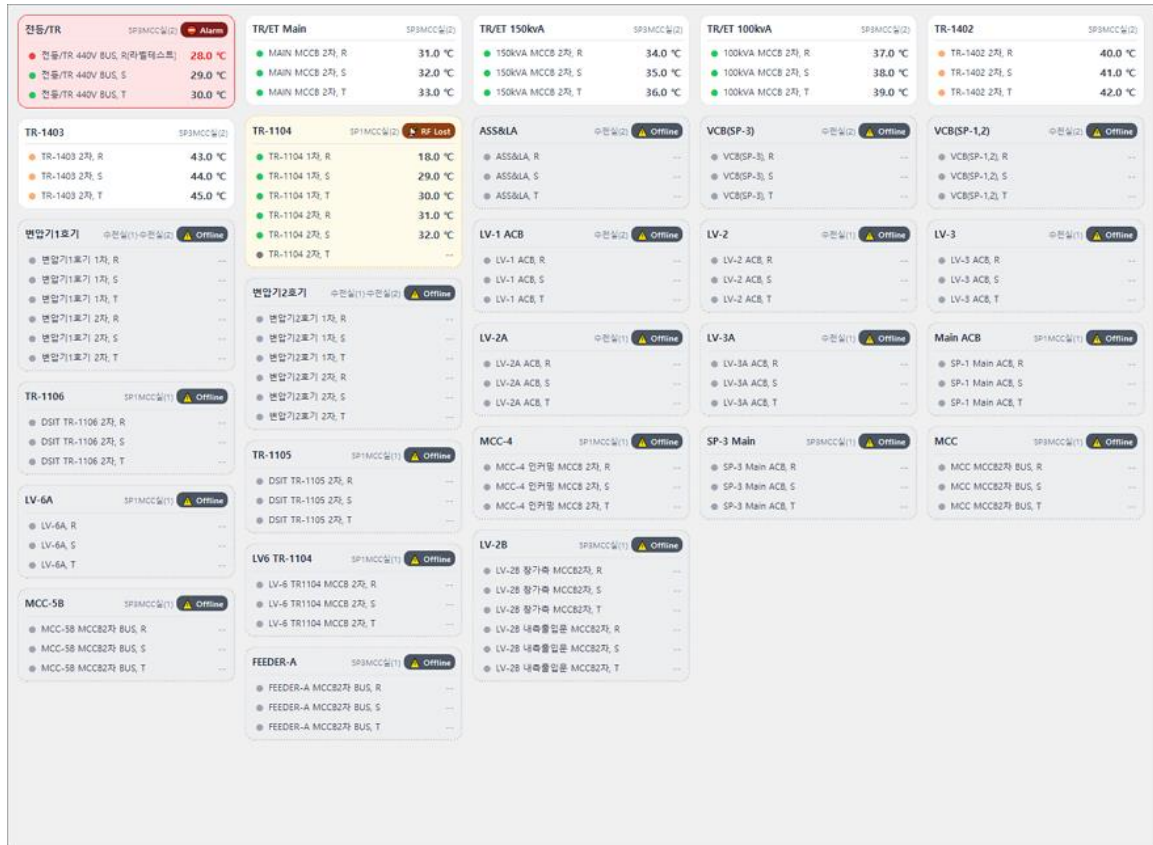
3. 센서 모니터링 화면



▲ 자세히 보기



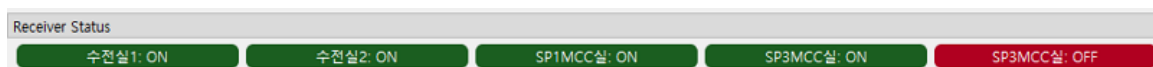
▲ 간단히 보기



▲ 그룹 보기

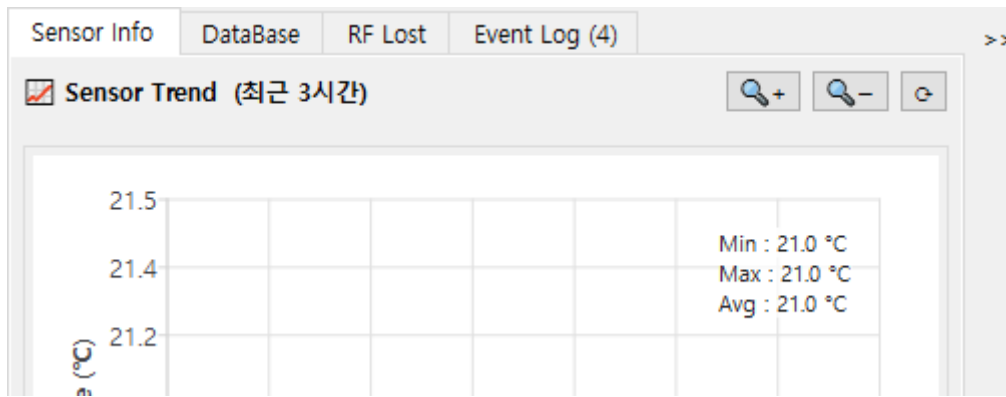
- 센서의 온도·알람온도·최고온도·통신감도·상태 등을 표시하는 모니터링 영역입니다.
- 위 3 장의 그림처럼 **자세히 / 간단히 / 그룹 보기** 모드에 따라 표시되는 정보량과 카드 구성이 서로 다릅니다. 모드는 상단 툴바의 **보기 모드** 버튼으로 전환합니다.
- 각 모드별 화면 구성과 조작 방법은 아래 "자세히보기 / 간단히 보기 / 그룹 보기 모드 모니터링 화면설명"에서 자세히 다룹니다.

4. 수신기 상태 표시



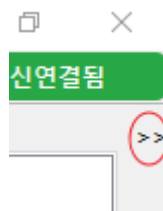
- 등록된 수신기의 연결 상태(ON-LINE,녹색 / OFF-LINE,적색)를 실시간으로 표시
- **좌클릭**: 우측 이벤트 패널의 상세정보 탭(선택 시 탭 이름이 "Receiver Info"로 바뀜)에 해당 수신기 유닛의 상세정보를 표시합니다.
- **우클릭**: 알람온도·온도보정·기타설정·최고온도 초기화(이 수신기 전체) 팝업 메뉴가 표시됩니다. 앞의 세 메뉴는 클릭 시 해당 수신기 유닛이 미리 선택된 상태로 설정값 전송 창이 열리고, 최고온도 초기화는 확인 후 그 수신기의 모든 센서를 바로 초기화합니다.

5. 이벤트 패널

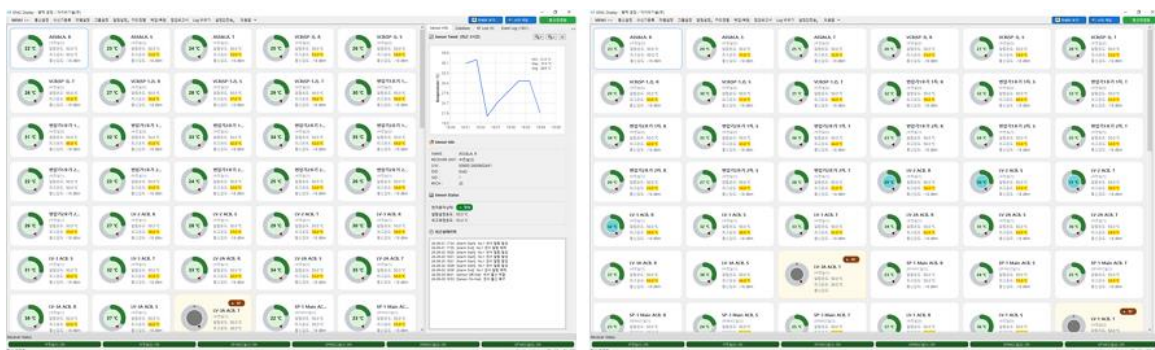


- **Info / DataBase / RF Lost / Event Log** 탭으로 구성된 우측 이벤트 패널
- **Info:** 센서카드를 좌클릭하거나 하단 Receiver Status 를 클릭하면 선택한 센서 또는 수신기 유닛의 상세정보가 실시간으로 표시됩니다. 선택 상태에 따라 탭 이름이 "Sensor Info"/"Receiver Info"로 자동으로 바뀝니다. (상세정보 보기 참조)
- **DataBase:** 센서 트렌드 DB 와 이벤트 로그 DB 각각의 파일 크기·데이터 수집 기간, 공통 디스크 여유공간·최대 보관기간, 등록된 수신기 유닛 정보를 함께 표시합니다.
- **RF Lost:** 수신기 유닛은 정상이지만 개별 센서만 응답이 없는 경우를 목록으로 표시합니다.
- **Event Log:** 통신연결, 알람발생/복구, 통신두절/복구, 사용자 설정변경 등 주요 이벤트 이력을 최신순(맨 위가 가장 최근)으로 표시합니다. 기록은 DB 에 자동 저장되어 프로그램을 재시작해도 유지됩니다. 더 오래된 이력을 조회하거나 CSV 로 내보내려면 탭 상단의 "조회 및 CSV 내보내기" 버튼을 이용하세요.

6. 이벤트 패널 토글 버튼



▲ 이벤트 패널 토글 버튼

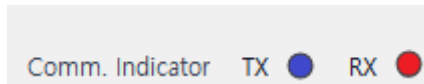


▲ 이벤트 패널 펼침(좌) / 숨김(우) 비교

- 이벤트 패널 전체를 펼치거나 숨기는 버튼입니다. (단축키 Ctrl+E)

- 이벤트 패널 숨김상태에서는 화면에 센서카드의 수량이 더 많이 표시됩니다.

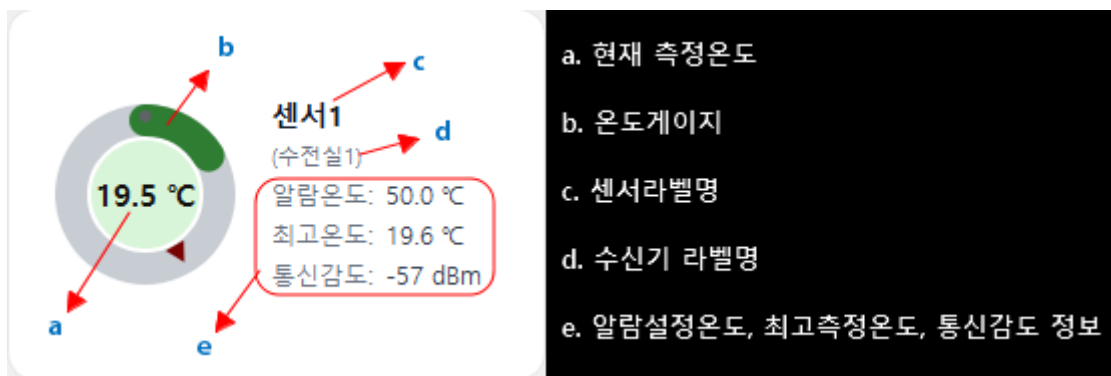
7. 통신 인디케이터



- RS-485 통신 상태를 TX/RX LED 로 표시 (동작시 LED 점멸)

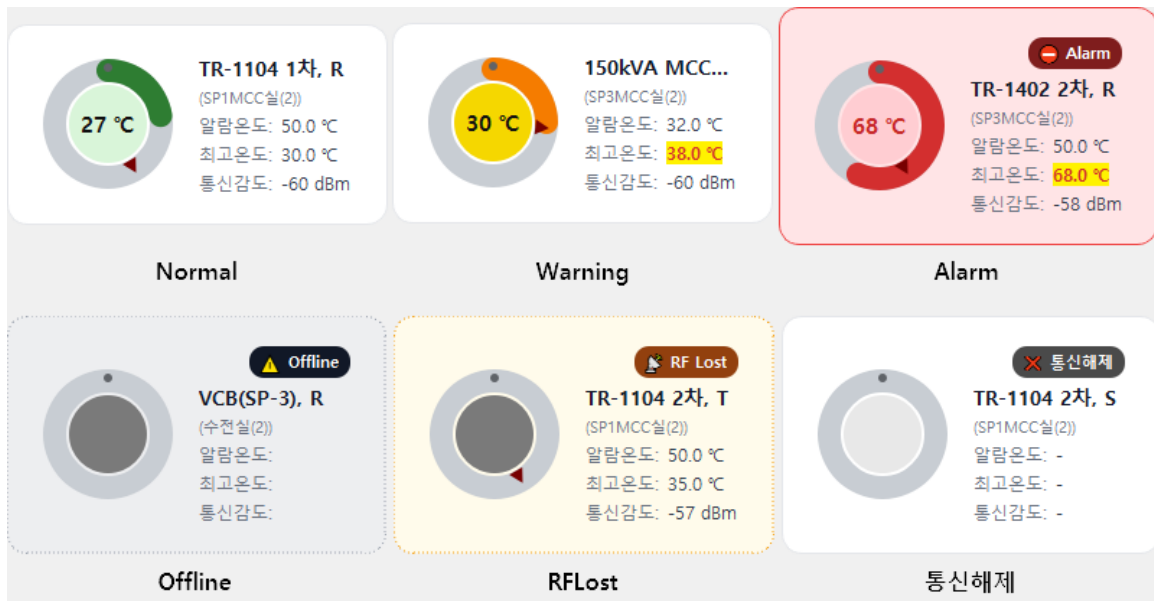
자세히보기 모니터링 화면설명

- 개별 센서의 현재측정온도, 온도게이지, 센서라벨명, 수신기(센서등록) 라벨명, 알람설정온도, 최고측정온도, 통신수신감도가 표시됩니다.
- 저장된 최고온도기록 값이 알람설정온도보다 높은 경우에는 적색으로 강조되어 표시됩니다.

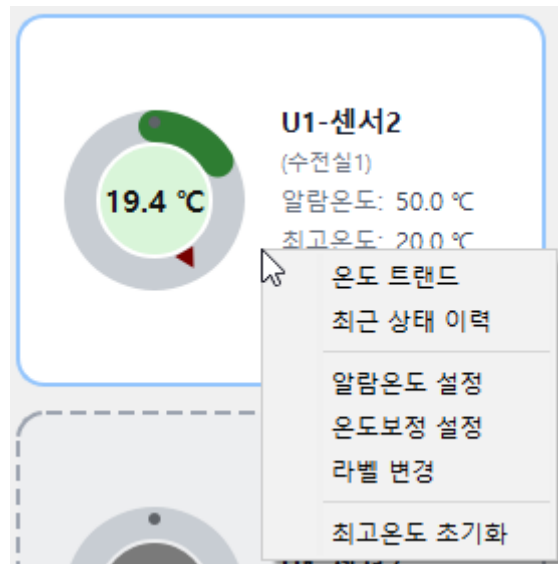


- 센서카드는 상태에 따라 아래와 같이 표시됩니다.

상태	표시
Normal(정상)	카드 배지 없음
Warning(경고)	온도게이지 링이 주황색으로 표시 (알람온도의 80% 이상 감지 시)
Alarm(알람)	카드에 "⊖ Alarm" 배지 표시
Offline(오프라인)	소속 수신기 유닛 자체가 통신 두절된 경우, 카드에 "△ Offline" 배지 + 회색 점선 테두리로 표시
RF Lost	소속 수신기 유닛은 정상이나 해당 센서만 응답이 없는 경우, 카드에 "📶 RF Lost" 배지 + 주황 점선 테두리로 표시
통신해제	프로그램이 수신기와 통신을 시작하지 않은 상태



- 특정 센서 카드에서 마우스 우측버튼을 클릭시 **팝업메뉴** 가 하기 그림과 같이 나타납니다.

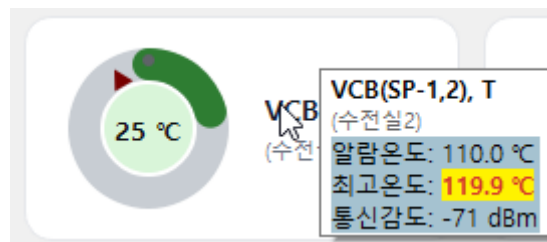


- 팝업메뉴는 **온도 트렌드**, **최근 상태 이력**, **알람온도 설정**, **온도보정 설정**, **라벨 변경**, **최고온도 초기화** 로 구성되어 있습니다. 클릭시 각 기능을 실행할 수 있습니다.
- 온도 트렌드** : 선택한 센서의 실시간 및 선택한 최근 구간의 온도 변화를 그래프로 표시합니다. 온도 추세를 시간대별로 확인할 수 있습니다.
- 최근 상태 이력** : 선택한 센서와 관련된 알람, 통신상태 등의 최근 로그 기록을 표시합니다. 센서별 이벤트 발생 내역을 빠르게 확인할 수 있습니다.
- 알람온도 설정** : 센서의 알람 임계온도값을 개별적으로 설정하거나 변경합니다. 현재 온도값이 지정된 온도를 초과하면 알람이 발생합니다.
- 온도보정 설정** : 센서 측정값의 오차를 보정하기 위한 보정 온도를 설정합니다. 보정값은 실시간 측정온도에 반영됩니다.

- 라벨 변경 : 선택한 센서의 라벨을 편집합니다. 변경된 값은 실시간으로 센서카드에 반영됩니다.
- 최고온도 초기화 : 수신기에 저장되어진 선택한 센서의 최고온도측정값이 초기화 됩니다. 초기화 이후 센서에서 수신된 온도값에 의해 값이 갱신됩니다. (여러 센서를 한꺼번에 초기화하려면 상단 메뉴 설정값전송 → 최고온도 초기화 또는 하단 Receiver Status 우클릭을 이용하세요.)

간단히 보기 모니터링 화면설명

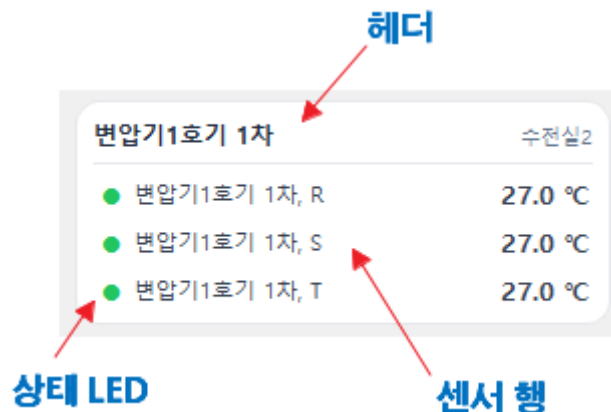
- 개별 센서의 현재 측정온도만 표시하여 카드 크기가 작아지고, 화면에 더 많은 센서의 상태를 한 번에 볼 수 있습니다.
- Normal/Warning/Alarm/Offline/RF Lost/통신해제 상태 표시는 **자세히 보기 모드와 동일**합니다. (위 "자세히보기" 표 참조)
- 마우스 커서를 센서카드 위에 올리면 툴팁으로 **알람온도·최고온도·통신감도** 정보가 표시됩니다.



- 마우스 우클릭 팝업 메뉴는 자세히 보기 모드와 동일하게 동작합니다.

그룹 보기 모드 모니터링 화면설명

- 사용자가 설정한 그룹 단위의 카드로 센서를 표시합니다. 3 상 단위 등 설비 구성에 맞춰 관련 센서를 묶어 볼 수 있습니다.



- 그룹 카드 구성

- **헤더:** 그룹명(굵은 글씨)과 소속 수신기 유닛명(우측 소형 텍스트)이 표시됩니다.
- **센서 행:** 그룹에 등록된 센서(그룹 설정에서 지정한 슬롯 수, 최대 9 개)의 라벨명과 현재 온도값이 표시됩니다. 마우스 커서를 센서 행 위에 올리면 툴팁으로 **알람온도·최고온도·통신감도** 정보가 표시됩니다.
- **상태 LED(●):** 각 센서 행 좌측에 LED 색상으로 상태를 표시합니다.

LED 색상	상태
녹색	정상
주황색	경고 (알람온도의 80% 이상 온도 감지시)
적색	알람 (알람온도 초과)
회색	센서 통신 두절 또는 미연결

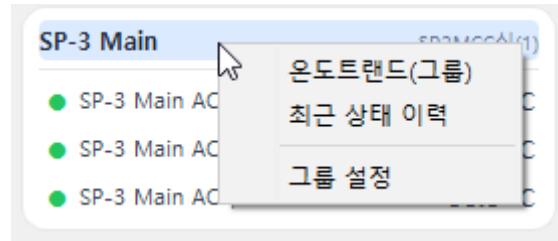
- **카드 배지:** 알람, 상간 온도차, 오프라인, RF Lost, 통신해제 상태가 발생하면 헤더 우측에 배지가 표시됩니다. 한 카드에는 배지가 한 번에 하나만 표시되며, 여러 상태가 동시에 해당되면 **Alarm > Phase ΔT > Offline > RF Lost** 순으로 우선순위가 높은 배지가 표시됩니다. 일부만 해당하는 경우(예: 3 개 중 1 개만 오프라인) 배지에 (1/3)처럼 개수가 함께 표시됩니다.

배지	표시 조건
 Alarm	그룹 내 1 개 이상 센서 알람 발생 (카드 배경도 빨강으로 표시)
 Phase ΔT	상간 온도차(Phase ΔT) 감시에서 주의(열은 주황)/경고(짙은 주황) 확정 — 알림설정 참고
 Off	그룹 내 1 개 이상 센서의 소속 수신기 유닛 자체가 통신 두절
 RF	그룹 내 1 개 이상 센서가 (소속 수신기는 정상인데) 개별적으로 응답 없음
 통신해제	프로그램이 수신기와 통신을 시작하지 않은 상태 (개별 센서카드와 동일)

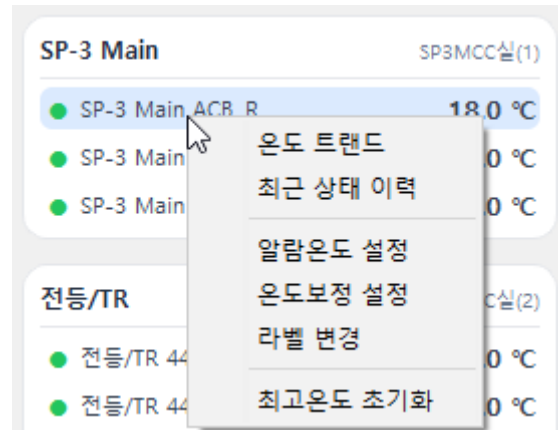
※ Alarm 과 통신해제를 제외하면, **그룹 내에 정상 응답 중인 센서가 하나도 없을 때만** 카드 배경(회색/주황 테두리)이 함께 바뀝니다. 일부 센서만 이상이고 나머지는 정상이면 카드 배경은 흰색 그대로 유지되고 배지로만 안내되어, 정상 데이터가 있는 그룹이 전체가 죽은 것처럼 보이지 않습니다. Phase ΔT 는 배지만 표시되며 카드 배경은 항상 정상 그대로입니다.

- **미사용 그룹 카드:** 그룹에 등록된 모든 센서가 미사용(수신기등록에서 사용 해제한) 유닛 소속인 경우, 자세히/간단히 보기에서 미사용 유닛의 센서카드를 표시하지 않는 것과 동일하게 **그룹 카드 자체가 표시되지 않습니다.** (그룹 내에 사용 중인 센서가 하나라도 섞여 있으면 카드는 정상적으로 표시됩니다.)

- **마우스 우클릭 동작**



- **그룹 카드 헤더 우클릭:** 온도트렌드(그룹)(그룹에 속한 센서들을 한 트렌드 창에서 함께 확인), 최근 상태 이력(이 그룹 관련 최근 이력 조회 — 개별 센서용과 동일한 방식), 그룹 설정(해당 그룹의 설정 창 열기) 3 개 메뉴가 표시됩니다.



- **센서 행 우클릭:** 알람온도 설정·온도보정 설정·온도 트렌드·최고온도 초기화 등의 팝업 메뉴가 표시됩니다.

■ **마우스 더블클릭 동작 (온도트렌드 바로 열기)**

- **그룹 카드 헤더 더블클릭:** 우클릭 메뉴의 "온도트렌드(그룹)"과 동일하게, 그 그룹에 속한 센서들이 모두 선택된 상태로 트렌드 창이 바로 열립니다.
- **센서 행 더블클릭:** 그 센서 하나의 온도트렌드 창이 바로 열립니다 (자세히/간단히 보기의 센서카드 더블클릭과 동일).

상단 메뉴바 각 메뉴 설명



■ 통신 설정

PC 에 연결한 RS-485 컨버터의 통신 파라미터를 설정합니다.

■ 수신기 등록

RS-485 통신으로 연결된 EPR-18TD 수신기를 등록 및 편집합니다.

■ 라벨 설정

등록된 수신기들과 수신기에 등록된 센서들의 라벨을 등록 및 편집합니다.

■ 그룹 설정

그룹 보기 모드에 표시할 센서 그룹을 등록 및 편집합니다.

■ 알림설정-->알람팝업

알람 발생 시 화면에 팝업창을 띄울지 설정합니다. 사용 안 함으로 설정해도

알람 사운드/배지/Event Log 기록은 그대로 동작하며 팝업창만 표시되지 않습니다.

■ 알림설정-->상간 온도차(Phase ΔT) 감시

그룹설정에 등록된 3 슬롯(R/S/T) 그룹의 센서간 온도 편차를 주기적으로 점검해, 주의/경고 기준을 연속으로 초과하면 Event Log 에 기록하고 그룹 보기 카드에 배지(🔔 Phase ΔT)로 표시합니다. 자세한 내용은 설정 가이드 문서를 참고하세요.

■ 알림설정-->메신저 알림

센서 온도 알람, 상간 온도차 주의/경고, 수신기 통신두절 등 이상이력이 발생하면 지정한 텔레그램 계정(최대 3 명)으로 알림 메시지를 전송합니다. PC 화면을 보고

있지 않아도 즉시 알 수 있습니다. 자세한 내용은 설정 가이드 문서를 참고하세요.

- **카드 정렬** (단축키 Ctrl+Shift+O)

센서카드 표시 순서와 그룹 보기의 그룹 카드 순서를 편집합니다.

- **백업/복원**

통신설정, 유닛등록, 라벨설정, 그룹설정, 카드정렬 등 사용자 설정 전체를 ZIP 파일로 백업하거나, 백업 파일로부터 복원합니다.

센서 트렌드 DB 파일 자체를 그대로 ZIP 으로 백업하는 기능도 함께 제공합니다.

자세한 내용은 설정 가이드 문서를 참고하세요.

- **점검보고서**

지정한 기간의 점검 결과(판정·모니터링 가동률), 유닛별 또는 사용자 정의 그룹별 요약(알람·통신두절·상간 온도차·기간 내 최고온도), 감시 기록이 없는 구간, 이상이력 상세를 모아 A4 PDF 점검보고서로 생성합니다.

자세한 내용은 점검보고서 문서를 참고하세요.

- **Log 비우기**

우측 이벤트 패널의 Event Log 탭에 표시된 이력을 화면에서 지웁니다.

DB(event_log.sqlite3)에는 그대로 보관되며, Event Log 탭 상단의

"조회 및 CSV 내보내기" 버튼을 실행하여 언제든지 다시 확인할 수 있습니다.

실행 전 확인창이 표시됩니다.

- **설정값 전송-->알람온도**

수신기에 등록된 센서들의 알람온도값을 설정합니다.

- **설정값 전송-->온도보정**

수신기에 등록된 센서들의 온도 보정값을 설정합니다.

- **설정값 전송-->기타설정**

수신기의 센서 알람/통신두절 지연시간, 릴레이 접점출력 동작모드 및 유지시간, 수신기 날짜/시간을 설정합니다.

- **설정값 전송-->최고온도 초기화**

체크한 수신기에 등록된 모든 센서의 최고온도 기록을 한 번에 초기화합니다.

(센서 하나만 초기화하려면 센서카드 우클릭 메뉴를 이용합니다.)

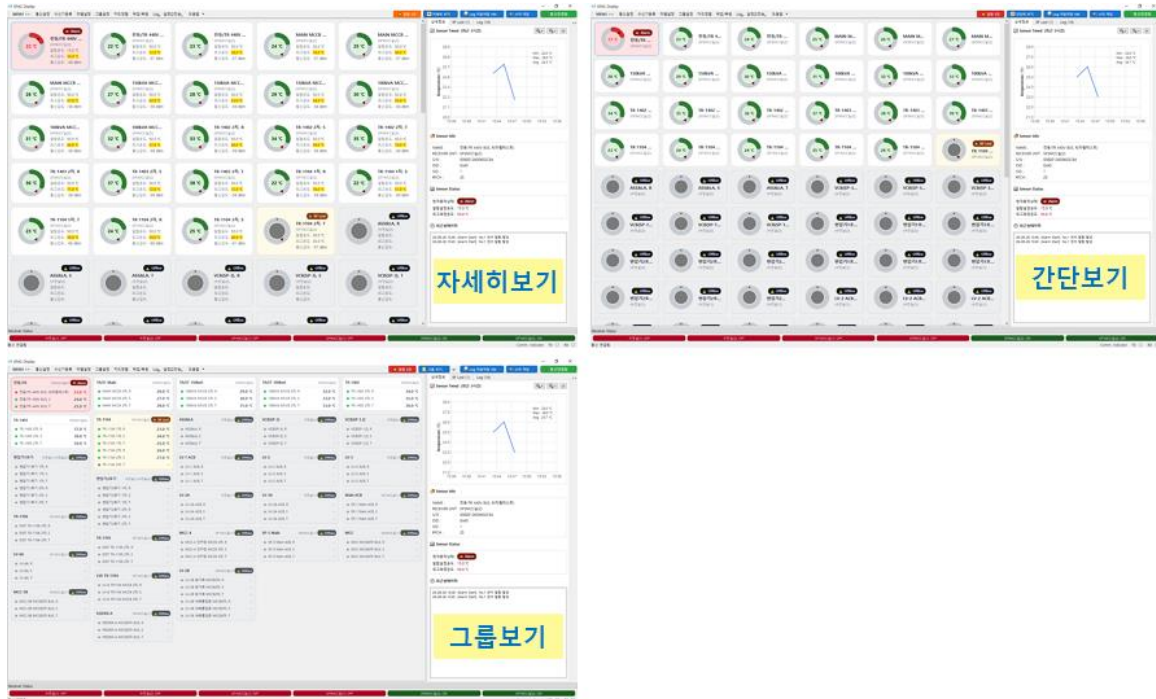
- **도움말**

도움말(F1), 정보(프로그램 버전/제작사 정보, Release Notes), 사용자 매뉴얼

다운로드(PDF 사용자 매뉴얼을 브라우저로 바로 열어서 확인), 업데이트 확인
(인터넷 연결 조건 최신 버전 확인 및 자동 업데이트), 진단정보 보내기(문제
발생 시 로그·설정 요약·DB 현황을 관리자에게 전송), 원격 지원 안내(크롬
원격 데스크톱으로 담당자에게 화면을 공유하는 방법 안내)를 제공합니다.

상단 툴바 각 버튼 설명

- 보기 모드 (자세히 보기 / 간단 보기 / 그룹 보기)



센서카드 표시 정보를 자세히 또는 간단 또는 그룹 보기 모드로 전환합니다.

자세히 보기 모드는 알람온도·최고온도·통신감도 정보를 함께 표시합니다.

간단 보기 모드는 필수 표시정보만 간략하게 표시하는 대신, 카드크기가 작아져서 화면에 더 많은 센서의 상태를 볼 수 있습니다.

그룹 보기 모드는 각 센서를 그룹으로 묶어서 온도 및 상태 정보를 표시합니다. 3 상 단위의 설비 단위로 볼 수 있어 편리합니다.

각 모드에서 마우스커서가 센서표시 영역으로 이동하면 툴팁으로 알람온도·최고온도·통신감도 등의 정보를 표시합니다.

- 알람사운드 재생 (소리 켜짐 / 음소거)

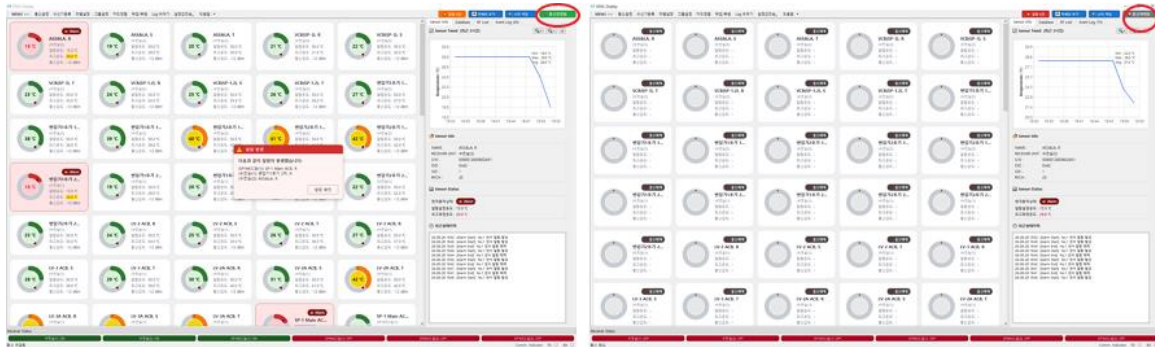


알람 발생 시 경고음을 재생할지 여부를 설정합니다.

'소리 켜짐' 상태에서는 알람 발생 시 알람메세지와 함께 알람음이 반복 재생됩니다.

'음소거' 상태에서는 알람 발생 시 알람메세지만 표시되고, 알람음은 재생되지 않습니다.

■ 통신연결제어 (통신 연결됨 / 통신 해제됨)



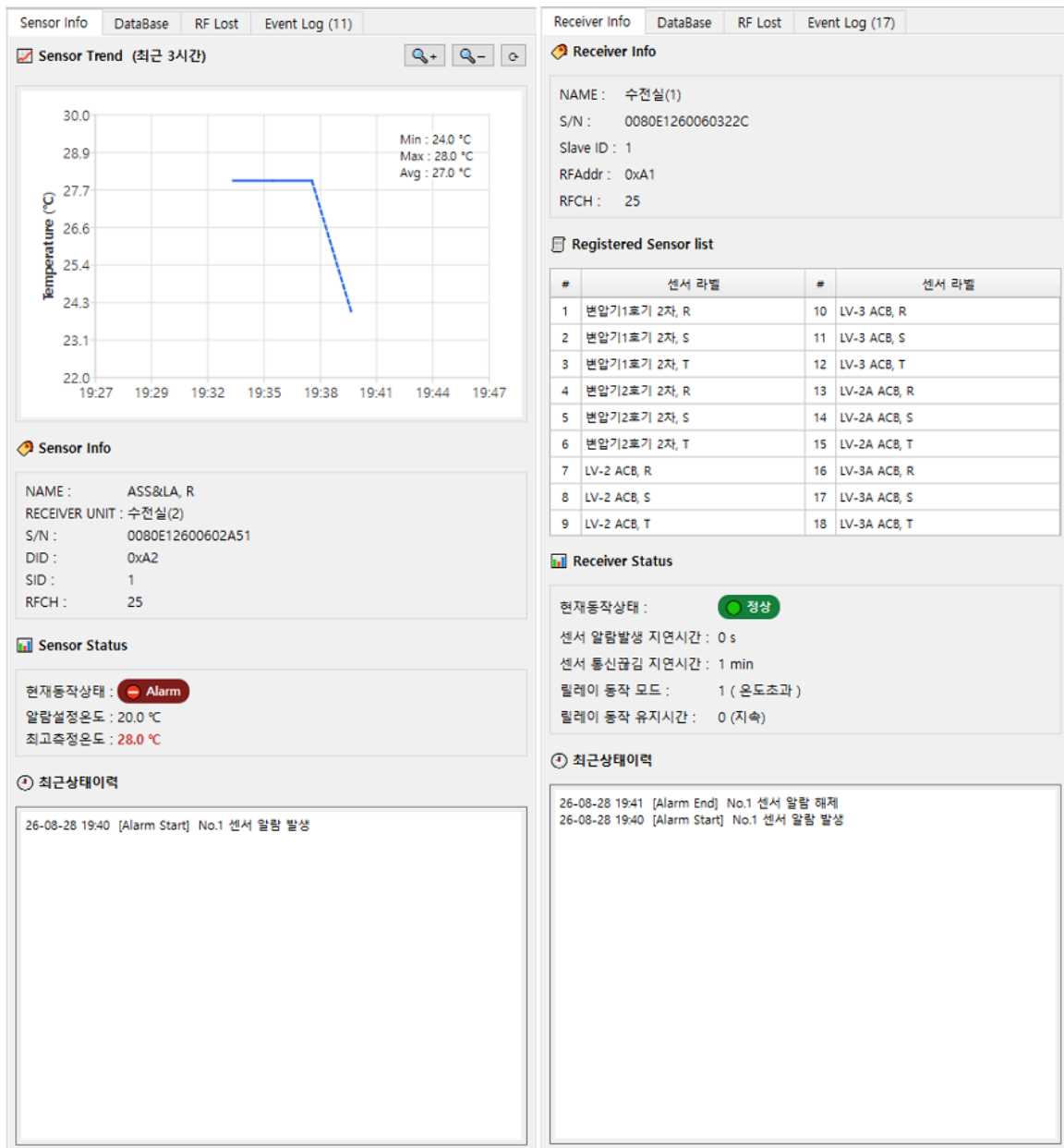
'통신 연결됨' 상태시 수신기(유닛)와의 통신을 시작하거나 종료합니다. 각 센서의 실시간 데이터가 갱신됩니다.

'통신 해제됨' 상태시 수신기(유닛)와의 통신이 중단됩니다.

이벤트 패널 구성

■ Info (선택 상태에 따라 "Sensor Info" / "Receiver Info"로 표시)

센서카드를 좌클릭하거나 하단 Receiver Status의 수신기를 좌클릭하면, 선택한 센서 또는 수신기 유닛의 상세정보(트렌드/기본정보/상태/설정값/최근이력)가 이 탭에 실시간으로 표시됩니다. 자세한 내용은 상세정보 보기 문서를 참고하세요.



■ DataBase

센서 트렌드 DB와 이벤트 로그 DB, 두 데이터베이스의 현황을 함께 표시합니다.

"DB 파일 크기"에는 두 DB의 파일 크기가 각각 표시되고, "디스크 여유 공간"과 "최대 보관기간"은 두 DB가 같은 드라이브와 설정을 공유하므로 공통으로 하나만 표시됩니다. "데이터 수집 기간"에는 두 DB에 실제로 쌓여 있는 데이터의 시작~종료 날짜가 각각 표시됩니다.

그 아래 3개 항목은 센서 트렌드 DB의 **손상 자동 복구** 관련 현황입니다.

프로그램은 트렌드 DB를 주기적으로 백업(스냅샷)해두었다가, 디스크 오류 등으로 DB가 손상된 게 감지되면 사람이 손대지 않아도 자동으로 가장 최근 스냅샷을 찾아 복구하고 기록을 이어갑니다. "마지막 자동 스냅샷"에는 가장 최근 스냅샷이

만들어진 시각과 보관 용량이, "복구 가능 시점"에는 지금 이 순간 DB 가 손상되더라도 그 시점까지는 자동으로 복구된다는 기준 시각이 표시됩니다(이 시각 이후 기록은 손상 시 유실될 수 있습니다). "DB 손상 이력"에는 지금까지 이 자동 복구가 실제로 발생한 횟수와 가장 최근 발생 시각이 표시됩니다 — 평소엔 "0 회"로 보이는 게 정상입니다.

그 아래에는 등록된 수신기 유닛 정보(UNIT/ID/RFCH/RFAAddr/센서 수량)가 표시됩니다. 우측 상단의 새로고침(↻) 버튼을 눌러 최신 정보를 다시 불러올 수 있습니다.

Info
DataBase
RF Lost (25)
Event Log (2000)

데이터베이스 현황
새로고침

DB 파일 크기
3.5 GB (트렌드)
45.4 MB (이벤트로그)

디스크 여유 공간
320.5 GB
전체 932GB 중 34% 여유

최대 보관기간
365일
8760시간

데이터 수집 기간
2025-09-28 17:16 ~ 2026-09-28 17:14 (트렌드, 약 365.0일)
2026-01-01 00:00 ~ 2026-09-28 17:15 (이벤트로그, 약 270.7일)

마지막 자동 스냅샷
2026-09-27 06:49
2개 보관 중, 총 1.6 GB

복구 가능 시점
2026-09-27 06:44까지
손상 시에도 이 시점까지 자동 복구

DB 손상 이력
1회
최근: 2026-09-28 15:54

유닛 등록정보

총 수신기 유닛 수량 : 25개
총 센서 수량 : 450개

UNIT	ID	RFCH	RFAddr	Sensor Qty
수전실(1)	1	25	0xA1	18
수전실(2)	2	25	0xA2	18
SP1MCC실(...	3	25	0xA3	18
SP3MCC실(...	4	25	0xA4	18
SP3MCC실(...	5	25	0xA5	18
SP1MCC실(...	6	25	0xA6	18
Unit7	7	25	0xA7	18
Unit8	8	0	0xA8	18
Unit9	9	0	0xA9	18
Unit10	10	0	0xAA	18
Unit11	11	0	0xAB	18
Unit12	12	0	0xAC	18
Unit13	13	0	0xAD	18
Unit14	14	0	0xAE	18
Unit15	15	0	0xAF	18
Unit16	16	0	0xB0	18
Unit17	17	0	0xB1	18
Unit18	18	0	0xB2	18

RF Lost

수신기 유닛 자체는 정상(ON-LINE)이지만, 그 아래 등록된 개별 센서만 응답이 없는(RF 통신 두절) 경우를 실시간으로 표시합니다.

정상 복구시 자동으로 목록에서 제거됩니다.

수신기 유닛 전체가 OFFLINE 인 경우는 하단 Receiver Status 패널에서 확인합니다.

프로그램 종료시 초기화 됩니다.

Sensor Info	DataBase	RF Lost (5)	Event Log (1855)
Unit	센서		상태
(수전실(2))	LV-1 ACB, T		● 응답없음
(수전실(1))	LV-3A ACB, T		● 응답없음
(SP1MCC실(1))	MCC-4 인커밍 MCCB 2차, T		● 응답없음
(SP3MCC실(1))	LV-2B 내측출입문 MCCB2차, T		● 응답없음
(SP3MCC실(2))	TR-1403 2차, T		● 응답없음

▪ Event Log

시스템에서 발생하는 주요 이벤트를 **최신순(맨 위가 가장 최근)**으로 기록하고 표시합니다.

통신연결 이벤트, 센서알람발생/복구, 통신두절/복구, 사용자 프로그램 조작(백업/복원, 업데이트, 그룹설정, 카드정렬, 설정값전송, 관리자설정 변경 등) 이력이 누적됩니다.

기록은 DB(event_log.sqlite3)에 자동 저장되어 프로그램을 재시작해도 유지되며, 최대 1 년간 보관됩니다. 상단 메뉴바의 "Log 비우기"는 화면에 표시된 목록만 지우며, DB 의 기록 자체는 그대로 보관됩니다.

탭 상단의 **조회 및 CSV 내보내기** 버튼을 누르면 별도의 **Event Log 조회**

창이 열립니다. 이 창에서 시작~종료 구간을 직접 지정하고(선택적으로 이벤트 종류 드롭다운과 검색어를 함께 지정해) **조회**하면, DB 에 보관된 1 년치 전체를 대상으로 검색한 결과가 **최신순(맨 위가 가장 최근)**으로 그 창 안에만 표시됩니다 — Event Log 탭의 실시간 표시는 계속 그대로 유지됩니다. 조회와 CSV 내보내기 모두 백그라운드에서 처리되어, 조회 기간이 길어도 그동안 프로그램의 다른 화면이 멈추지 않습니다.

화면에는 한 번에 최대 20,000 건까지만 표시됩니다(그 이상을 화면 표(위젯)에 누적하면 저사양 PC 에서 메모리 부담이 커지기 때문입니다). 조회 결과가 이보다 많으면 창 하단에 **더 보기** 버튼이 나타나며, 누를 때마다 다음 구간을 이어서 불러옵니다. 20,000 건에 도달하면 더 보기 버튼은 사라지고, 나머지 전체 이력이 필요하면 **CSV 내보내기**를 이용하세요 — CSV 는 파일로 직접 저장되므로 화면 표시 상한과 무관하게 조회 조건에 맞는 전체 이력이 저장됩니다(기본 저장 위치는 logs 폴더).

Info	DataBase	RF Lost (24)	Event Log (2000)	조 회	
	Time	Event	Device	Content	
1	26-09-15 19:35	Phase ΔT 경고	(SP3MCC실(2))...	상간 온도차 20.0°C	
2	26-09-15 19:35	Phase ΔT 경고	(SP1MCC실(1))...	상간 온도차 18.0°C	
3	26-09-15 19:35	Phase ΔT 경고	(수전실(1)) LV-3	상간 온도차 19.0°C	
4	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 20) CH1	CH1 — 11.0°C ...	
5	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 19) CH1	CH1 — 11.0°C ...	
6	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 18) CH1	CH1 — 11.0°C ...	
7	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 17) CH1	CH1 — 11.0°C ...	
8	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 16) CH1	CH1 — 11.0°C ...	
9	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 15) CH1	CH1 — 11.0°C ...	
10	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 14) CH1	CH1 — 11.0°C ...	
11	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 13) CH1	CH1 — 11.0°C ...	
12	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 12) CH1	CH1 — 11.0°C ...	
13	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 11) CH1	CH1 — 11.0°C ...	
14	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 10) CH1	CH1 — 11.0°C ...	
15	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 9) CH1	CH1 — 11.0°C ...	
16	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 8) CH1	CH1 — 10.0°C ...	
17	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 7) CH1	CH1 — 10.0°C ...	
18	26-09-15 19:34	Alarm End	(SP1MCC실(2))...	CH1 — 10.0°C ...	
19	26-09-15 19:34	Alarm End	(SP3MCC실(2))...	CH1 — 10.0°C ...	
20	26-09-15 19:34	Alarm End	(SP3MCC실(1))...	CH1 — 10.0°C ...	
21	26-09-15 19:34	Alarm End	(SP1MCC실(1))...	CH1 — 10.0°C ...	
22	26-09-15 19:34	Alarm End	(수전실(1)) ...	CH1 — 10.0°C ...	
23	26-09-15 19:33	Alarm End	(수전실(2)) ...	CH1 — 10.0°C ...	
24	26-09-15 19:33	Alarm End	(Unit 25) CH1	CH1 — 10.0°C ...	
25	26-09-15 19:33	Alarm End	(Unit 24) CH1	CH1 — 10.0°C ...	
26	26-09-15 19:33	Alarm End	(Unit 23) CH1	CH1 — 10.0°C ...	
27	26-09-15 19:33	Alarm End	(Unit 22) CH1	CH1 — 10.0°C ...	
28	26-09-15 19:33	Alarm End	(Unit 21) CH1	CH1 — 10.0°C ...	
29	26-09-15 19:31	Alarm Start	(Unit 18) CH1	CH1 — 22.0°C ...	
30	26-09-15 19:31	Alarm Start	(Unit 17) CH1	CH1 — 22.0°C ...	
31	26-09-15 19:31	Alarm Start	(Unit 16) CH1	CH1 — 22.0°C ...	
32	26-09-15 19:31	Alarm Start	(Unit 15) CH1	CH1 — 22.0°C ...	

Event Log 조회

시작: 2026-09-11 00:00 종료: 2026-09-15 19:35 이벤트: 전체

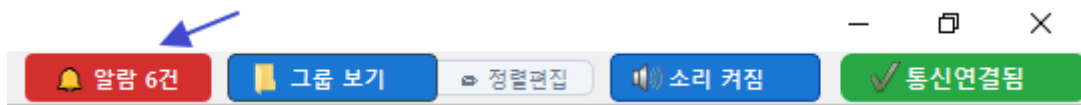
Device/Content 검색어 (선택, 직접 입력) [조회] [CSV 내보내기]

조회결과 5,965건 중 최근 5,000건 표시 [더 보기 (965건 남음)]

	Time	Event	Device	Content
1	26-09-15 19:35	Phase ΔT 경고	(SP3MCC실(2))...	상간 온도차 20.0°C
2	26-09-15 19:35	Phase ΔT 경고	(SP1MCC실(1))...	상간 온도차 18.0°C
3	26-09-15 19:35	Phase ΔT 경고	(수전실(1)) LV-3	상간 온도차 19.0°C
4	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 20) CH1	CH1 — 11.0°C (설정 20.0°C)
5	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 19) CH1	CH1 — 11.0°C (설정 20.0°C)
6	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 18) CH1	CH1 — 11.0°C (설정 20.0°C)
7	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 17) CH1	CH1 — 11.0°C (설정 20.0°C)
8	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 16) CH1	CH1 — 11.0°C (설정 20.0°C)
9	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 15) CH1	CH1 — 11.0°C (설정 20.0°C)
10	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 14) CH1	CH1 — 11.0°C (설정 20.0°C)
11	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 13) CH1	CH1 — 11.0°C (설정 20.0°C)
12	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 12) CH1	CH1 — 11.0°C (설정 20.0°C)
13	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 11) CH1	CH1 — 11.0°C (설정 20.0°C)
14	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 10) CH1	CH1 — 11.0°C (설정 20.0°C)
15	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 9) CH1	CH1 — 11.0°C (설정 20.0°C)
16	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 8) CH1	CH1 — 10.0°C (설정 20.0°C)
17	26-09-15 19:34	Alarm End	(Unit 7) CH1	CH1 — 10.0°C (설정 20.0°C)
18	26-09-15 19:34	Alarm End	(SP1MCC실(2))...	CH1 — 10.0°C (설정 20.0°C)
19	26-09-15 19:34	Alarm End	(SP3MCC실(2))...	CH1 — 10.0°C (설정 20.0°C)

▲ Event Log 조회 창 — 최신순 표시와 "더 보기" 버튼

- 참고: 센서 온도 알람 목록은 별도 탭이 아니라 상단 툴바의 **알람 배지** 버튼(🔔 알람 N 건)을 클릭하면 팝업으로 표시됩니다. 자세한 내용은 알람/사운드 문서를 참고하세요.



실행전 확인 사항

1. 현장에 설치된 EPR-18TD 수신기 전원연결 및 동작
2. PC <--> EPR-18TD RS485 통신배선 연결
3. PC USB 포트 <--> USBtoRS485 컨버터 연결
4. PC 장치관리자에서 USBtoRS485 컨버터의 **COM 포트 번호** 확인
5. 설치된 수신기의 설정된 **BAUDRATE** 확인

프로그램 실행 순서

1. 프로그램 실행 후 상단 메뉴바의 **통신설정** 메뉴를 클릭합니다.
2. 통신 설정의 **포트/보오레이트**를 PC 및 수신기 통신보오레이트에 맞춰 설정합니다.
(Parity:N, Stop Bits:1, Byte Size:8)
3. Poll Interval(sec) / Cycle Interval(sec) 은 기본값으로 해도 됩니다. (기본값 1 sec / 0 sec)
4. 상단 우측의 툴바의 **통신해제됨** 버튼을 눌러 **통신연결됨** 상태로 변경되는지 확인합니다.
5. 좌측 센서 카드영역에서 센서의 현재온도, 알람온도, 최고값, 수신감도가 표시되는지 확인합니다.

문제 해결

1. 수신기 유닛과 RS-485 통신 연결이 안되는 경우 (통신케이블 연결 확인)
 - a. PC 에 RS-485 컨버터가 정상적으로 연결이 되었는지 확인합니다.
 - b. RS-485 컨버터의 COM 포트가 장치관리자에 등록이 되었는지 확인합니다.
 - c. RS-485 케이블이 RS-485 컨버터와 PC 간 정상적으로 접속 되어 있는지 확인합니다.
2. 수신기 유닛과 RS-485 통신 연결이 안되는 경우 (통신설정 확인)
 - a. 프로그램 통신설정이 정상적으로 되었는지 확인합니다. (통신 설정 도움말 참조)
 - b. RS-485 케이블이 RS-485 컨버터에 정상적으로 접속 되어 있는지 확인합니다.
 - c. 프로그램의 "통신설정" Port 번호와 PC 장치관리자의 RS-485 컨버터의 COM 포트 번호가 일치해야 합니다.
3. 수신기 유닛과 RS-485 통신 연결이 안되는 경우 (수신기유닛 설정 확인)
 - a. EPR-18TD 수신기에 설정된 BAUDRATE 와 프로그램의 "통신설정" Baudrate 가 일치해야 합니다.
 - b. EPR-18TD 수신기에 설정된 SLAVE ID 와 프로그램의 "수신기등록" ID 가 일치해야 합니다.

상세정보 보기

우측 이벤트 패널의 첫 번째 탭에서는 선택한 센서, 수신기 유닛, 또는 그룹의 상세정보를 한 화면에서 실시간으로 확인할 수 있습니다.

이 탭의 이름은 선택 상태에 따라 자동으로 바뀝니다 — 아무것도 선택하지 않았을 때는 **Info**, 센서를 선택하면 **Sensor Info**, 수신기 유닛을 선택하면 **Receiver Info**, 그룹 보기에서 그룹을 선택하면 **Group Info** 로 표시됩니다.

1. 센서 상세정보



- **여는 방법:** 메인 화면에서 확인하고 싶은 센서카드를 좌클릭합니다. (자세히/간단히/그룹 보기 모드 모두 동일)
- 센서카드를 선택하면 자동으로 우측 이벤트 패널이 **Sensor Info** 탭으로 전환되고, 아래 내용이 표시됩니다.

화면 구성

■ Sensor Trend

선택한 센서의 최근 3 시간 온도 변화를 그래프로 표시합니다.

우측 상단의 $\mathcal{Q}+$ / $\mathcal{Q}-$ / $\mathcal{Q}$ 버튼 또는 마우스 휠로 확대/축소, 확대 상태에서 좌클릭 드래그로 시간축 이동이 가능합니다. (자세한 조작은 트렌드 보기 참조)

■ Sensor Info

NAME(센서 라벨), RECEIVER UNIT(소속 수신기 유닛명), S/N, DID, SID, RFCH 등 센서의 기본 등록정보를 표시합니다.

▪ Sensor Status

현재동작상태 배지, 알람설정온도, 최고측정온도를 표시합니다. 최고측정온도가 알람설정온도를 초과한 경우 적색으로 강조됩니다.

▪ 최근상태이력

해당 센서와 관련된 알람 발생/해제, 통신두절/복구 등의 최근 이력을 표시합니다.

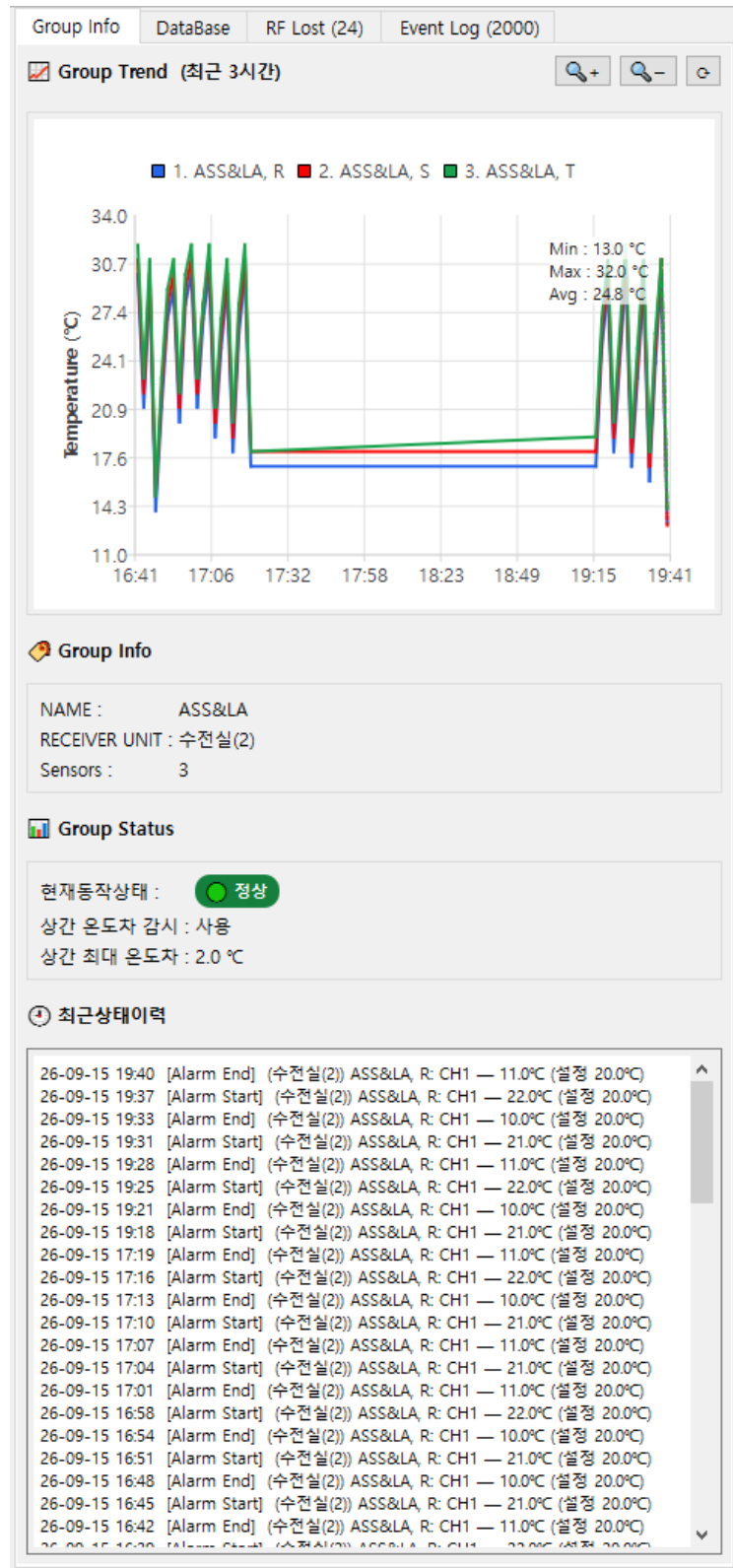
상태 배지 종류

배지	의미
 정상	정상 동작 중
 Alarm	알람온도 초과
 RF Lost	수신기 유닛은 정상이나 해당 센서만 응답 없음
 Offline	소속 수신기 유닛 자체가 통신 두절
 통신해제됨	프로그램이 수신기와 통신을 시작하지 않은 상태

참고

- 다른 센서카드를 클릭하면 Sensor Info 탭은 유지된 채 표시 내용만 새 센서 정보로 갱신됩니다.
- 통신 폴링 주기에 맞춰 상태/이력/트렌드가 자동으로 갱신됩니다.
- 라벨설정 등에서 사용자가 라벨을 변경하면, 현재 상세정보 탭에 표시 중인 센서인 경우 즉시 반영됩니다.

2. 그룹 상세정보



- 여는 방법: 그룹 보기 모드에서 확인하고 싶은 그룹 카드의 헤더를 좌클릭합니다.
- 그룹 헤더를 선택하면 자동으로 우측 이벤트 패널이 **Group Info** 탭으로 전환되고, 아래 내용이 표시됩니다.

화면 구성

▪ Group Trend

선택한 그룹에 속한 센서 전체의 최근 3 시간 온도 변화를 하나의 그래프에 함께 표시합니다.

우측 상단의   /  버튼으로 확대/축소/초기화가 가능합니다. (자세한 조작은 트렌드 보기 참조)

▪ Group Info

NAME(그룹명), RECEIVER UNIT(소속 수신기 유닛명 — 그룹이 여러 유닛에 걸쳐 있으면 함께 나열), Sensors(그룹에 등록된 센서 수)를 표시합니다.

▪ Group Status

현재동작상태 배지(그룹 카드의 배지와 동일한 우선순위 규칙: Alarm > Phase ΔT > Offline > RF Lost), 상간 온도차 감시 사용 여부, 상간 최대 온도차(실시간 순간값 기준)를 표시합니다. 3 슬롯(R/S/T) 그룹이 아니면 "상간 온도차 감시"는 "대상 아님(3 슬롯 그룹만 분석)"으로 표시됩니다.

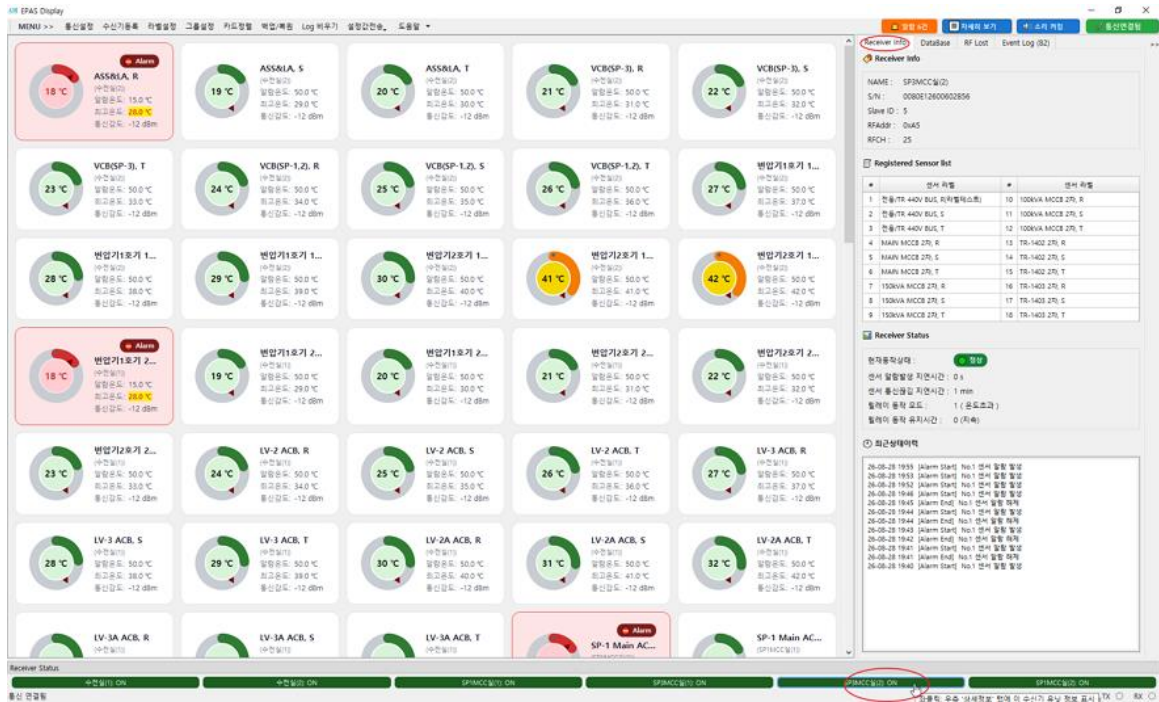
▪ 최근상태이력

해당 그룹에 속한 센서들과 관련된 알람 발생/해제, 통신두절/복구, 상간 온도차 주의/경고/해제 등의 최근 이력을 표시합니다.

참고

- 그룹 카드의 **센서 행**을 클릭하면 그 행만 선택 표시(하이라이트)될 뿐, Group Info 탭은 그대로 유지되며 Sensor Info 로 바뀌지 않습니다. 그 센서 하나만의 **Sensor Info** 를 보려면 **자세히/간단히 보기**에서 해당 센서카드를 좌클릭하세요.
- 다른 그룹 헤더를 클릭하면 Group Info 탭은 유지된 채 표시 내용만 새 그룹 정보로 갱신됩니다.
- 통신 폴링 주기에 맞춰 상태/이력/트렌드가 자동으로 갱신됩니다.

3. 수신기 상세정보



- **여는 방법:** 화면 하단 **Receiver Status** 패널에서 확인하고 싶은 수신기 유닛을 **좌클릭**합니다.
- 수신기 유닛을 선택하면 자동으로 우측 이벤트 패널이 **Receiver Info** 탭으로 전환되고, 아래 내용이 표시됩니다.

화면 구성

- **Receiver Info**

NAME(유닛 라벨), S/N, Slave ID, RFAddr, RFCH 등 수신기 유닛의 기본 등록정보를 표시합니다.

- **센서 목록**

해당 수신기 유닛에 등록된 센서 번호와 라벨명을 2 열로 표시합니다.

- **현재동작상태 및 설정값**

수신기 유닛의 현재동작상태 배지와 함께, 다음 설정값을 **버튼**을 눌러 수신기에서 직접 읽어와 표시합니다.

항목	설명
센서 알람발생 지연시간	알람 조건 유지 시 실제 알람으로 판정하기까지의 지연시간
센서 통신끊김 지연시간	통신 두절 조건 유지 시 실제 두절로 판정하기까지의 지연시간
릴레이 동작 모드	0(OFF) / 1(온도초과) / 2(통신두절) / 3(ALL)
릴레이 동작 유지시간	릴레이 접점출력이 동작 상태로 유지되는 시간

▪ 최근상태이력

해당 수신기 유닛과 관련된 통신두절/복구, 알람 등의 최근 이력을 표시합니다.

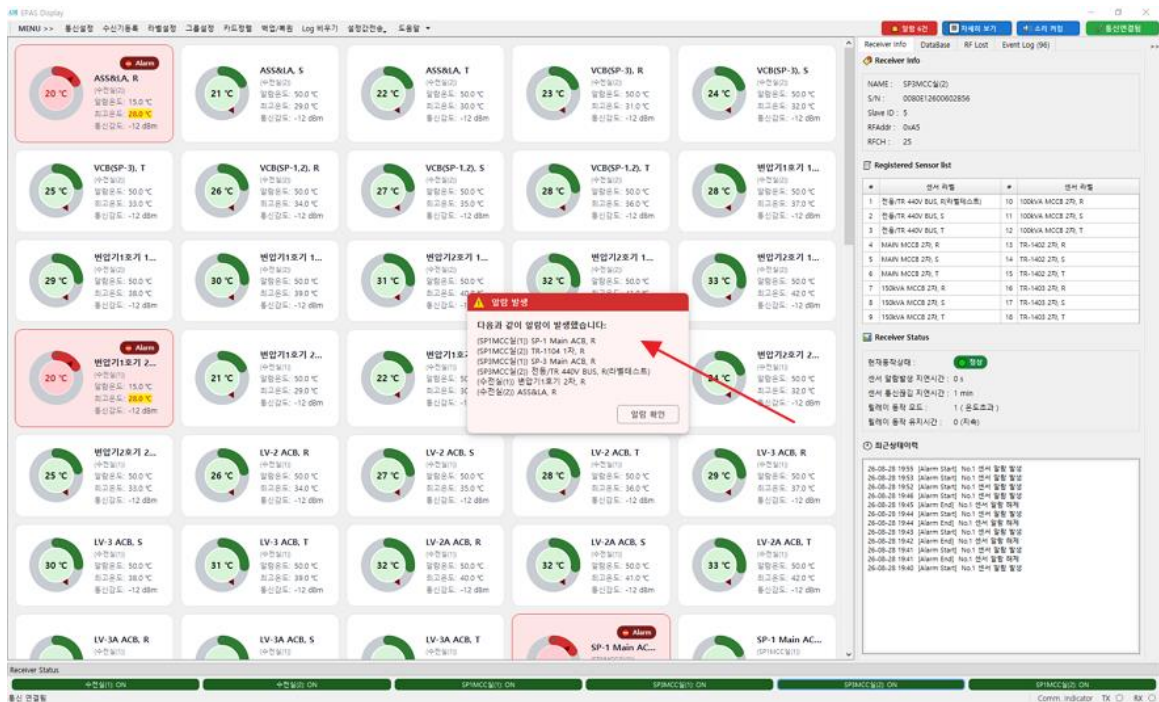
참고

- 하단 Receiver Status 패널에서 **우클릭**하면 알람온도·온도보정·기타설정 창을 해당 유닛이 선택된 상태로 바로 열거나, 그 수신기 전체 센서의 최고온도를 초기화할 수 있습니다. (설정 가이드 - 2.5 참조)
- 설정값 전송 창에서 값을 변경/전송하면, 현재 Receiver Info 탭에 표시 중인 유닛인 경우 즉시 반영됩니다.

4. 유의사항

- 상세정보 탭(Info / Sensor Info / Receiver Info / Group Info)은 센서·수신기 유닛·그룹 중 마지막으로 선택한 대상 1 개만 표시합니다.
- 이벤트 패널을 숨기거나 다른 탭(DataBase, RF Lost, Event Log)을 보고 있는 동안에는 상세정보 갱신이 일시 중단되며, 다시 이 탭으로 돌아오면 최신 상태로 갱신됩니다.
- 프로그램 종료 시 선택 상태는 초기화됩니다. (다음 실행 시 탭 이름은 다시 기본값인 "Info"로 시작합니다.)

알람/사운드



알람 동작 조건

- 수신기 통신 두절시
- 센서의 알람온도 초과시

알람 동작

- 최소 하나의 알람이 유지되는 동안 **알람 팝업**과 **사운드**는 **끊임 없이 반복 재생**됩니다.
- 알람 팝업에서 **알람 확인** 버튼을 누르면 팝업창이 사라집니다. 이후 기존 알람이 해제되지 않은 상태에서 **새로운 알람이 추가로 발생하면 팝업이 다시 표시**됩니다.
- 모든 알람 해제 시 알람 사운드는 즉시 중지됩니다.
- 알람 이벤트는 우측 이벤트 창 Event Log 탭에 기록됩니다.
- 알람 팝업창 자체를 띄우고 싶지 않다면 상단 메뉴 **알림설정** → **알람팝업**에서 끌 수 있습니다. 꺼두어도 알람 사운드·상단 알람 배지·Event Log 기록은 그대로 동작합니다. 자세한 내용은 설정 가이드 문서를 참고하세요.

알람 배지(상단 툴바)

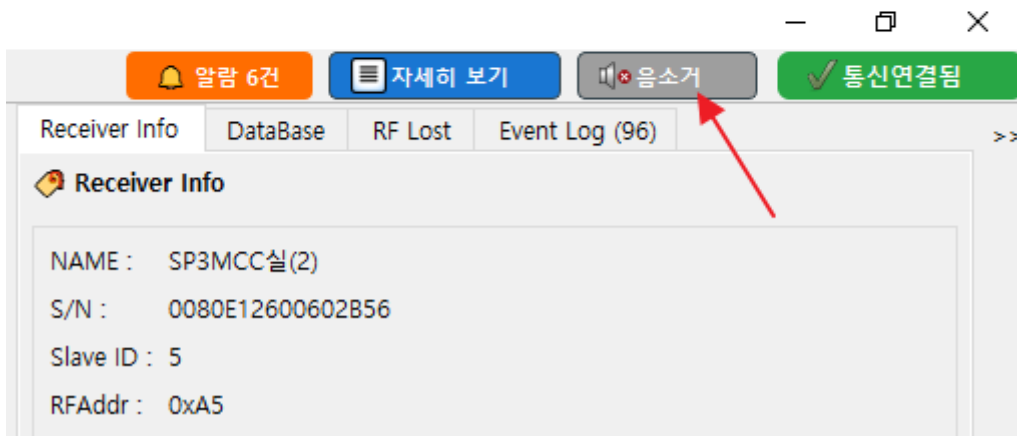
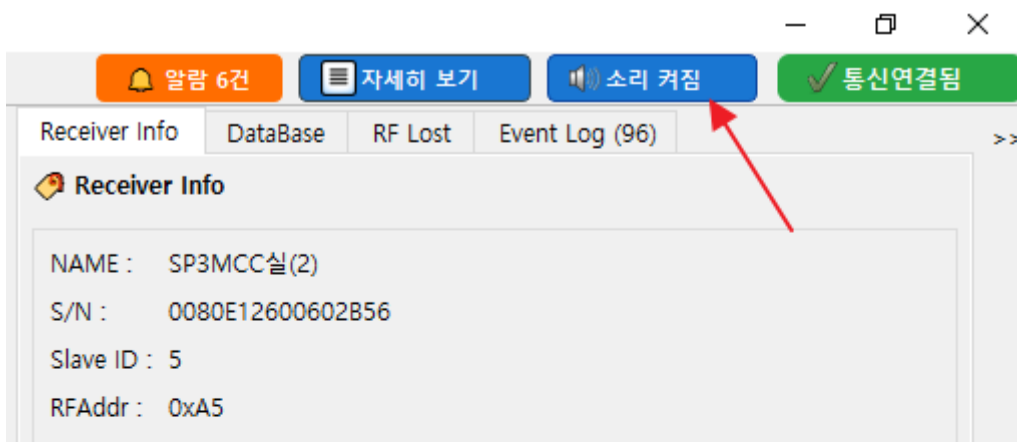
- 알람이 하나 이상 발생 중이면 상단 툴바에 **알람 N 건** 배지가 점멸하며 표시됩니다.

- 배지를 클릭하면 현재 발생 중인 알람 목록(팝업 메뉴)이 표시됩니다.
- 목록에서 항목을 클릭하면 자세히/간단/그룹 보기 모드와 상관없이 해당 센서카드 위치로 화면이 자동 스크롤됩니다.
- 수신기 유닛 자체가 통신 두절 상태인 항목은 목록에 표시만 되고 선택은 되지 않습니다.

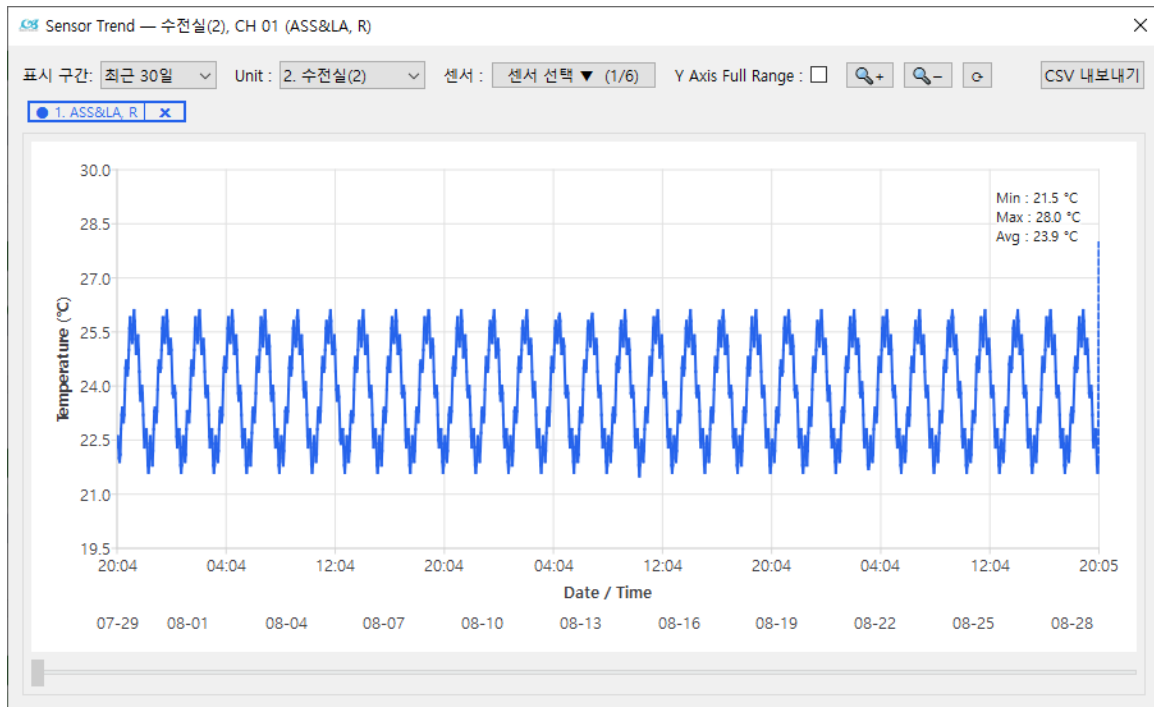


소리 켜짐/음소거

- 알람 사운드 재생중 상단 툴바의 소리 켜짐/음소거 버튼으로 즉시 반영됩니다.
- 버튼의 이미지가 소리켜짐 상태이면 소리가 재생되고, 버튼이 음소거 상태이면 소리가 음소거 상태입니다.

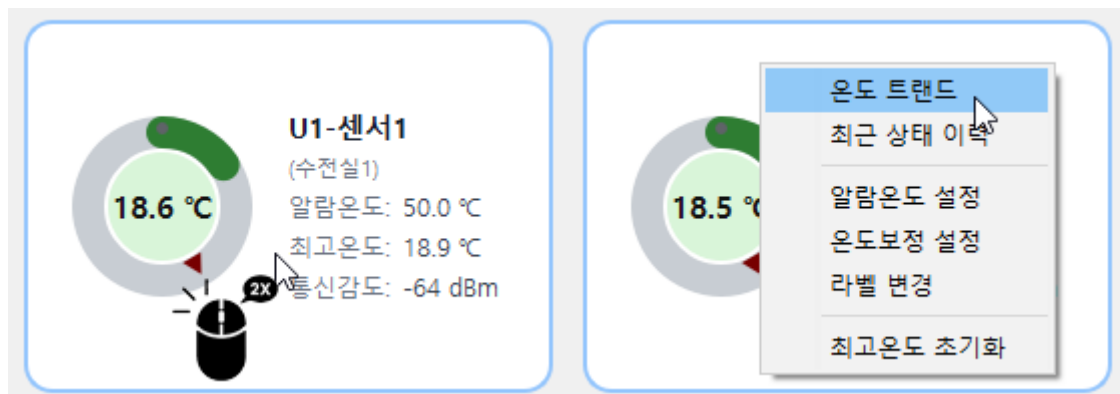


트렌드 보기



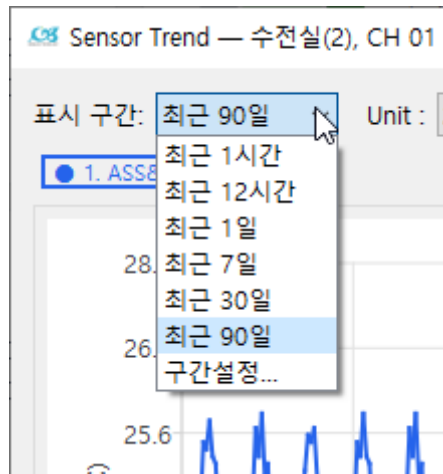
- 선택된 센서의 표시구간의 시간-온도 변화를 그래프 차트로 표시 합니다. 차트 우측 상단에 최소,최대,평균 온도값을 표시 합니다.

1. 트렌드 창 열기



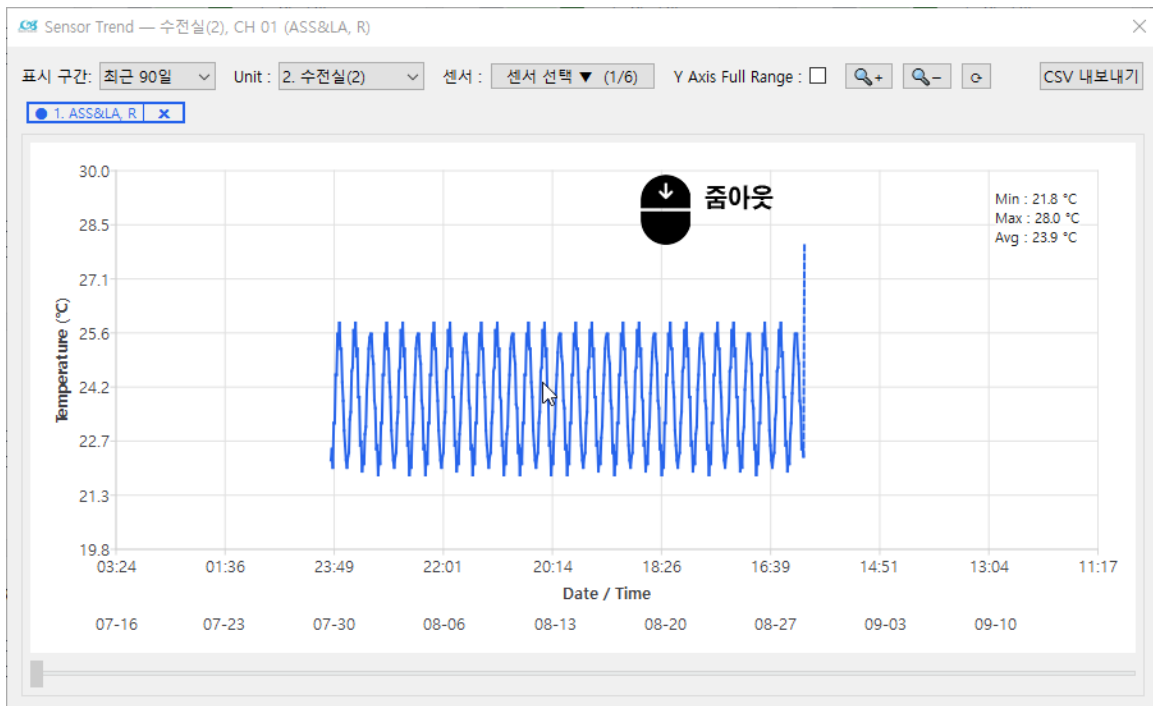
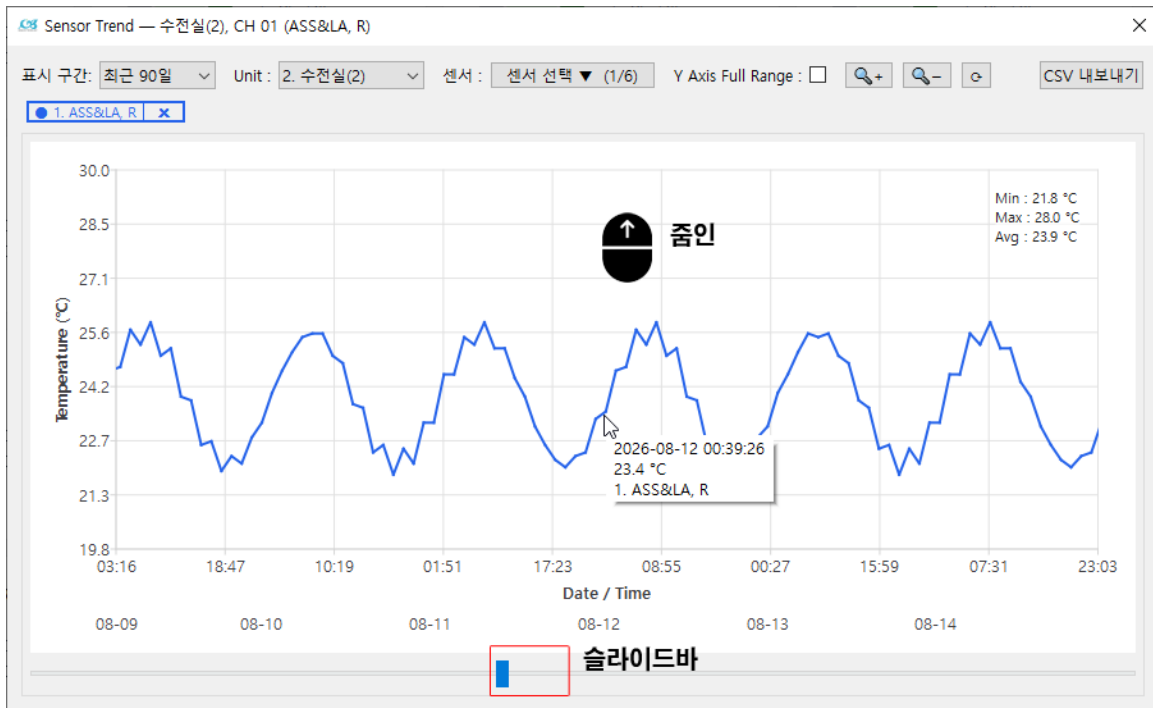
- 간단히/자세히/그룹보기 표시창에서 선택하고자 하는 센서를 **더블클릭** 또는 **마우스 우클릭** -> **온도트렌드 선택** 하여 트렌드 창을 엽니다.
- 그룹 보기에서 그룹 카드의 **헤더**를 **더블클릭**하면 그 그룹에 속한 센서들이 모두 선택된 상태로 트렌드 창이 열립니다(마우스 우클릭 → "온도트렌드(그룹)"과 동일한 동작의 단축키 격입니다).

2. 표시 구간



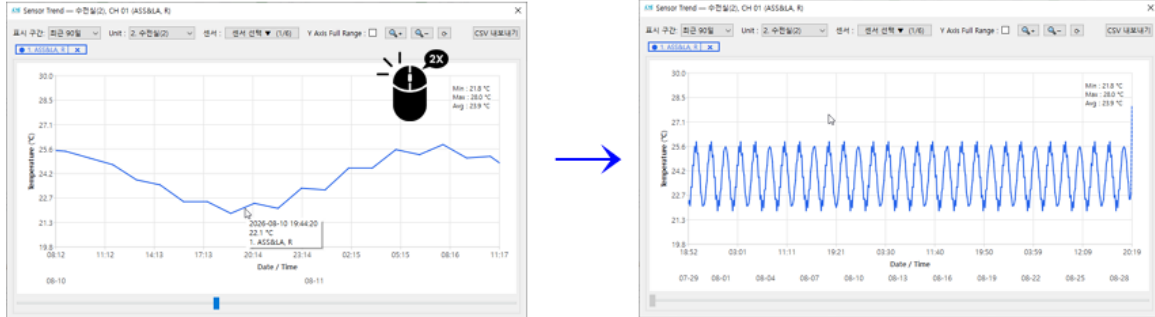
- 트렌드 창에는 선택된 센서의 최근 온도 데이터가 시간에 따라 표시됩니다.
- 표시되는 구간은 우측 상단의 **표시 구간** 에서 설정이 가능합니다.
예시) 표시 구간이 '최근 24 시간' 이면 현재 시간 기준으로 과거 24 시간 동안의 온도 데이터를 보여줍니다.
- "표시 구간"은 '최근 1 시간 / 12 시간 / 1 일 / 7 일 / 30 일 / 90 일' 중에서 선택하거나, 목록 맨 아래의 **구간설정...** 을 선택해 원하는 시작~종료 날짜/시간을 직접 지정할 수 있습니다.
- 표시 구간의 최대 범위는 **90 일(3 개월)**입니다. 센서 트렌드 DB 의 보관기간은 최대 12 개월이지만, 다중 채널을 동시에 표시할 때 화면 렌더링 부하가 커지는 것을 막기 위해 화면 표시 구간 자체는 보관기간과 별개로 90 일로 제한됩니다.
- 센서 수량이 많을수록 PC 시스템 부하가 증가될 수 있습니다.

3. Zoom In/Out



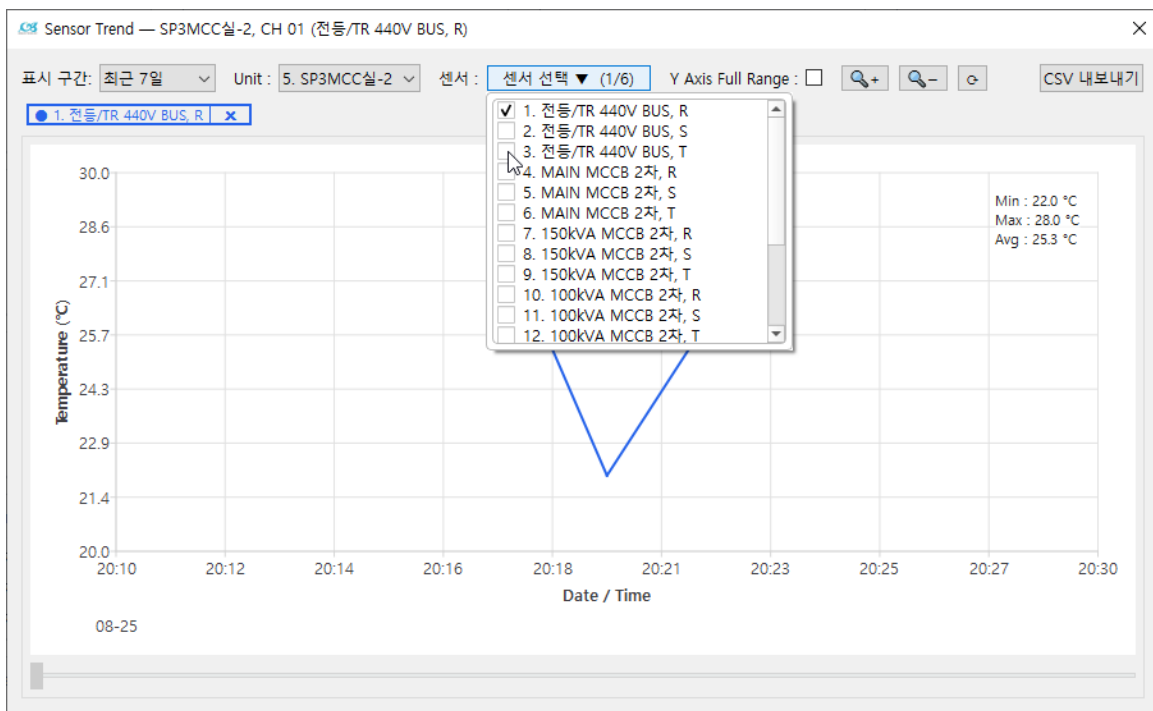
- 마우스 휠 스크롤 : 시간 X 축 기준으로 **Zoom IN/Out** 합니다.
- 휠을 위로 돌리면 그래프가 X 시간 축으로 Zoom In(확대) 됩니다. 휠을 아래로 돌리면 X 시간 축으로 Zoom Out(축소) 됩니다.
- 우측 상단의 **Q+** / **Q-** / **Q** 버튼으로도 마우스 휠과 동일하게 확대/축소/초기화를 할 수 있습니다.

- Zoom In 상태에서 마우스를 **좌클릭**을 누르고 **마우스커서가 손모양으로 바뀐 상태에서** 좌우로 드래그하여 그래프의 시간 X 축 이동을 할 수 있습니다.
- Zoom In 상태에서 하단부의 **슬라이드바를 이동**하여 그래프의 시간 X 축 이동을 할 수 있습니다.



- 마우스 **더블클릭** 또는 **🔄 버튼** : 시간 X 축이 원래 범위로 복귀합니다.

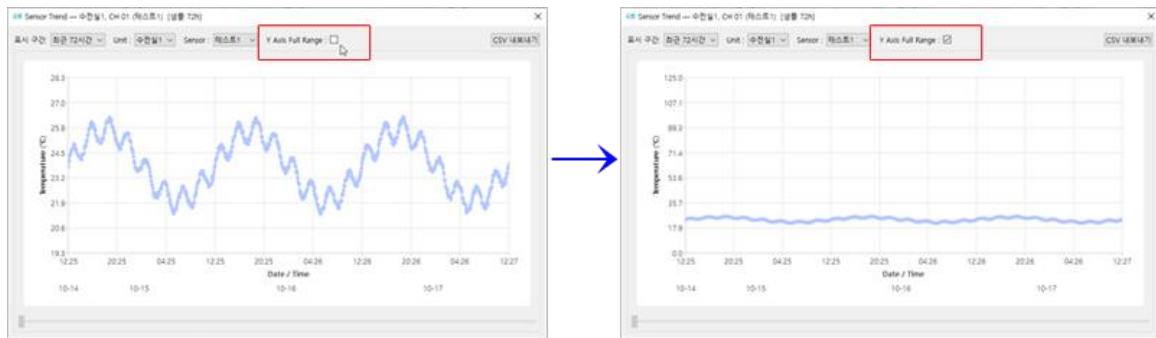
4. Unit / Sensor 선택 (다중 선택)



- 트렌드 창이 띄워진 상황에서 다른 수신기 유닛으로 전환할 수 있습니다. 유닛을 전환해도 기존에 선택해 둔 센서들은 그대로 유지되며, **센서 선택** 드롭다운에는 전환한 유닛의 센서 목록이 표시됩니다.
- **센서 선택** 드롭다운에서 센서를 선택하면 하나의 그래프에 함께 표시됩니다. **서로 다른 수신기 유닛의 센서도 함께 선택**할 수 있으며, 동시에 **최대 9 개**까지 선택 가능합니다.
- 선택된 센서는 창 상단에 색상이 있는 칩(chip) 형태로 표시되며, 그래프의 선 색상과 동일하게 구분됩니다.

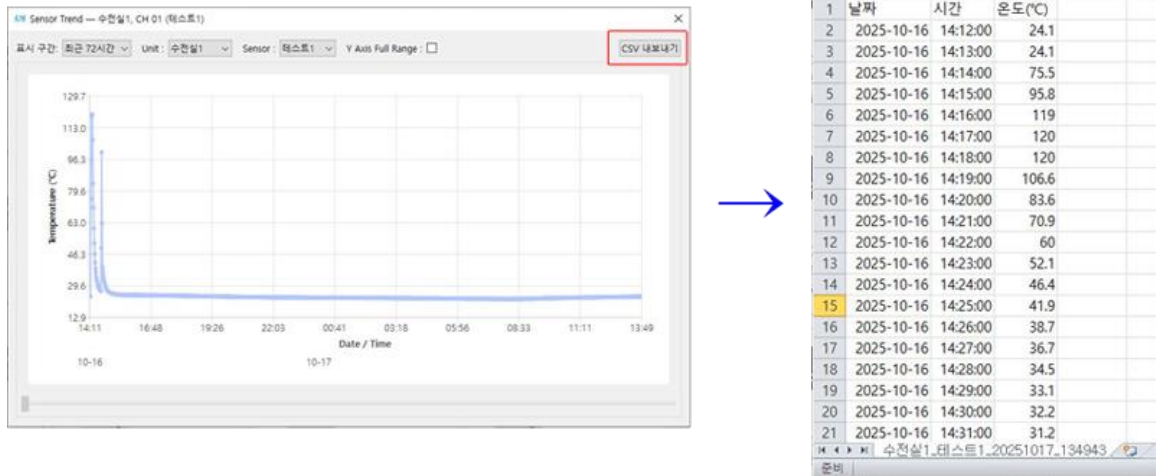
- 칩의 **X** 버튼을 클릭하면 해당 센서를 선택에서 제외할 수 있습니다.
- 그룹 보기 모드에서 그룹 카드 헤더를 우클릭해 "**온도트렌드(그룹)**"을 선택하거나, 헤더를 **더블클릭**하면, 그 그룹에 속한 센서들(다른 유닛에 걸쳐 있어도 무방)이 자동으로 미리 선택된 상태로 트렌드 창이 열립니다. 그 외 조작 방법은 동일합니다.

5. Y Axis Full Range



- 박스 체크시 Y 축의 온도 범위가 0 ~ 125 도 최대 범위로 표시됩니다.
- 박스 미체크시 수신되는 온도값에 따라 자동으로 범위가 표시됩니다.

6. CSV 내보내기



- 설정된 "표시 구간"의 누적된 온도 데이터를 CSV 파일로 내보내기 할 수 있습니다.
- 저장 다이얼로그의 기본 저장 위치는 프로그램 실행파일이 있는 폴더의 logs 폴더입니다(폴더가 없으면 자동 생성). 다른 위치를 원하면 저장 다이얼로그에서 직접 경로를 바꿀 수 있습니다.

7. 그래프 표시

- 센서 데이터는 정해진 저장 주기(기본 2 분)마다 그 구간 동안 수신된 값 중 **최고 온도**가 하나의 점으로 기록되어 선 그래프로 그려집니다.
- 그래프의 **가장 오른쪽(가장 최근) 구간은 아직 마감되지 않은 상태**이면 점선으로 표시됩니다. 이 구간은 그 시점까지 들어온 값 중 최고치를 실시간으로 반영하는 중이라, 다음 저장 주기가 시작되면 확정되어 자동으로 실선으로 바뀝니다.
- 표시 구간이 매우 길어 화면에 그릴 점의 개수가 많아지면, 차트 성능을 위해 자동으로 구간 평균값으로 축약(다운샘플링)해서 표시할 수 있습니다. CSV 로 내보낼 때는 이 축약 없이 저장된 원본 값 그대로 내보냅니다.

8. 데이터 저장 방식 및 유의사항

- 센서 트렌드 데이터는 프로그램 전용 데이터베이스 파일에 저장됩니다.
- 프로그램을 종료했다가 다시 실행해도 기록이 유지됩니다.
- 보관기간은 12 개월(1 년)로 고정되며, 1 년보다 오래된 데이터는 프로그램 시작 시 자동으로 정리(삭제)됩니다.
- 프로그램은 주기적으로 DataBase 폴더가 위치한 드라이브의 여유 공간을 확인합니다. 여유 공간이 부족해지면 관리자에게 경고 메시지를 표시하고, 가장 오래된 데이터부터 추가로 자동 정리하여 공간을 확보합니다. 이벤트 탭의 "DataBase" 탭에서 현재 DB 용량과 보유 기간, 등록된 유닛 정보를 확인할 수 있습니다.
- 센서의 수량이 많을 수록 PC 의 CPU 사용량이 다소 증가될 수 있습니다. 동작시 시스템에 부담이 많이 가는 경우 최대 가능한 표시 구간을 줄이길 권장합니다.

카드 정렬

EPAS Display - 평택 공장 / 아이비기술(주)

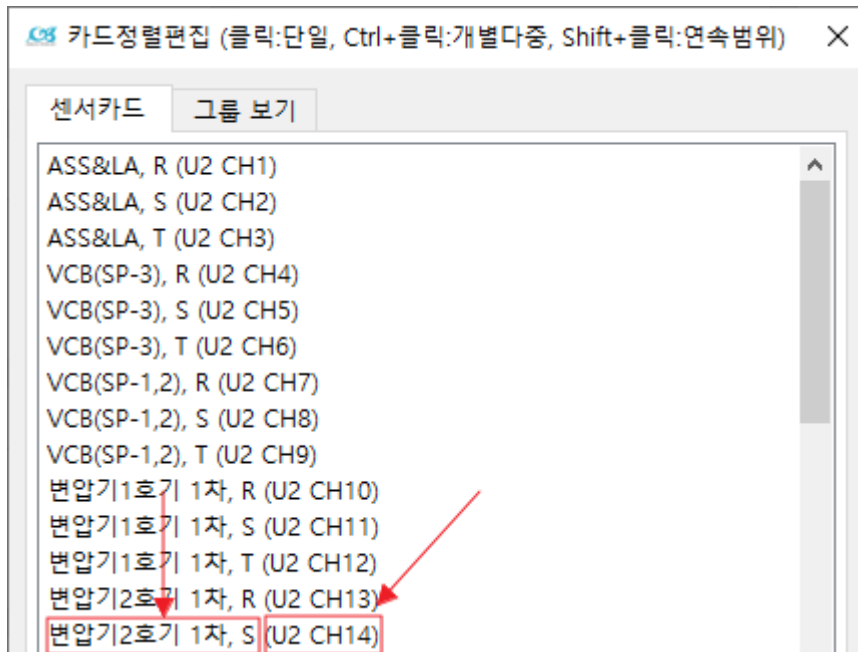
MENU >> 통신설정 수신기등록 라벨설정 그룹설정 알림설정 **카드정렬** 백업/복원 점검보고서 Log 비우기 설정값전송 도움말



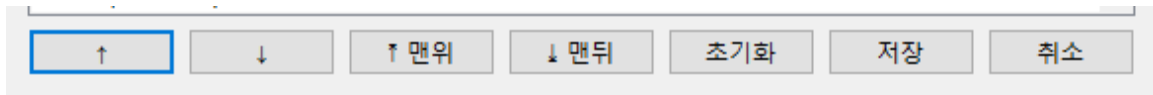
이 기능은 화면에 표시되는 **센서 카드의 표시 순서**와 **그룹 보기의 그룹 카드 순서**를 사용자가 자유롭게 변경할 수 있게 해줍니다.

"카드정렬편집" 창은 **센서카드**와 **그룹 보기** 두 탭으로 구성되어 있습니다.

센서카드 순서 편집



1. **카드정렬** 메뉴를 눌러 "카드정렬편집" 창을 엽니다.
2. 목록에는 현재 등록된 모든 센서의 "라벨명"이 화면에 표시되는 순서대로 위에서부터 순차적으로 표시됩니다.
3. 센서의 "라벨명" 우측에 센서의 기본 속성 정보 "(유닛번호, 센서번호)" 가 표시됩니다.
4. 순서 변경 방법은 다음과 같습니다.



조작	기능 설명
마우스 클릭	단일 센서 선택
Ctrl + 클릭	비연속 항목 개별 선택/해제
Shift + 클릭	연속된 범위 선택
마우스 드래그앤드롭	선택된 센서(들)을 마우스로 드래그하여 이동
↑ / ↓	선택된 센서(들)을 한 칸 위/아래로 이동
↑ 맨위 / ↓ 맨뒤	선택된 센서(들)을 맨 앞/뒤로 이동
초기화	현재 편집 상태를 기본 순서로 되돌림 (저장은 "확인" 시 반영)
저장	현재 편집 상태를 설정 파일로 저장
취소	변경된 상태 저장하지 않고 취소

4. **저장** 시 즉시 프로그램 화면에 적용되어 사용자가 정렬한 순서대로 표시됩니다.
5. **취소**를 누르면 변경이 저장되지 않습니다.

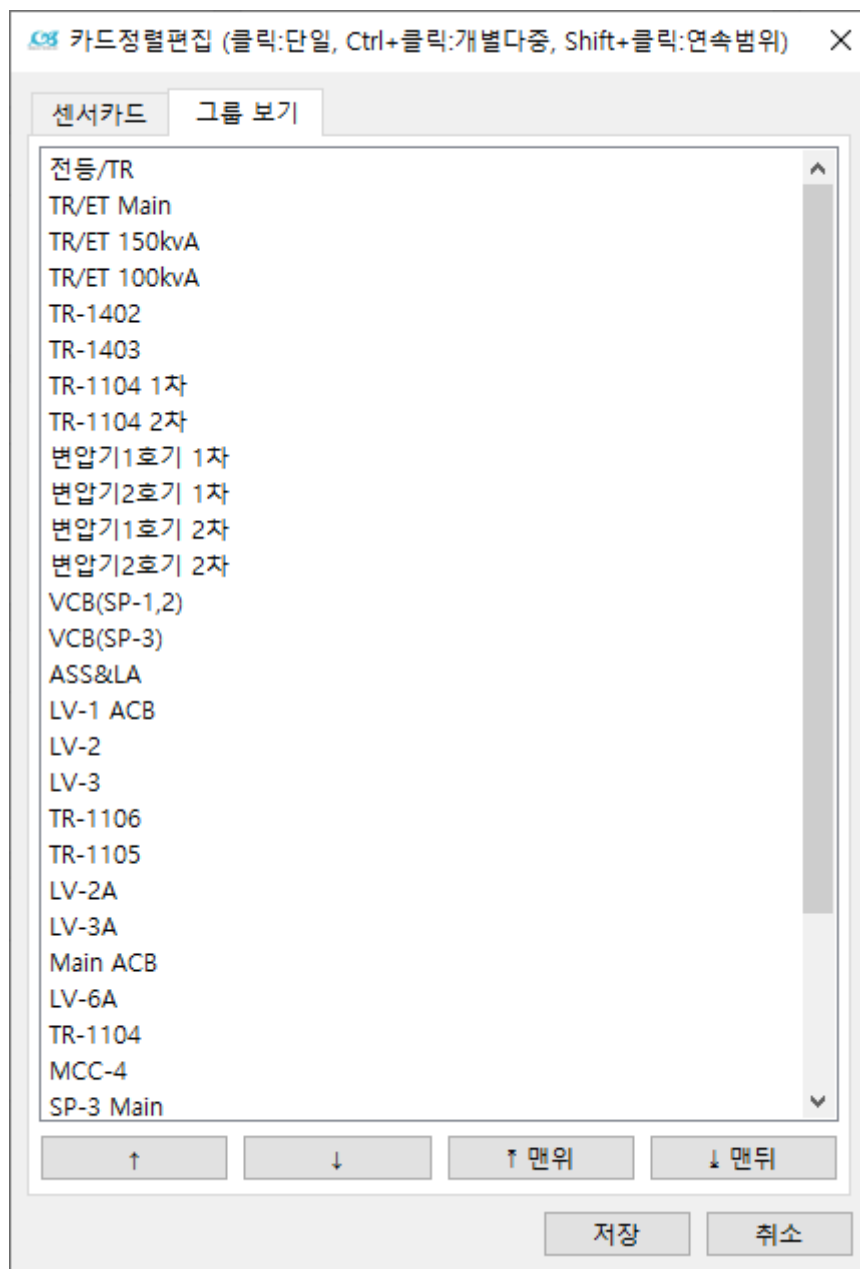
설정 파일 자동 복구

- 설정 파일이 없거나 손상된 경우, 자동으로 **기본 순서(수신기·채널 오름차순)** 로 복구합니다.
- 복구된 내용은 표준 저장 포맷으로 자동 저장되며, 이후 다시 편집할 수 있습니다.

순서 초기화

- "카드정렬" 창의 **초기화** 버튼을 클릭하면 확인 메시지 창이 표시되고, "예"를 선택하면 **기본 표시 순서**로 복원되니, 주의 바랍니다. (센서카드 탭에만 있는 기능입니다.)

그룹 보기 순서 편집



1. 카드정렬 메뉴를 눌러 "카드정렬편집" 창을 열고, **그룹 보기** 탭을 클릭합니다.

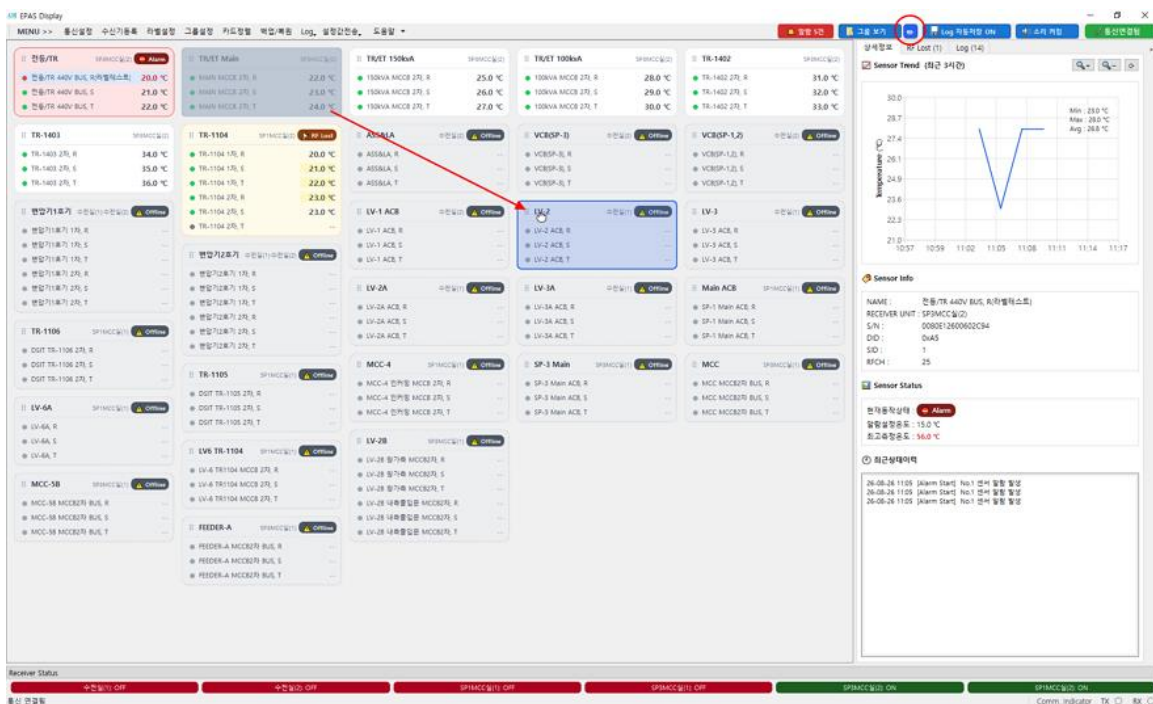
2. 목록에는 현재 등록된 모든 그룹의 "그룹명"이 그룹 보기 화면에 표시되는 순서대로 위에서부터 순차적으로 표시됩니다.
3. 순서 변경 방법은 다음과 같습니다.

조작	기능 설명
마우스 클릭	단일 그룹 선택
Ctrl + 클릭	비연속 항목 개별 선택/해제
Shift + 클릭	연속된 범위 선택
마우스 드래그앤드롭	선택된 그룹(들)을 마우스로 드래그하여 이동
↑ / ↓	선택된 그룹(들)을 한 칸 위/아래로 이동
↑ 맨위 / ↓ 맨뒤	선택된 그룹(들)을 맨 앞/뒤로 이동
저장	현재 편집 상태를 설정 파일로 저장
취소	변경된 상태 저장하지 않고 취소

참고: 그룹 보기 탭에는 초기화 버튼이 없습니다. 그룹의 기본 순서는 그룹 설정에서 등록된 순서이므로, 초기 순서로 되돌리려면 해당 순서대로 직접 재배열하십시오.

4. 저장 시 즉시 그룹 보기 화면에 적용되어 정렬한 순서대로 그룹 카드가 표시됩니다.
5. 취소를 누르면 변경이 저장되지 않습니다.

그룹 보기 화면에서 마우스로 순서 변경 (카드정렬 창 없이)



"카드정렬" 창을 열지 않고도, 그룹 보기 화면에서 바로 마우스 드래그로 그룹 카드 순서를 변경할 수 있습니다.

1. 보기 모드를 그룹 보기로 전환합니다.

2. 그룹 보기 모드에서만 상단 툴바의 **그룹 보기** 버튼 바로 옆에 작게 붙은 **정렬편집** 버튼이 나타납니다. 이 버튼을 클릭해 편집 모드를 켭니다(켜지면 **편집중**으로 표시가 바뀝니다).
3. 편집 모드에서는 각 그룹 카드의 헤더 위에 마우스를 올리면 커서가 **손 모양**으로 바뀝니다. 헤더를 클릭한 채로 원하는 위치까지 드래그하면 카드 순서가 즉시 바뀝니다.
4. 드래그하는 동안 옮겨질 위치에 강조 표시(테두리 박스)가 나타나 카드가 놓일 자리를 미리 확인할 수 있습니다.
5. 변경한 순서는 카드를 옮길 때마다 바로 저장되어 다음 실행 시에도 유지됩니다.
6. 순서 편집을 마치려면 **편집중** 버튼을 다시 클릭해 편집 모드를 끕니다. (다른 보기 모드로 전환해도 편집 모드는 자동으로 꺼집니다.)

참고: 이 방법은 그룹 카드 순서만 변경할 수 있습니다. 센서카드(자세히/간단히 보기) 순서 변경은 위의 "카드정렬" 창을 이용해야 합니다.

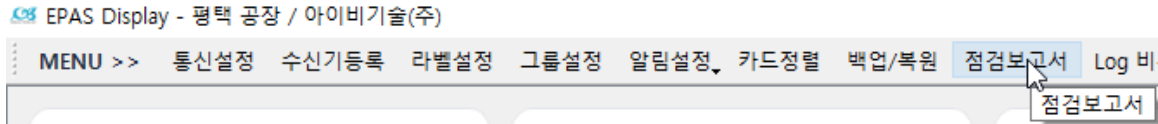
참고

- 저장된 센서카드의 정렬 순서는 설정 파일에 저장되며, 프로그램 실행 시 자동으로 적용되어 다음 실행에도 동일하게 유지됩니다.
- 저장된 그룹 카드의 정렬 순서는 설정 파일에 저장되며, 프로그램 실행 시 자동으로 적용되어 다음 실행에도 동일하게 유지됩니다.
- 다중 선택 이동은 **상대 순서 유지 방식**으로 동작합니다. (여러 항목을 선택한 채로 ↑/↓/맨위/맨뒤를 누르면 블록 전체가 함께 이동)

점검보고서

지정한 기간 동안의 온도 데이터와 이상 이력을 모아 A4 PDF 점검보고서로 생성하는 기능입니다. 현장 점검 후 결과를 문서로 남기거나 고객사에 제출하는 용도로 사용할 수 있습니다.

- **위치:** 상단 메뉴 → 점검보고서



- **기능:** 지정한 점검 기간의 **점검 결과(한 줄 판정)**, 유닛별 또는 사용자 정의 그룹별 요약(알람·수신기 통신두절·상간 온도차·기간 내 최고온도), **감시 기록이 없는 구간**, 이상이력 상세를 모아 미리보기로 보여주고, A4 PDF 로 저장합니다. 데이터는 센서 트렌드 DB·이벤트 로그 DB 에서 직접 조회하며, 화면의 실시간 표시(자세히/간단히/그룹 보기)에는 전혀 영향을 주지 않습니다(모델리스 창).

보고서 타입	유닛별 요약 또는 사용자 정의 그룹별 중 선택
보고서 생성	지정한 조건으로 보고서를 생성해 아래 미리보기 영역에 표시
PDF 로 저장	현재 미리보기 내용을 A4 PDF 파일로 저장
저장 후 열기	체크 시 PDF 저장 완료 후 기본 PDF 뷰어로 자동으로 엽니다

■ 사용 절차

1. 창을 열면 기본 구간(오늘 00:00 ~ 현재)만 채워진 채로 열리며, 자동으로 생성되지는 않습니다(저사양 PC 에서 창을 여는 즉시 조회가 실행되면 통신 폴링이 지연될 수 있어, 사용자가 **보고서 생성**을 직접 눌렀을 때만 조회합니다).
2. **점검기간 시작/종료**를 원하는 구간으로 조정합니다.
3. 필요하면 **점검자명**을 입력합니다.
4. **보고서 타입**을 선택합니다(유닛별 요약 / 사용자 정의 그룹별).
5. **보고서 생성** 버튼을 눌러 지정한 조건으로 미리보기를 만듭니다(타입을 바꾸거나 기간을 조정한 뒤에도 다시 이 버튼을 눌러야 반영됩니다). 조회 기간이 90 일을 초과하면 생성에 다소 시간이 걸릴 수 있다는 확인창이 먼저 표시됩니다.
6. 내용을 확인한 뒤 **PDF 로 저장**을 눌러 저장 위치를 지정합니다.
7. 기본 파일명은 **점검보고서_현장명_생성시각.pdf**, 기본 저장 위치는 **logs** 폴더입니다. PDF 생성 중에는 진행 상태 창이 표시됩니다.

■ 보고서 구성

- **표지**: 현장명, 사업자명(라벨설정에서 입력한 값), 점검기간, 보고서 생성일시, 등록 유닛/센서 수량
- **점검 결과**: 기간 전체를 한눈에 보는 판정 한 줄과 집계(알람 건수, 수신기 통신두절 건수·누적시간, 상간 온도차 주의/경고 건수, 모니터링 가동률). 판정은 아래 표를 참고하세요.
- **유닛별 요약** (보고서 타입: 유닛별 요약 선택 시): Unit, 센서수, 알람(횟수/센서 합계), 수신기 통신두절(횟수/누적), 기간 내 최고온도(센서·시각)
- **사용자 정의 그룹별 요약** (보고서 타입: 사용자 정의 그룹별 선택 시): 그룹명, 소속유닛, 센서수, 알람(횟수/센서 합계), 상간 온도차(주의/경고 건수), 기간 내 최고온도(센서·시각)
- **감시 기록이 없는 구간**: 기간 중 센서 데이터가 기록되지 않은 구간의 시작·종료·기간. 그런 구간이 있을 때만 표시되며, 30 건이 넘으면 가장 긴 30 건만 표시합니다.
- **이상이력 상세**: 지정 기간 내 알람 발생/복구, 통신두절/복구, 상간 온도차 주의/경고/해제 이력을 시간순으로 나열

- **점검자 확인:** 점검자명과 서명란(직접 손글씨 서명 또는 인장을 위한 빈 칸)
- PDF 에는 모든 쪽 아래에 쪽 번호(예: - 2 / 5 -)가 인쇄되며, 여러 쪽에 걸친 표는 쪽마다 제목 줄이 다시 표시됩니다.

■ 점검 결과 판정

판정	의미
이상 없음 (초록)	알람·통신두절·상간 온도차가 없고, 기간 내내 감시 기록이 있음
기록된 구간에서는 이상 없음 (주황)	기록된 구간에는 이상이 없지만, 감시 기록이 없는 구간이 있음 — 그 구간의 이상 유무는 알 수 없음
이상 발생 (빨강)	알람·통신두절·상간 온도차 중 하나 이상 발생 — 요약과 상세 이력을 확인
감시 기록 없음 (빨강)	기간 전체에 센서 데이터가 없어 이상 여부를 판단할 수 없음

PC 나 프로그램이 꺼져 있었거나 통신을 끊어 둔 동안에는 이상이 있어도 기록되지 않습니다. 그래서 "알람 0 건"만으로 이상이 없었다고 보지 않고, 감시 기록이 없는 구간이 있으면 판정에 함께 표시합니다.

■ 항목별 산출 기준

- 1. 알람 횟수:** 기간 내 기록된 알람 발생(Alarm Start) 건수입니다. **센서 합계** 시간은 센서마다 알람이 이어진 시간을 모두 더한 값이라, 센서가 많은 유닛은 점검기간보다 길게 나올 수 있습니다.
- 2. 수신기 통신두절 횟수:** 기간 내 기록된 통신두절(Unit Off-line) 건수입니다. 수신기가 응답에 한 번이라도 실패하는 순간 1 건이 기록되므로, 순간적인 통신 잡음도 1 건으로 잡힙니다. **누적**은 두절부터 복구(Unit On-line)까지의 시간을 더한 값이며, 점검 결과 줄의 누적시간은 모든 유닛을 더한 값(유닛 합계)입니다.
- 3. 알람·통신두절 시간은 프로그램 종료·시작, 통신 연결·해제 시점에서 끊어** 계산합니다. 프로그램이 꺼져 있던 동안은 상태를 알 수 없으므로 그 시간까지 이어진 것으로 세지 않습니다. 점검기간 시작 전부터 이어지던 것은 기간 시작부터, 기간이 끝날 때까지 복구되지 않은 것은 기간 끝까지 셉니다.
- 4. 모니터링 가동률:** 점검기간 중 센서 데이터가 기록된 시간의 비율입니다. 센서 데이터 저장 주기의 3 배(최소 10 분)보다 길게 어떤 센서의 데이터도 기록되지 않은 구간을 "감시 기록 없음"으로 봅니다. 트렌드 데이터 저장을 꺼 둔 경우에는 "확인 불가"로 표시됩니다.
- 5. 상간 온도차:** 기간 내 기록된 Phase ΔT 주의/경고 건수입니다(그룹별 요약에서 그룹마다 표시).

■ 참고

1. 기간 내 최고온도는 센서 데이터 저장 주기(관리자설정에서 정한 값, 기본 2 분)별 최고값을 기준으로 하며, 최저/평균값은 제공하지 않습니다(저장 구조상 각 구간의 최고값만 보관되기 때문입니다). 수신기 자체에 저장된 최고온도 레지스터 값이 아니라, 지정한 점검기간 내의 센서 트렌드 DB 기록만으로 계산합니다. 같은 최고값이 여러 번 기록되었으면 가장 최근 시각을 표시합니다.
2. 이상이력 상세에는 백업/복원, 설정 변경 등 운영성 이벤트는 포함하지 않고, 알람·통신두절·상간 온도차 관련 이벤트만 포함합니다. 개별 센서의 RF 통신두절/복구(수신기 유닛 자체가 아닌, 센서만 응답 없는 경우)는 이상이력 집계에서 제외됩니다.
3. 이벤트 로그는 발생 당시의 라벨(수신기/센서 이름)로 저장됩니다. 그래서 라벨을 변경하면 변경 이전에 발생한 이력은 현재 라벨과 맞지 않아 요약표에서 빠집니다(잘못된 유닛에 잘못 집계되지 않도록 안전한 방향으로 처리). 유닛별 요약에서는 이렇게 빠진 이력이 있으면 요약표 아래에 **옛 이름과 건수가 주황색으로 안내**되며, 점검 결과 줄의 전체 건수에는 포함되어 있습니다.
4. 조회 기간이 길거나 데이터가 많으면 보고서 생성에 다소 시간이 걸릴 수 있으며, 생성 중에도 프로그램의 다른 화면은 계속 정상 동작합니다(백그라운드 처리).
5. 이상이력 상세는 기간 내 최근 2,000 건까지만 조회됩니다(그 이상이면 제목에 "총 N 건 중 최근 2,000 건" 문구가 표시됩니다). 화면 미리보기는 빠른 확인을 위해 그중에서도 최근 300 건만 보여주며, **PDF 로 저장**하면 조회된 최근 2,000 건이 모두 포함됩니다. 기간 내 실제 건수가 2,000 건을 넘어 일부가 생략된 경우에는 PDF 에도 안내 문구가 함께 인쇄되며, 생략된 나머지 이력은 Event Log 탭의 "조회 및 CSV 내보내기"에서 확인할 수 있습니다.

설정 가이드

MENU >> 통신설정 수신기등록 라벨설정 그룹설정 알람설정 카드정렬 백업/복원 점검보고서 Log 비우기 설정값전송 도움말 ▾

EPAS Monitoring 프로그램의 각종 설정은 상단 메뉴바와 툴바에서 수행할 수 있습니다.

설정 변경 사항은 대부분 즉시 반영되며, 설정파일에 저장되어 재시작 후에도 유지됩니다.

1. 상단 메뉴바의 설정 기능

1.1. 통신 설정 (Comm Settings)

The image shows a 'Communication Settings' dialog box with the following fields and values:

- Port: COM3
- Baudrate: 115200
- Parity: N
- Stop Bits: 1
- Byte Size: 8
- Poll Interval (sec): 1 sec
- Cycle Interval (sec): 0 sec

Buttons: Save, Cancel

- 위치: 상단 메뉴 → 통신설정
- 기능: RS-485 통신 포트 및 보오레이트 설정
- 설정 항목

항목	설명
포트(Port)	PC 에 연결된 USB-RS485 어댑터의 COM 포트 선택
보오레이트(Baudrate)	1200~115200bps, 수신기에 설정된 485 Comm. Setting 값과 동일해야 함
패리티(Parity)	None(기본)
정지 비트(Stop Bits)	1 비트(고정)
데이터 비트(Byte Size)	8 비트(고정)
Poll Interval	수신기 유닛간 통신 간격
cycle_interval	전체 수신기 유닛 통신 완료(한 사이클 완료)후 대기 시간

- 적용 방법

1. 포트와 보오레이트를 선택 후 상단 툴바의 **통신해제됨** 버튼 클릭하세요.

현장에 설치된 수신기에 설정된 baudrate 와 동일한 속도로 설정되어야 합니다.

2. 연결 성공 시 상단 툴바의 연결버튼이 **통신연결됨** 녹색으로 변경됩니다.

3. 설정은 설정파일에 저장되어 다음 실행 시에도 그대로 유지됩니다.

■ 참고

1. 포트 에러 발생 시, 포트가 정상적으로 복구되면 자동으로 연결됩니다.

(로그/이벤트에서 재연결 상태를 확인할 수 있습니다.)

2. 수신기유닛과 통신 두절 시 로그가 기록되고, 알람이 발생합니다.

3. 수신기는 정상인데 개별 센서만 응답이 없는 경우는 이벤트 패널의 **RF Lost** 탭에 표시됩니다.

■ Baudrate 속도별 Modbus Timreout 참조

baudrate	Timeout
1200 bps	4.3 sec
2400 bps	2.2 sec
4800 bps	1.1 sec
9600 bps	0.5 sec
19200 bps	0.3 sec
38400 bps	0.2 sec
57600 bps	0.1 sec
115200 bps	0.1 sec

1.2. 수신기 등록

수신기등록

수신기 유닛 설정 (체크박스: 사용 여부 / RFCH:RFAddr: 참고용)

☒	Unit 1 ID: 2	Sensors: 18	RFCH: 25	RFAddr: 0xA2	S/N: 0080E12600602C60	삭제
☒	Unit 2 ID: 1	Sensors: 18	RFCH: 25	RFAddr: 0xA1	S/N: 0080E1260060322C	삭제
☒	Unit 3 ID: 3	Sensors: 18	RFCH: 25	RFAddr: 0xA3	S/N: 0080E12600602DA7	삭제
☒	Unit 4 ID: 4	Sensors: 18	RFCH: 25	RFAddr: 0xA4	S/N: 0080E12600602B1C	삭제
☒	Unit 5 ID: 5	Sensors: 18	RFCH: 25	RFAddr: 0xA5	S/N: 0080E12600602B56	삭제
☒	Unit 6 ID: 6	Sensors: 6	RFCH: 25	RFAddr: 0xA6	S/N: 0080E12600602BB4	삭제

+ 유닛 추가

등록 6개 / 사용 6개 (최대 32)

Save Cancel

- **위치** : 상단 메뉴 → 수신기등록
- **기능** : RS-485 네트워크에 연결된 수신기(EPR-18TD) 유닛을 개별 등록·삭제·사용 여부 설정
- **화면 구성**

항목	설명
체크박스	해당 유닛의 사용 여부 설정 (체크 = 사용, 미체크 = 미사용)
Unit N	유닛 순번 (자동 부여)
ID	Modbus Slave ID (수신기의 485 Comm. Setting → SLAVE ID 값, 범위 1~247)
Sensors	해당 수신기에 연결된 실제 센서 수량 (범위 1~18)
RFCH	수신기의 RF 채널 (참고용, 범위 11~26, 비워두면 미설정)
RFAddr	수신기의 RF 주소 (참고용, 16 진수 0x01~0xF1, 비워두면 미설정)
S/N	수신기 유닛 시리얼번호 (참고용, 직접 입력)
삭제	해당 유닛 행 삭제 (확인 다이얼로그 표시 후 삭제)
+ 유닛 추가	새 유닛 행 추가 (최대 32 개)

▪ 설정 절차

1. + 유닛 추가 버튼을 클릭하여 수신기 유닛을 추가합니다.
2. 각 유닛의 **ID** 란에 수신기의 SLAVE ID 값을 입력합니다.
예시) 485 Comm. Setting → SLAVE ID 값이 '1'인 경우 '1' 입력
3. **Sensors** 란에 해당 수신기에 실제 연결된 센서 수량을 입력합니다.
4. 필요 시 **RFCH·RFAddr·S/N** 을 입력합니다. (설치정보 참고용 항목으로, 통신 동작에는 영향을 주지 않습니다.)
5. 체크박스로 각 유닛의 **사용 여부**를 설정합니다. (미사용 유닛은 통신 폴링에서 제외됩니다.)
6. Save 버튼을 눌러 저장합니다.

▪ 유닛 삭제

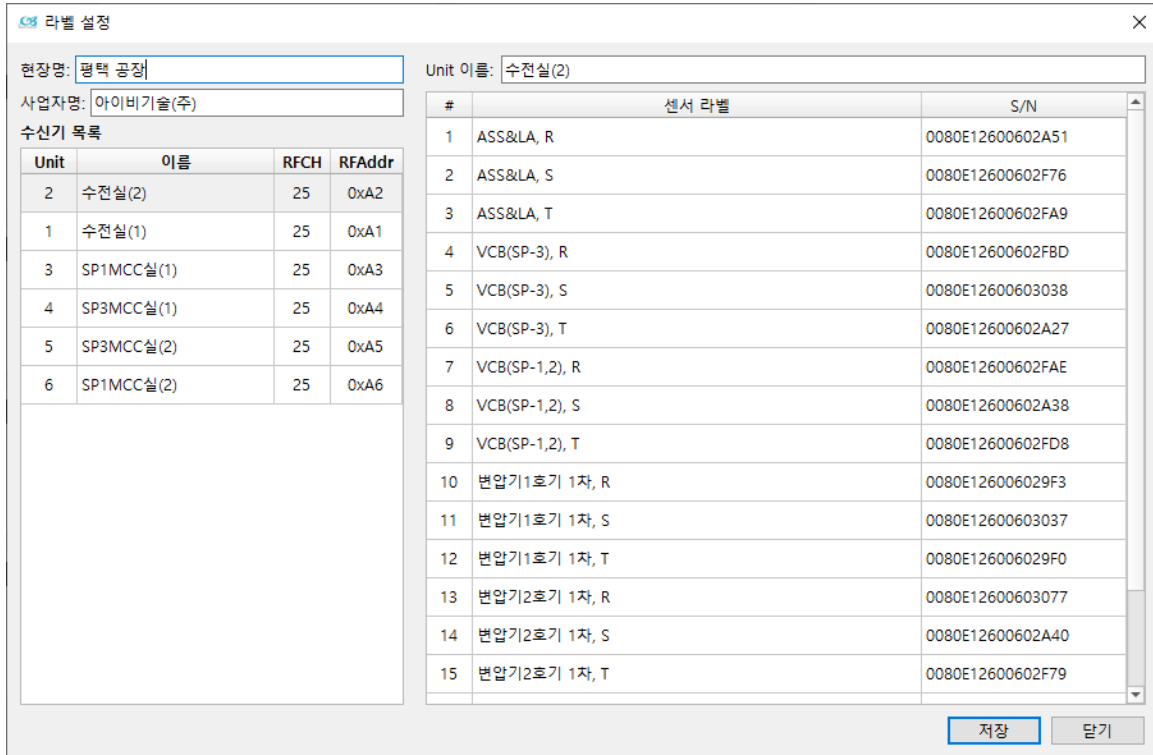
해당 유닛 행의 삭제 버튼을 클릭하면 확인 다이얼로그가 표시되며, 확인 후 삭제됩니다.
최소 1 개 이상의 유닛이 등록되어 있어야 합니다.

▪ 참고

1. 등록 정보는 `resources/app_settings.json` 파일에 저장됩니다.
2. 중복된 ID 가 입력되지 않도록 확인 바랍니다.

3. 미사용으로 설정된 유닛에 속한 센서만으로 구성된 그룹은 그룹 보기 화면에서 해당 그룹 카드가 아예 표시되지 않습니다. (그룹 내에 사용 중인 유닛의 센서가 하나라도 포함되어 있으면 정상 표시됩니다.)

1.3. 라벨 설정



The screenshot shows the '라벨 설정' (Label Setting) window. It contains several input fields and two tables.

Input fields:

- 현장명: 평택 공장
- 사업자명: 아이비기술(주)
- Unit 이름: 수전실(2)

수신기 목록 (Receiver List) table:

Unit	이름	RFCH	RFAddr
2	수전실(2)	25	0xA2
1	수전실(1)	25	0xA1
3	SP1MCC실(1)	25	0xA3
4	SP3MCC실(1)	25	0xA4
5	SP3MCC실(2)	25	0xA5
6	SP1MCC실(2)	25	0xA6

센서 라벨 (Sensor Label) table:

#	센서 라벨	S/N
1	ASS&LA, R	0080E12600602A51
2	ASS&LA, S	0080E12600602F76
3	ASS&LA, T	0080E12600602FA9
4	VCB(SP-3), R	0080E12600602FBD
5	VCB(SP-3), S	0080E12600603038
6	VCB(SP-3), T	0080E12600602A27
7	VCB(SP-1,2), R	0080E12600602FAE
8	VCB(SP-1,2), S	0080E12600602A38
9	VCB(SP-1,2), T	0080E12600602FD8
10	변압기1호기 1차, R	0080E126006029F3
11	변압기1호기 1차, S	0080E12600603037
12	변압기1호기 1차, T	0080E126006029F0
13	변압기2호기 1차, R	0080E12600603077
14	변압기2호기 1차, S	0080E12600602A40
15	변압기2호기 1차, T	0080E12600602F79

Buttons: 저장 (Save), 닫기 (Close)

- 위치: 상단 메뉴 → 라벨설정
- 기능: 각 수신기 유닛(Unit) 이름과 그에 속한 센서(Channel) 라벨 및 S/N 을 편집합니다.
- 화면 구성
 - **현장명 / 사업자명:** 좌측 수신기 목록 위쪽에 위치한 별도 입력란으로, 특정 Unit 이 아니라 프로그램 전체에 적용되는 정보입니다. 입력하면 프로그램 좌측 상단 제목표시줄에 EPAS Display (현장명 / 사업자명) 형태로 함께 표시되며, 기간 점검 보고서 표지에도 그대로 인쇄됩니다.
 - **좌측 목록:** 등록된 모든 수신기 Unit 이 표시되며, 각 행에 이름·RFCH·RFAddr 이 함께 표시됩니다. 목록에서 Unit 을 클릭해 편집 대상을 전환합니다.
 - **우측 편집 영역:** 선택한 Unit 의 이름 입력란과, 채널 번호(#)·센서 라벨·S/N 을 편집하는 표가 표시됩니다.
- 설정 방법
 1. 필요하면 **현장명·사업자명**을 입력합니다(선택 사항, Unit 편집과 별개로 저장됩니다).
 2. 좌측 목록에서 편집할 수신기 Unit 을 선택합니다.

3. 우측 상단의 **Unit 이름** 입력란에서 수신기 이름을 변경합니다.
4. 표에서 채널별 **센서 라벨**과 **S/N** 을 편집합니다. 셀을 더블클릭하거나 선택 후 입력하면 됩니다.
5. **여러 Unit 을 자유롭게 오가며 편집**할 수 있습니다. 다른 Unit 을 선택해도 저장을 강요하지 않고, 편집 중인 Unit 은 좌측 목록에 * 표시로 안내됩니다.
6. 엑셀 등에서 여러 줄을 복사한 뒤 표에 붙여넣기(Ctrl+V)하면 여러 행에 한 번에 채워집니다.
7. **저장** 버튼을 누르면, 그동안 편집한 **모든 Unit 의 변경 내용이 한 번에 일괄 저장**됩니다.
저장 중에는 "저장 중..." 표시가, 완료되면 "저장 완료 (N 개 유닛)" 표시가 나타납니다.
8. **닫기** 버튼 클릭 시 저장하지 않은 변경 사항이 있으면 저장 여부를 한 번만 확인합니다.

■ 참고

1. RFCH:RFAddr 은 이 창에서 참고용으로만 표시되며, 변경은 **수신기 등록** 창에서 합니다.
2. 사용자가 프로그램에서 설정값을 변경한 경우, 해당 유닛의 상세정보 탭이 열려 있으면 즉시 반영됩니다.

1.4. 그룹 설정

- 위치 : 상단 메뉴 → 그룹설정
- 기능 : 그룹 보기 모드에 표시할 센서 그룹을 생성·편집·삭제
- 화면 구성

영역	항목	설명
왼쪽	그룹 목록	등록된 그룹을 목록으로 표시
왼쪽	+ 추가	새 그룹 추가
왼쪽	복사	선택한 그룹을 복사하여 새 그룹 추가 (각 슬롯 채널 + 슬롯수 오프셋 자동 지정)
왼쪽	삭제	선택한 그룹 삭제 (확인 다이얼로그 표시)
오른쪽	그룹명	그룹 이름 입력
오른쪽	슬롯 수	그룹에 포함할 센서 개수 선택 (1~9, 선택한 수만큼 슬롯이 동적으로 생성됨)
오른쪽	슬롯 1~N	그룹에 포함할 센서 지정 (수신기 Unit + 채널 선택)

■ 설정 절차

1. + 추가 버튼을 클릭하여 새 그룹을 추가합니다.
2. 오른쪽 편집 패널에서 **그룹명**을 입력합니다.
3. **슬롯 수**(1~9)를 선택하면 그 개수만큼 슬롯이 표시됩니다.
4. 각 슬롯에서 그룹에 포함할 **수신기(Unit)**와 **채널(CH)**을 선택합니다. 슬롯 1의 유닛/채널을 선택하면, 아직 비어있는 나머지 슬롯에 동일 유닛의 채널이 순차적으로 자동 채워집니다.
5. 이미 다른 그룹(또는 같은 그룹의 다른 슬롯)에서 사용 중인 센서를 선택하면 경고와 함께 사용 중 표시가 나타납니다.
6. 저장 버튼을 눌러 저장합니다.

■ 그룹 복사

복사 버튼 클릭 시 선택한 그룹을 복사하여 새 그룹을 추가합니다.

복사된 그룹의 각 슬롯 채널은 원본 채널에서 슬롯 수만큼 오프셋으로 자동 지정됩니다.

(같은 유닛 내 채널 범위를 초과하면 해당 슬롯은 빈 슬롯으로 처리)

■ 그룹 삭제

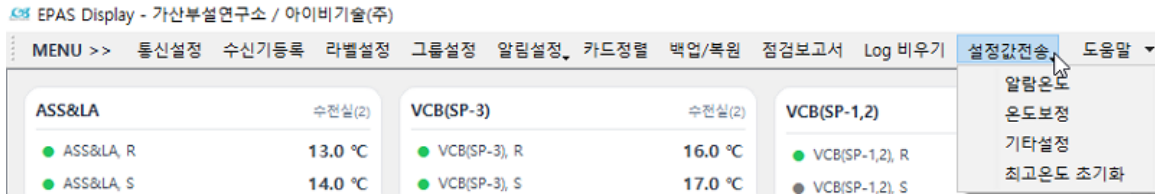
목록에서 그룹을 선택 후 삭제 버튼을 클릭하면 확인 다이얼로그가 표시되며, 확인 후 삭제됩니다.

■ 참고

1. 그룹 정보는 `resources/sensor_groups.json` 파일에 저장됩니다.
2. 그룹 보기 화면에서의 그룹 카드 표시 순서는 **카드정렬** → **그룹 보기** 탭에서 변경할 수 있습니다.

3. 그룹 내 모든 센서가 미사용 유닛 소속인 경우, 해당 그룹 카드는 그룹 보기 화면에서 표시되지 않습니다. (일부 센서만 미사용 유닛 소속이면 정상 표시됩니다.)

1.5. 설정값 전송 (알람온도)



- 위치: 상단 메뉴 → 설정값전송 -> 알람온도
- 기능: 선택한 수신기(Unit)의 등록된 센서 개별 알람온도값을 읽거나 알람온도 설정값을 전송합니다.
- 설정 항목

항목	설명
현재값 불러오기	수신기의 등록된 센서별 알람 임계온도값 불러오기
전송	센서별 알람 임계온도 설정값 수신기로 전송
일괄 입력	옆 입력란의 값을, 등록된(비활성 아닌) 모든 센서의 온도값 칸에 한 번에 채워 넣음(체크 여부는 바꾸지 않음)
모두 선택	전송할 센서항목 모두 선택
전체 해제	센서항목 선택 모두 해제
센서별 체크박스	특정 센서 체크

▪ 적용 방법

1. 알람설정 전송 창의 유닛중 변경할 수신기 유닛을 선택합니다.
2. 현재값 불러오기를 눌러 현재 설정된 센서별 설정값을 확인합니다.
3. 변경하고자 하는 센서를 선택하고 알람온도값을 입력합니다.

※ '모두 선택'을 체크하면 모든 센서가 선택됩니다.

※ '전체 해제'를 누르면 모든 센서 선택이 해제됩니다.

※ 모든 센서를 같은 값으로 설정하려면, **일괄 입력** 칸에 값을 넣고 등록된 모든 센서에 적용을 누르세요. 등록된 모든 센서의 온도값 칸이 그 값으로 채워집니다(체크박스는 그대로이므로, 실제로 전송할 센서는 별도로 체크해야 합니다). 이후 필요한 일부 센서만 값을 다시 개별 수정해도 됩니다.

4. 전송 버튼 클릭 → 해당 수신기에 설정값이 전송됩니다.

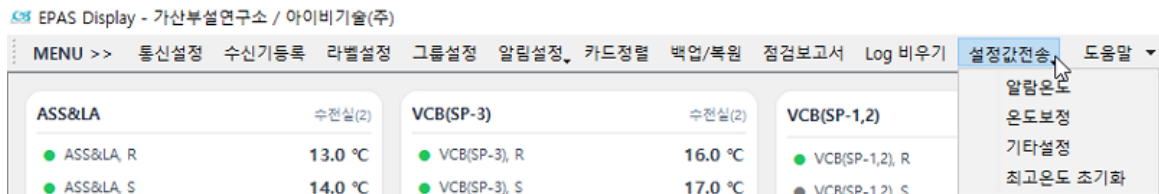
5. 완료 시 "모두 성공" 메시지가 출력됩니다.

■ 주의

전송 중 통신이 끊기면 오류 메시지가 표시됩니다.

전송 후 즉시 수신기의 실제값이 갱신됩니다.

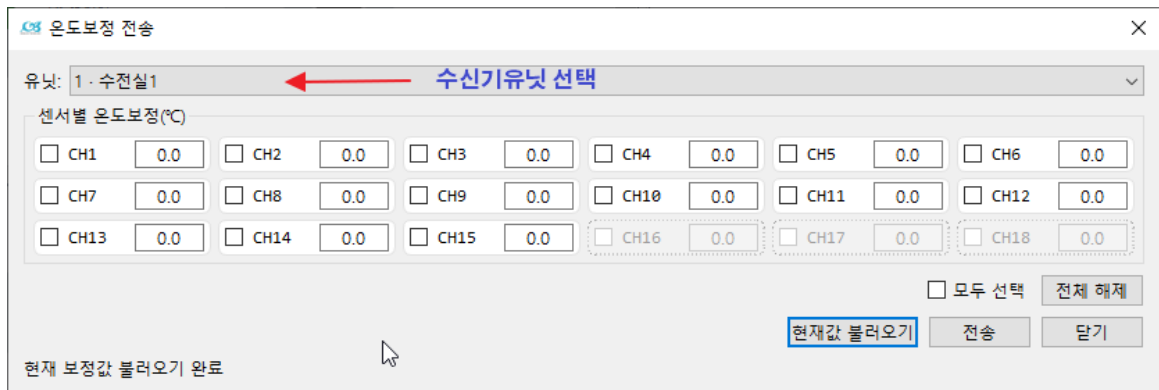
1.6. 설정값 전송 (온도보정)



■ 위치: 상단 메뉴 → 설정값전송 -> 온도보정

■ 기능: 선택한 수신기(Unit)의 등록된 센서 개별 온도보정값을 읽거나 온도보정 설정값을 전송합니다.

■ 설정 항목



항목	설명
현재값 불러오기	수신기의 등록된 센서별 온도보정값 불러오기
전송	센서별 온도보정값 수신기로 전송
모두 선택	전송할 센서항목 모두 선택
전체 해제	센서항목 선택 모두 해제
센서별 체크박스	수정 및 전송할 센서만 체크

■ 적용 방법

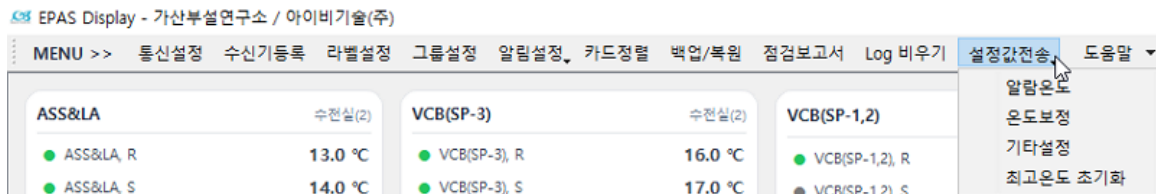
1. 온도보정 전송 창의 유닛중 변경할 수신기 유닛을 선택합니다.
 2. 현재값 불러오기를 눌러 현재 설정된 온도보정값을 확인합니다.
 3. 변경하고자 하는 센서의 체크박스를 체크하고 온도보정값을 입력합니다. (Min -20 ~ Max 20)
- ※ '모두 선택'을 체크하면 모든 센서가 선택됩니다.
- ※ '전체 해제'를 누르면 모든 센서 선택이 해제됩니다.
4. 전송 버튼 클릭 → 해당 수신기에 설정값이 전송됩니다.
 5. 완료 시 "모두 성공" 메시지가 출력됩니다.

■ 주의

전송 중 통신이 끊기면 오류 메시지가 표시됩니다.

전송 후 즉시 수신기의 실제값이 갱신됩니다.

1.7. 설정값 전송 (기타설정)



- 위치: 상단 메뉴 → 설정값전송 -> 기타설정
- 기능: 선택한 수신기(Unit)의 알람/통신두절 지연, 릴레이 접점출력, 시스템 날짜/시간 설정값을 읽거나 전송합니다.
- 설정 항목

기타설정 (알람/릴레이/시간)

유닛: 1 · 수전실1 ← 수신기 유닛 선택

☐ 알람/통신두절 지연

센서 알람발생 지연시간 (0 ~ 600sec) : 0 s

센서 통신끊김 지연시간 (3 ~ 60 min) : 3 min

☐ 릴레이 접점출력

동작 모드 : 1: 온도초과

동작 유지시간 (0:지속 , 1~600sec) : 0 s

☐ 시스템 날짜/시간

연/월/일: 2025 년 10 월 20 일

시/분/초: 17 시 59 분 21 초

PC시각으로 채우기

현재값 불러오기 전송 닫기

현재값 불러오기 완료

항목	설명
현재값 불러오기	수신기의 등록된 설정값 불러오기
전송	수신기로 설정값 전송
알람/통신두절 지연	센서 알람온도 지연시간 및 통신두절 지연시간 설정
릴레이 접점출력	릴레이 접점출력 동작모드 및 동작 유지시간 설정
시스템 날짜/시간	수신기 시스템 날짜 및 시간 설정

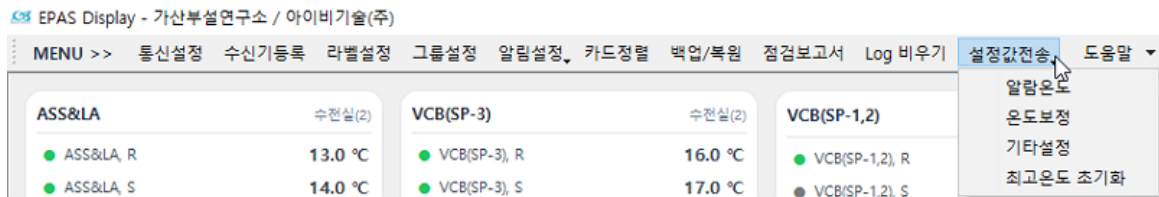
■ 적용 방법

1. 기타설정 창의 변경할 수신기 유닛을 선택합니다.
2. 현재값 불러오기를 눌러 현재 설정된 값을 확인합니다.
3. 변경하고자 하는 항목의 체크박스를 체크하고 설정할 값을 입력합니다.
4. 전송 버튼 클릭 → 해당 수신기에 설정값이 전송됩니다.
5. 완료 시 "모두 성공" 메시지가 출력됩니다.

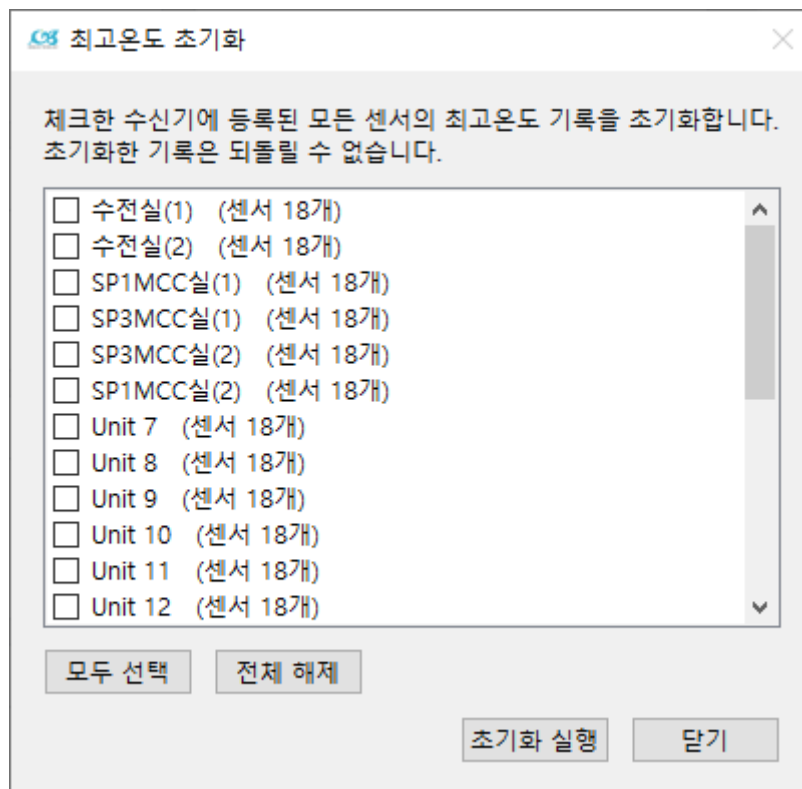
■ 주의

- 전송 중 통신이 끊기면 오류 메시지가 표시됩니다.
- 전송 후 즉시 수신기의 실제값이 갱신됩니다.

1.7-1. 설정값 전송 (최고온도 초기화)



- 위치: 상단 메뉴 → 설정값전송 -> 최고온도 초기화
- 기능: 체크한 수신기(Unit)에 등록된 모든 센서의 최고온도 기록을 한 번에 초기화합니다. 센서 하나만 초기화하려면 센서카드 우클릭 → 최고온도 초기화를 이용하세요.
- 설정 항목



항목	설명
수신기 목록	사용 중인 수신기가 "이름 (센서 N 개)"로 표시됨. 통신 중인 수신기는 기본 체크, 오프라인 수신기는 기본 해제
모두 선택 / 전체 해제	목록의 체크를 한 번에 켜거나 끄
초기화 실행	확인창("N 개 수신기(센서 M 개)의 최고 온도 기록이 초기화됩니다..."에서 예)를 누르면 시작

▪ 적용 방법

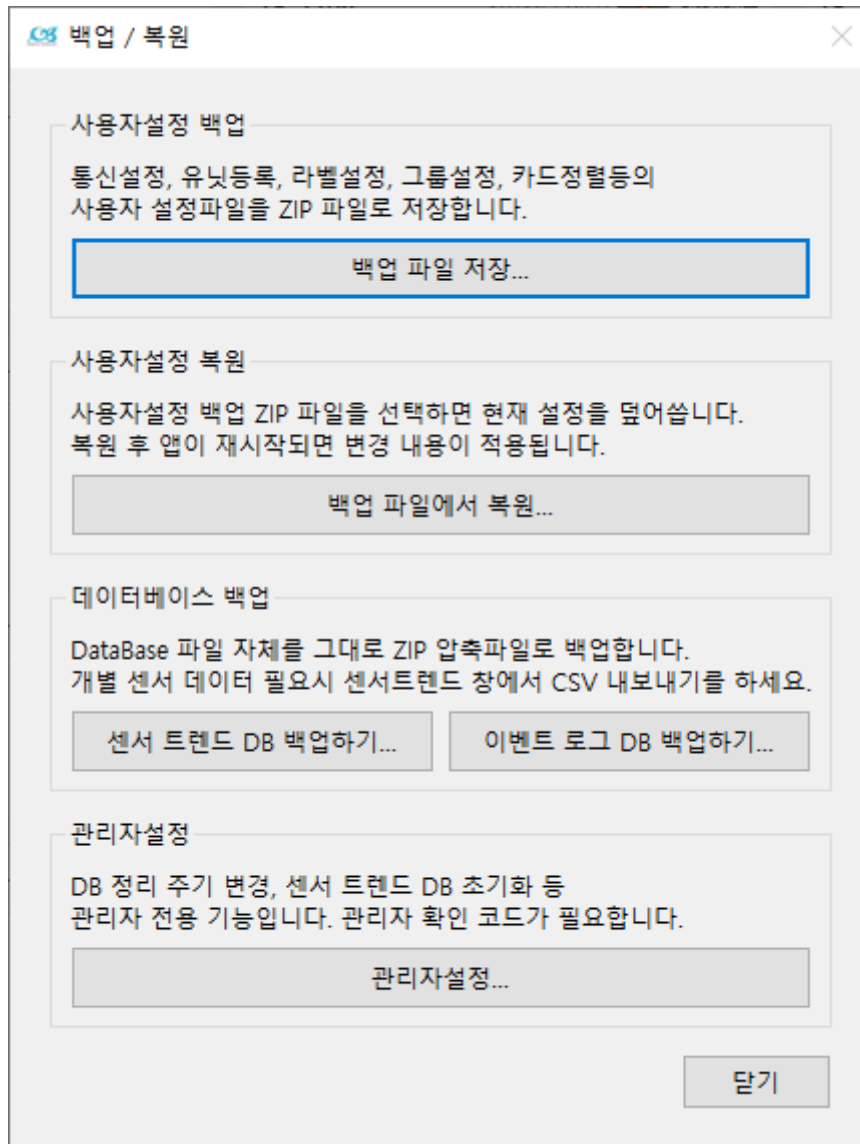
1. 설정값전송 → 최고온도 초기화를 엽니다.
2. 초기화할 수신기를 체크합니다(전체를 초기화하려면 모두 체크).
3. 초기화 실행을 누르고 확인창에서 예)를 선택합니다.

4. 진행창에 진행 상황이 표시되며, 필요하면 **취소**할 수 있습니다(취소 전까지 처리된 센서는 이미 초기화된 상태입니다).
5. 완료되면 결과 요약이 표시되고, 수신기별로 Event Log 에 "최고온도 초기화" 기록이 남습니다.

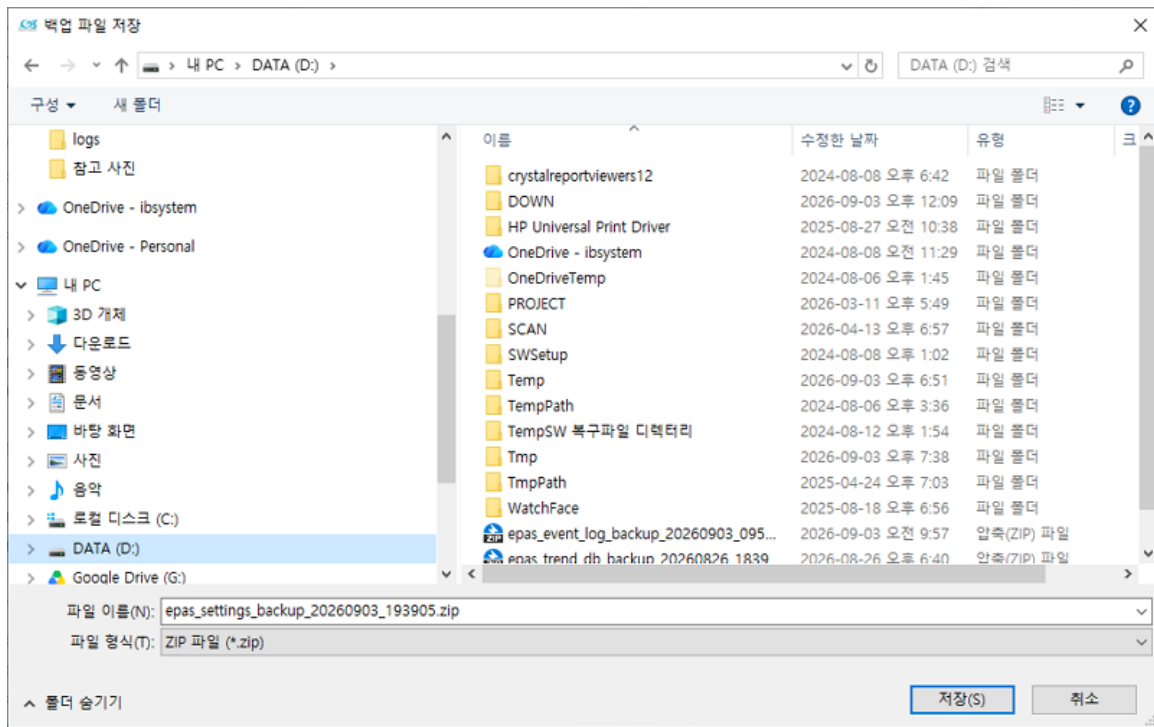
▪ **주의**

1. 초기화한 최고온도 기록은 **되돌릴 수 없습니다.**
2. 수신기 특성상 센서마다 하나씩 전송하므로, 센서가 많으면 시간이 걸립니다(진행창으로 확인).
3. 응답이 없는 수신기는 연속으로 2 개 센서가 실패하면 그 수신기의 나머지는 건너뛰고, 완료 후 결과 요약에 표시됩니다.
4. 통신이 연결되어 있지 않으면 실행되지 않습니다.
5. 초기화 이후 최고온도는 센서에서 새로 수신되는 온도값으로 다시 갱신됩니다.
점검보고서의 "기간 내 최고온도"는 트렌드 DB 기준이라 이 초기화의 영향을 받지 않습니다.

1.8. 백업/복원



- **위치:** 상단 메뉴 → 백업/복원
- **기능:** 사용자 설정 전체를 ZIP 파일로 백업·복원하거나, 센서 트렌드 DB·이벤트 로그 DB 파일을 각각 그대로 ZIP 으로 백업합니다.
- **사용자설정 백업**



통신설정, 유닛등록, 라벨설정, 그룹설정, 카드정렬 등의 설정 파일을 하나의 ZIP 파일로 저장합니다.

백업 파일 저장... 버튼 클릭 후 저장 위치를 지정하면 됩니다.

■ 사용자설정 복원

백업 파일에서 복원... 버튼으로 이전에 저장한 ZIP 백업 파일을 선택하면, 현재 설정을 백업 시점의 내용으로 덮어씹습니다.

복원 확인 후 프로그램이 자동으로 재시작되며, 재시작 시점부터 복원된 설정이 적용됩니다.

■ 데이터베이스 백업

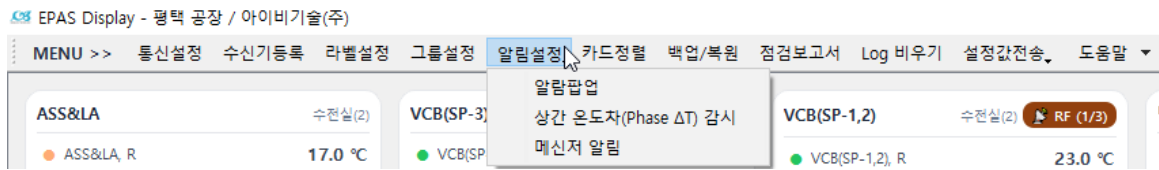
센서 트렌드 DB 백업하기...와 이벤트 로그 DB 백업하기... 버튼이 나란히 배치되어 있으며, 각각 DataBase 폴더의 해당 DB 파일을 그대로 ZIP 으로 압축·저장합니다(개별 센서 CSV 가 필요하면 트렌드 창의 CSV 내보내기, 이벤트 이력이 필요하면 Event Log 탭의 "조회 및 CSV 내보내기" 기능을 이용하세요).

데이터 양이 많아도 파일을 그대로 복사하는 방식이라 빠르고 가볍게 백업할 수 있습니다.

■ 참고

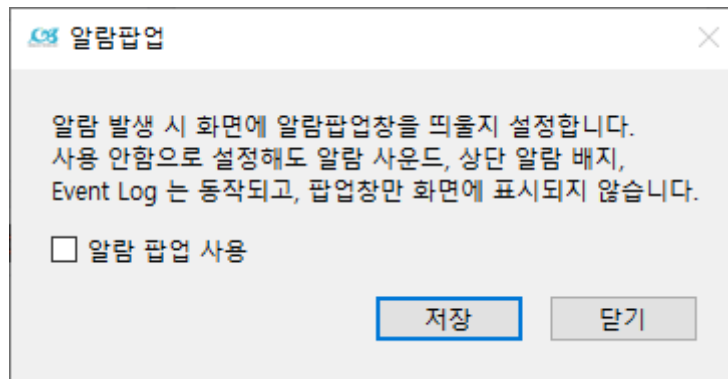
1. 복원은 되돌릴 수 없는 작업이므로, 복원 전 현재 설정을 먼저 백업해 두는 것을 권장합니다.
2. 백업 대상이 아닌 프로그램 실행파일 자체나 로그 파일은 포함되지 않습니다.
3. DataBase 폴더(센서 트렌드 DB, 이벤트 로그 DB)는 "사용자설정 백업" ZIP 에 포함되지 않습니다. 보관하려면 위의 "데이터베이스 백업"을 이용하세요.

1.9. 알림설정 - 알람팝업



▲ 상단 메뉴 '알림설정'을 누르면 아래로 **알람팝업 / 상간 온도차(Phase ΔT) 감시 / 메신저 알람** 3 개 하위 메뉴가 표시됩니다. 아래 1.9~1.11 절에서 각각을 설명합니다.

- **위치** : 상단 메뉴 → 알림설정 → 알람팝업
- **기능** : 알람 발생 시 화면에 알람 팝업창을 띄울지 여부만 켜고 끕니다.



항목	설명
알람 팝업 사용	체크하면 알람 발생 시 화면에 팝업창이 뜬 (기본값: 체크됨)

▪ 적용 방법

1. 체크박스를 원하는 상태로 켜거나 끕니다.
2. **저장**을 누르면 즉시 적용됩니다(프로그램 재시작 불필요). 이미 화면에 떠 있는 알람 팝업이 있어도, 저장 즉시 사용 안 함 상태로 바뀌면 바로 사라집니다.

▪ 참고

1. **사용 안 함**으로 꺼도 알람 사운드, 상단 툴바의 🔔 알람 배지, Event Log 기록은 전혀 영향받지 않고 그대로 동작합니다 — 오직 팝업창만 표시되지 않습니다.
2. 알람이 언제 발생하는지, 팝업/사운드/배지가 서로 어떻게 연동되는지는 알람/사운드 문서를 참고하세요.

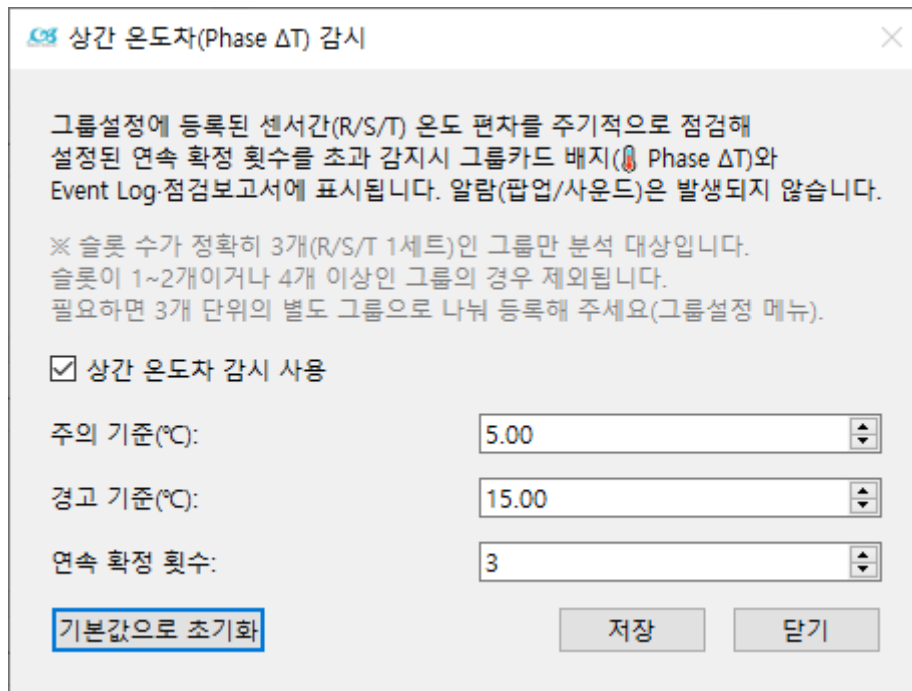
1.10. 알림설정 - 상간 온도차(Phase ΔT) 감시

- **위치** : 상단 메뉴 → 알림설정 → 상간 온도차(Phase ΔT) 감시
- **기능** : 그룹설정에 등록된 센서간(R/S/T) 온도 편차를 주기적으로 점검해, 기준을 초과하면 그룹 보기 카드에 배지로 표시하고 Event Log·점검보고서에 기록합니다. 변압기·차단기 등 3 상

설비에서 상간 불균형(부하 편중, 접속 불량 등 전조 증상)을 조기에 포착하기 위한 기능입니다. 관리자 확인 코드 없이 누구나 바로 접근할 수 있는 튜닝값입니다.

그룹설정에 등록된 그룹 중, **슬롯 수가 정확히 3 개(R/S/T 1 세트)인 그룹만** 분석 대상입니다.

슬롯이 4 개 이상인 그룹(예: 변압기 1 차+2 차를 합쳐 6 개로 구성한 그룹)은 어떤 3 개가 같은 지점인지 알 수 없어 분석에서 제외됩니다 — 필요하면 3 개 단위의 별도 그룹으로 나눠 등록하세요.



상간 온도차(Phase ΔT) 감시

그룹설정에 등록된 센서간(R/S/T) 온도 편차를 주기적으로 점검해 설정된 연속 확정 횟수를 초과 감지시 그룹카드 배지(🔴 Phase ΔT)와 Event Log-점검보고서에 표시됩니다. 알람(팝업/사운드)은 발생되지 않습니다.

※ 슬롯 수가 정확히 3개(R/S/T 1세트)인 그룹만 분석 대상입니다.
슬롯이 1~2개이거나 4개 이상인 그룹의 경우 제외됩니다.
필요하면 3개 단위의 별도 그룹으로 나눠 등록해 주세요(그룹설정 메뉴).

☒ 상간 온도차 감시 사용

주의 기준(°C):

경고 기준(°C):

연속 확정 횟수:

항목	설명
기능 사용	상간 온도차(Phase ΔT) 감시 기능 켜기/끄기
주의 기준(°C)	그룹 내 센서 최대-최소 온도차가 이 값 이상이면 "주의"
경고 기준(°C)	이 값 이상이면 "경고" (주의 기준보다 커야 함)
연속 확정 횟수	오탐 방지용 — 연속 이 횟수만큼 초과해야 확정(해제도 동일 횟수 연속 정상이어야 확정)

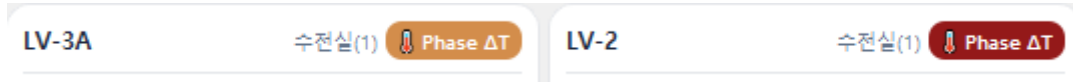
■ 판정 방식

매 점검 주기마다 그룹 내 3 개 센서의 **최대온도-최소온도**를 계산합니다. 이 값이 경고 기준 이상이면 "경고", 주의 기준 이상(경고 미만)이면 "주의", 둘 다 미만이면 "정상" 범위로 판정됩니다.

정상 범위를 벗어난 상태가 **연속 확정 횟수만큼 연이어** 감지되어야 실제로 "주의"/"경고"로 확정되어 배지·Event Log 에 반영되며(순간적인 틈으로 인한 오탐 방지), 확정된 뒤에는 정상 범위로 연속 확정 횟수만큼 연이어 복귀해야 "해제"로 확정됩니다.

이미 "주의"나 "경고"로 확정된 상태에서는, 온도차가 정상 범위로 완전히 돌아오지 않는 한(주의↔경고 사이를 오가는 정도라면) 등급 변경에 별도의 연속 확인 없이 바로 갱신됩니다 — 연속 확정 절차는 "정상 → 이상" 또는 "이상 → 정상"으로 상태가 바뀔 때만 요구됩니다.

■ 결과 확인



주의/경고가 확정되면 그룹 보기 화면의 해당 그룹 카드에 🔔 Phase ΔT 배지가 표시됩니다 (주의=열은 주황, 경고=짙은 주황 — 카드 배경·테두리는 바뀌지 않고 배지만 표시됩니다).

Event Log 에도 "Phase ΔT 주의/경고/해제"로 기록되며, 그룹카드 헤더 우클릭 → **최근 상태 이력**에서도 확인할 수 있습니다. 점검보고서의 "이상이력 상세"에도 함께 집계됩니다.

알림을 놓치지 않으려면 아래 "1.11 알림설정 - 메신저 알림"에서 "상간 온도차" 항목을 함께 켜두는 것을 권장합니다.

■ 참고

1. 점검 주기는 센서 데이터 저장 주기(통신설정, 2~30 분)와 동일하며, 설정 저장 후 다음 점검부터 반영됩니다.
2. 기본값으로 초기화 버튼으로 출고 기본값(주의 5.0℃ / 경고 15.0℃ / 연속 3 회)으로 되돌릴 수 있습니다(저장을 눌러야 확정됩니다).
3. 로그·점검보고서에만 표시되며, 실시간 알람 팝업·사운드는 발생하지 않습니다.
4. 통신이 연결되어 있지 않으면 점검 자체가 시작되지 않습니다.
5. "사용 안 함"으로 끄면 그동안 표시되던 Phase ΔT 배지도 즉시 초기화됩니다.

1.11. 알림설정 - 메신저 알림(텔레그램)

텔레그램을 처음 사용하신다면 메신저 알림 설정, 처음부터 따라하기 문서에서 설치부터 순서대로 안내받으세요.

- **위치** : 상단 메뉴 → 알림설정 → 메신저 알림
- **기능** : 센서 온도 알람, 상간 온도차(Phase ΔT) 주의/경고/해제, 수신기 통신두절/복구 등 이상이력이 발생하면, 설치된 PC 와 무관하게 지정한 텔레그램 계정으로 알람 메시지를 받을 수 있는 기능입니다. 텔레그램 메신저를 통해 알림을 받기 원하는 수신자는 먼저 스마트폰(또는 PC)에 텔레그램 앱을 설치하시기 바랍니다.


메신저 알림
✕

알람/상간온도차/통신두절 등 이상이력이 발생하면 지정한 텔레그램 ID(최대 3명)로 이상 이력 메시지를 수신받을 수 있습니다.

☒  텔레그램 알림 사용

⚠ 수신받을 사람은 텔레그램 모바일 앱에서 @ibepas_bot 을 검색하여 채팅방에 입장 후 시작을 누르면 알림을 받을 수 있습니다.

수신받을 ID 1 :

수신받을 ID 2 :

수신받을 ID 3 :

알림 받을 이벤트 종류

☒  센서 온도 알람 (발생/해제)

☒  상간 온도차 (주의/경고/해제)

☐  수신기 통신두절 (발생/복구)

테스트 전송

저장 **닫기**

항목	설명
텔레그램 알림 사용	메신저 알림 기능 켜기/끄기
봇 링크 안내	수신자가 먼저 텔레그램에서 해당 봇과 대화를 시작해야 알림을 받을 수 있다는 안내와, 실제 봇 사용자명을 조회해 만든 모바일 앱 검색어(@봇이름)
기본 봇으로 초기화	Bot Token 이 등록되지 않았거나 잘못된 것으로 확인됐을 때만 나타나는 버튼. 누르면 프로그램 제공 업체의 공용 봇 토큰으로 즉시 채워짐 (아래 "봇 링크주소 및 검색어 확인 불가시" 참고)
수신받을 ID 1~3	알림을 받을 텔레그램 사용자 ID(최대 3명, 1 번만 필수)
알림 받을 이벤트 종류	 센서 온도 알람(발생/해제) ·  상간 온도차(주의/경고/해제) ·  수신기 통신두절(발생/복구) 중 원하는 항목만 선택
테스트 전송	저장 여부와 무관하게, 현재 입력된 ID 로 테스트 메시지를 즉시 보내봄

- 봇 링크주소 및 검색어 확인 불가시

봇 링크주소는 자동으로 프로그램에 설정된 Bot Token 이 유효한지 확인하는데, 그 결과에 따라 안내 문구가 다르게 표시됩니다.

- "⊖ Bot Token 이 설정되어 있지 않아 봇 링크를 확인할 수 없습니다" 또는 "⊖ 봇 링크 확인 실패 — 등록된 Bot Token 이 올바르지 않습니다" — 각각 Bot Token 이 아예 등록되지 않았거나, 등록은 됐지만 값 자체가 잘못된 경우입니다(둘 다 인터넷은 정상). 두 경우 모두 아래에 "기본 봇으로 초기화" 버튼이 나타나며, 눌러서 "프로그램 제공 업체의 공용 봇 토큰으로 되돌립니다. 계속할까요?" 확인창에서 예를 선택하면 즉시 정상 토큰으로 채워지고 자동으로 다시 확인합니다.

- "⊖ 인터넷 연결 불가 — 연결 상태를 확인한 뒤 다시 실행하세요" — Bot Token 이 맞는지 틀린지는 알 수 없는 상태라 초기화 버튼은 나타나지 않습니다. PC 의 인터넷 연결을 확인한 뒤 창을 닫았다가 다시 열어보세요.

메신저 알림

알람/상간온도차/통신두절 등 이상이력이 발생하면 지정한 텔레그램 ID(최대 3명)로 이상 이력 메시지를 수신받을 수 있습니다.

☒  텔레그램 알림 사용

 수신받을 사람은 텔레그램 앱에서 봇과 먼저 대화를 시작해야 알림을 받을 수 있습니다.
 인터넷 연결 불가 — 연결 상태를 확인한 뒤 다시 실행하세요.)

수신받을 ID 1 :

수신받을 ID 2 :

수신받을 ID 3 :

알림 받을 이벤트 종류

☒  센서 온도 알람 (발생/해제)

☒  상간 온도차 (주의/경고/해제)

☐  수신기 통신두절 (발생/복구)

테스트 전송

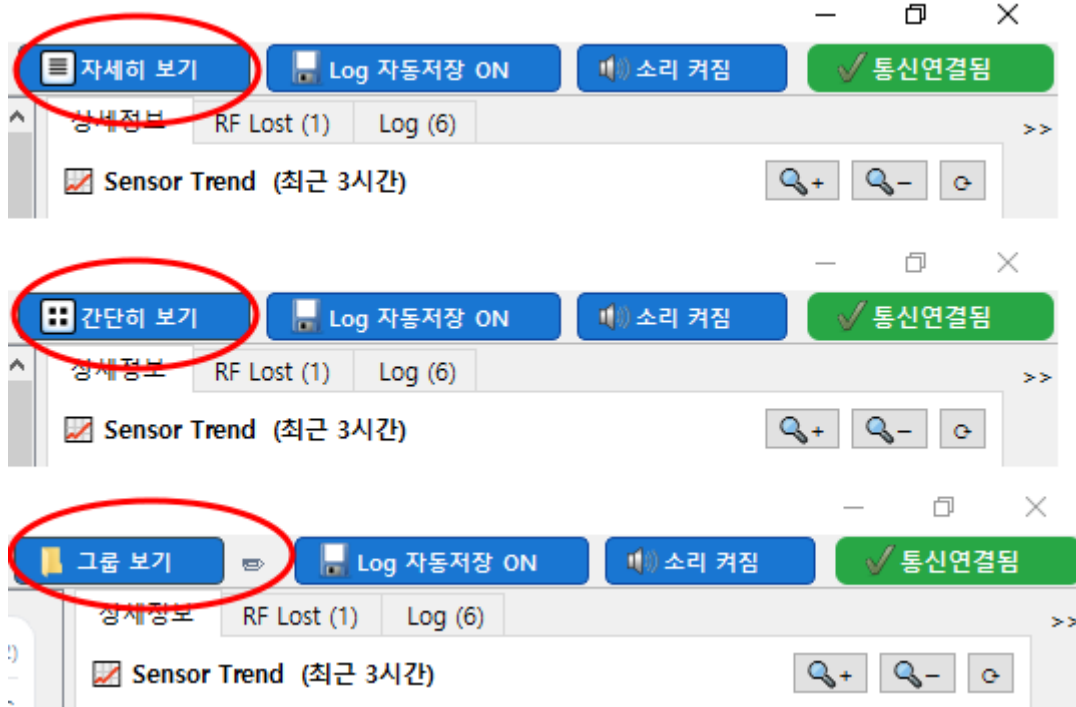
저장 닫기

참고

1. 메시지는 라벨설정에서 입력한 현장명이 함께 포함되어, 여러 현장을 동시에 관리하는 경우에도 구분할 수 있습니다.
2. 메시지 발송은 별도 스레드에서 처리되어 RS-485 통신 폴링에 영향을 주지 않습니다.
3. 인터넷 연결이 없거나 Bot Token/ID 가 올바르지 않으면 전송에 실패하며, 실패해도 프로그램의 다른 기능(알람 팝업·사운드·Event Log 기록)은 정상 동작합니다.
4. 각 이벤트 종류 체크박스는 알람/사운드, 위 "1.10 상간 온도차 감시"에서 설명한 것과 동일한 발생 조건을 기준으로 알림을 보냅니다 — 화면 표시 여부와 무관하게 조건만 맞으면 전송됩니다.

2. 상단 툴바의 설정 기능

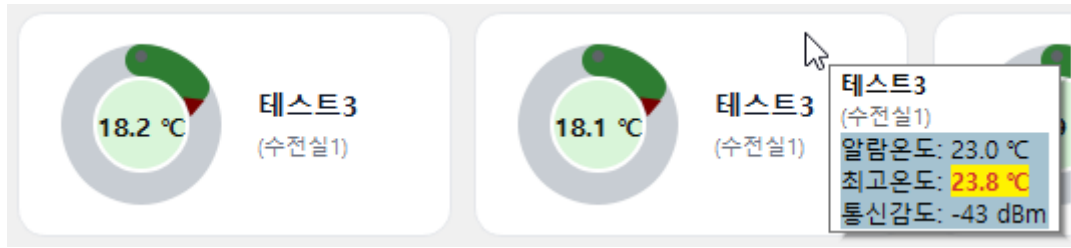
2.1. 보기 모드 전환



- 위치: 툴바 왼쪽 자세히 보기 / 간단 보기 / 그룹 보기 버튼
- 기능: 센서 모니터링 화면의 표시 방식을 자세히 보기·간단 보기·그룹 보기 세 가지 모드로 전환
- 자세히 보기
 1. 센서카드에 온도, 알람온도, 최고온도, 수신감도 모두 표시
 2. FULL HD 해상도 기준 센서카드 5~6 열, 최대 5 행 표시

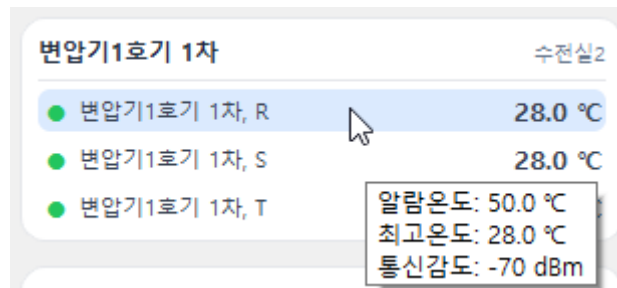


- 간단 보기
 1. 핵심 정보(현재 온도)만 표시
 2. FULL HD 해상도 기준 센서카드 6~8 열, 최대 8 행 표시
 3. 마우스 커서가 센서카드 위에 위치시 알람온도, 최고온도, 수신감도가 툴팁으로 표시됨



■ 그룹 보기

1. 사용자가 설정한 그룹 단위의 카드로 센서를 표시 (그룹당 최대 9 개 센서, 그룹설정에서 슬롯 수 지정)
2. 각 그룹 카드에 그룹명·수신기 유닛명·센서별 라벨명·현재 온도·상태가 표시됨
3. FULL HD 해상도 기준 그룹 카드 5~6 열 표시
4. 그룹 카드 표시 순서는 **카드정렬** → **그룹 보기** 탭에서 변경 가능
5. 그룹 카드 헤더 우클릭 시 해당 그룹의 설정 창 접근 가능
6. 그룹 카드 헤더를 **더블클릭**하면 그 그룹에 속한 센서들의 **온도트렌드(그룹)** 창이 바로 열리고, 센서 행을 **더블클릭**하면 그 센서 하나의 온도트렌드 창이 바로 열림 (우클릭 메뉴를 거치지 않는 단축 동작, 자세히/간단히 보기의 센서카드 더블클릭과 동일한 방식)
7. 그룹에 속한 모든 센서가 미사용 유닛 소속인 경우 해당 카드는 화면에 표시되지 않음 (일부 센서만 미사용 유닛 소속이면 정상 표시)



■ 참고

1. 최종 변경 상태는 설정파일에 저장되어 재실행시에도 유지 됩니다.
2. 센서카드 및 그룹 카드의 표시 열수는 이벤트 패널 표시·숨기기 상태에 따라 변동됩니다.
3. 센서카드 수량이 화면에 최대로 표시 가능한 수량보다 적을때는 자동으로 열,행 수량이 변동될 수 있습니다.

2.2. Log 비우기

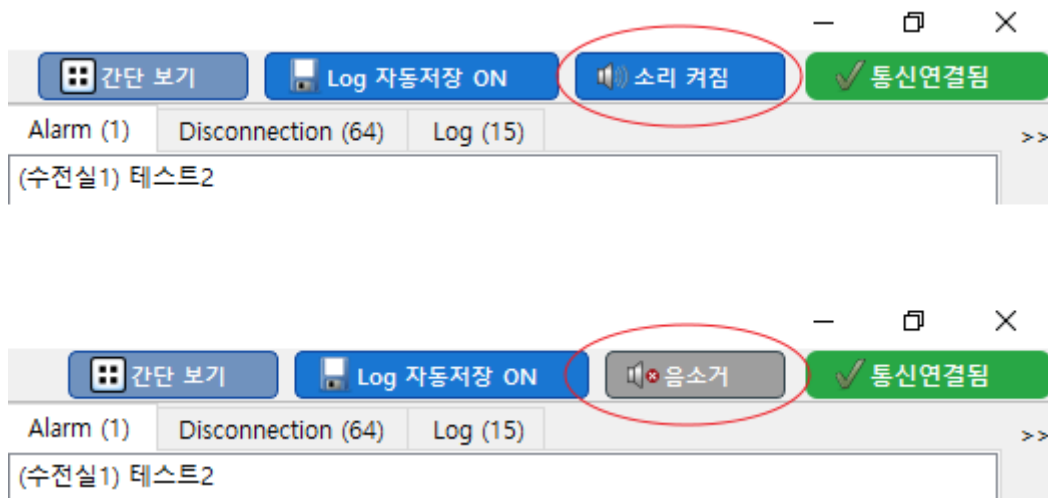
- **위치:** 상단 메뉴바 Log 비우기
- **기능:** 이벤트 패널의 Event Log 탭 기록은 DB(DataBase\event_log.sqlite3)에 자동으로 영구 저장되며, 프로그램을 재시작해도 유지됩니다(최대 1 년 보관, 이후 오래된 기록부터 자동

정리). Log 비우기는 화면에 표시된 목록만 지우며, DB의 기록은 삭제되지 않습니다. 특정 기간을 조회하거나 CSV로 내보내려면 Event Log 탭의 "조회" 버튼으로 별도 창을 열어 이용하세요.

■ 설정 및 동작

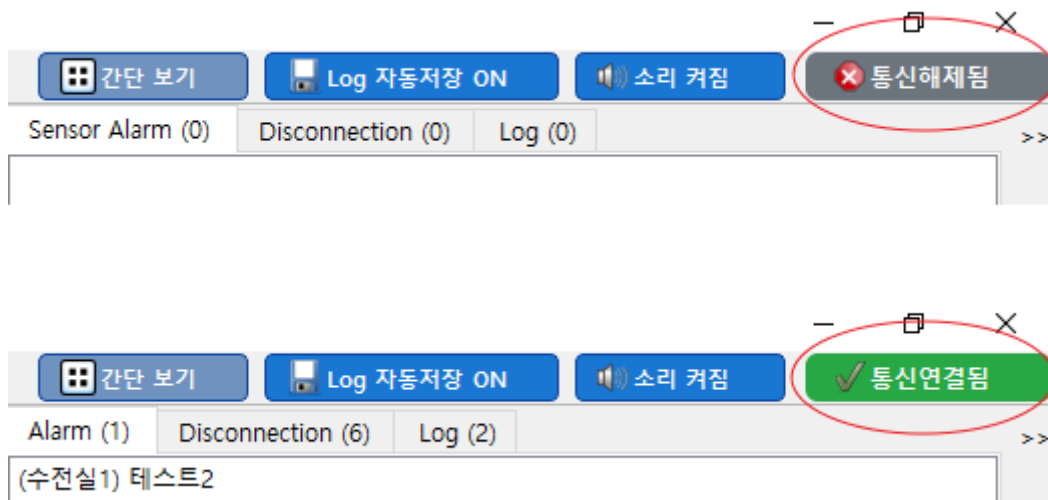
1. Log 비우기 클릭 → 확인창에서 "예"를 선택하면 화면에 표시된 목록이 지워집니다.
2. DB의 기록 자체는 그대로 보관되며, "Event Log 조회" 창에서 언제든지 다시 확인할 수 있습니다.

2.3. 소리(알람사운드) 설정



- 위치: 툴바 오른쪽 소리 켜짐/음소거 버튼
- 기능: 알람 발생 시 재생되는 사운드를 켜거나 끄
- 설정 및 동작
 1. 소리 켜짐: 알람 조건이 유지되는 동안 끊임 없이 반복 재생 됩니다.
 2. 음소거: 알람 조건이 발생되어도 사운드가 무음처리 됩니다.
- 참고
 1. 최종 변경 상태는 설정파일에 저장되어 재실행시에도 유지됩니다.
 2. 알람 조건시 음소거 상태와 상관없이 알람팝업은 발생합니다.

2.4. 통신 연결/해제 설정

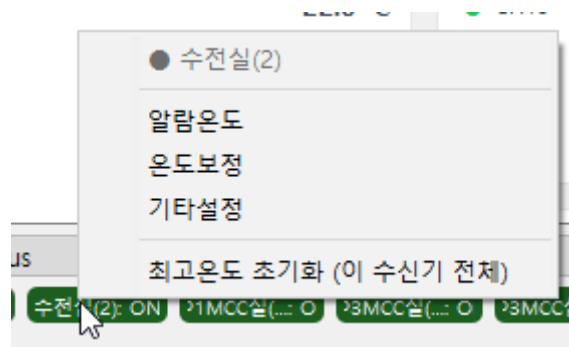


- 위치: 톨바 맨 오른쪽 통신연결됨/통신해제됨 버튼
- 기능: 등록된 수신기와 RS485 통신 연결/해제
- 설정 및 동작
 1. 통신연결됨: 등록된 수신기와 RS485 통신 연결
 2. 통신해제됨: RS485 통신 해제

▪ 참고

설치 점검 및 부득이한 상황을 제외하고는 상시 통신연결됨 상태를 유지 바랍니다.

2.5. 하단 Receiver Status 우클릭 메뉴



- 위치: 화면 하단 Receiver Status 패널의 수신기 유닛 막대
- 기능: 특정 수신기 유닛을 바로 선택한 상태로 설정값 전송 창을 여는 바로가기 메뉴
- 사용 방법
 1. 하단의 수신기 유닛 막대에서 **마우스 우클릭**합니다.
 2. 알람온도 / 온도보정 / 기타설정 / 최고온도 초기화 (이 수신기 전체) 팝업 메뉴가 표시됩니다.
 3. 앞의 세 메뉴는 클릭하면 해당 설정값 전송 창이 열리며, 우클릭한 수신기 유닛이 자동으로 선택되어 있습니다.

4. 최고온도 초기화 (이 수신기 전체)는 창을 거치지 않고 바로 확인창을 띄운 뒤, 그 수신기에 등록된 모든 센서의 최고온도를 초기화합니다. (1.7-1 최고온도 초기화 참조)

- **참고**

좌클릭 시에는 우측 이벤트 패널이 "Receiver Info" 탭으로 전환되며 해당 유닛의 상세정보가 표시됩니다. (상세정보 보기 참조)

메신저 알림 설정, 처음부터 따라하기

이 문서는 **텔레그램을 한 번도 써본 적 없는** 분이 처음부터 끝까지 순서대로 따라 하면서, EPAS Display의 메신저 알림(텔레그램)을 설정할 수 있도록 만든 안내서입니다.

각 기능에 대한 상세한 설명(옵션별 의미, 오류 상황별 대응 등)은 설정 가이드 - 1.11 메신저 알림을 참고하세요.

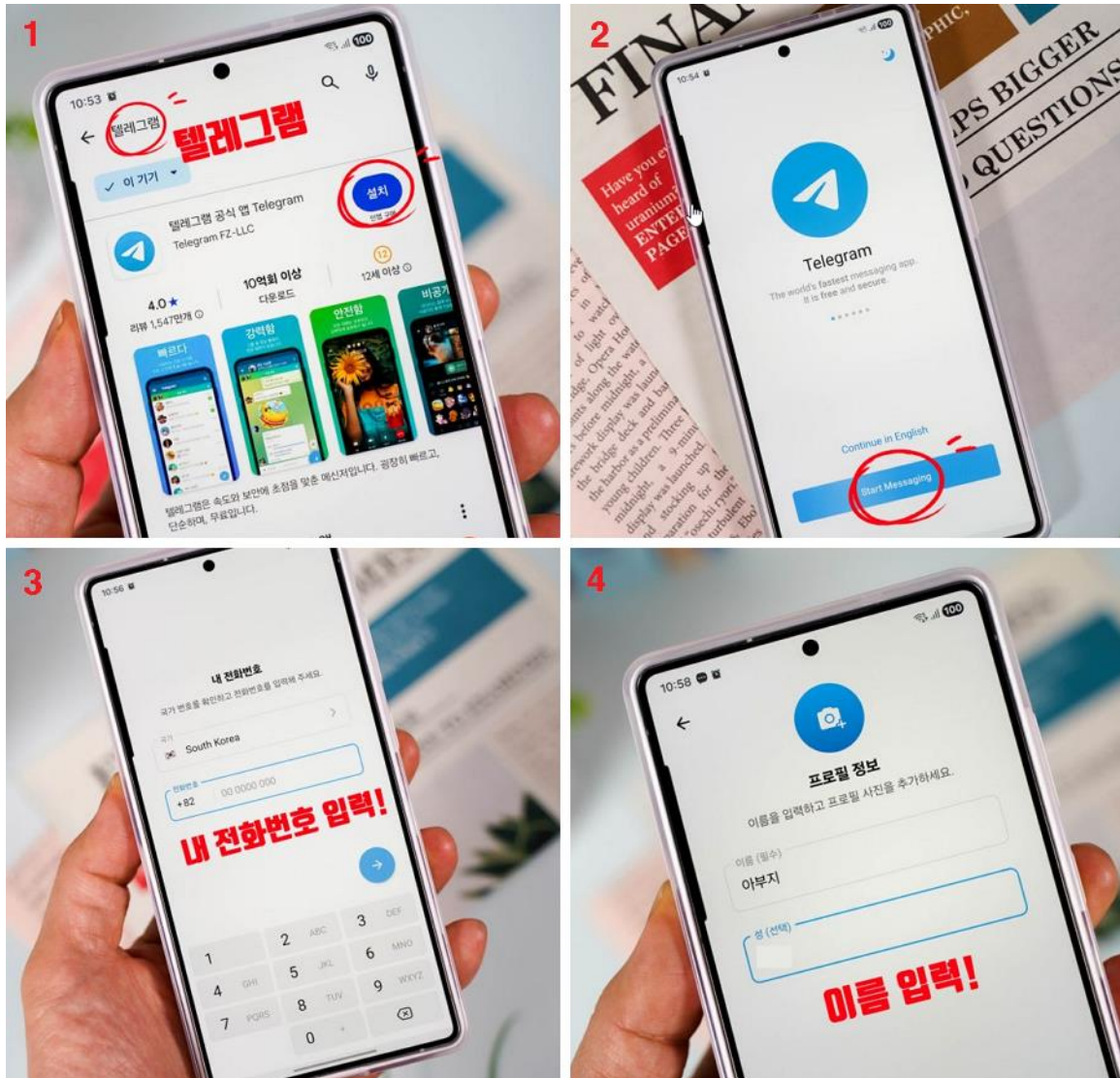
준비물

- 알림을 받을 사람의 스마트폰(텔레그램 앱 설치용)
- EPAS Display가 설치된 PC (인터넷 연결 필요)

1 단계. 텔레그램 앱 설치 및 가입

알림을 받을 사람의 스마트폰에 텔레그램이 이미 설치되어 있다면 이 단계는 건너뛰세요.

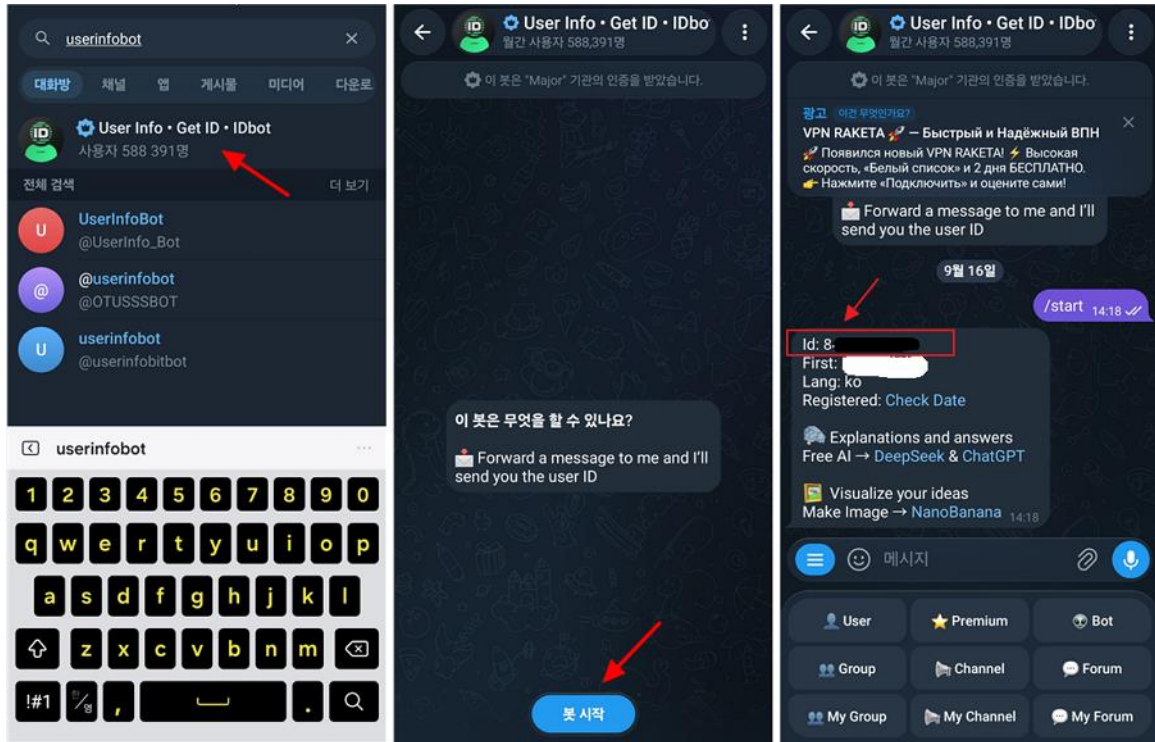
1. 스마트폰의 **앱스토어**(아이폰) 또는 **플레이스토어**(안드로이드)에서 **Telegram**을 검색해 설치합니다.
2. 설치 및 실행 후 하단의 "Start Messaging"를 눌러 이동합니다.
3. **본인의 휴대폰 번호**를 입력해 본인인증을 완료하고 가입합니다(문자로 받은 인증번호 입력).
4. 프로필 정보에 표시될 이름 정도만 입력하면 가입이 끝납니다.



2 단계. 내 텔레그램 ID 확인하기

여기서 확인하는 "ID"는 전화번호나 대화명이 아니라, 텔레그램 사용자마다 하나씩 자동으로 부여되는 **숫자로만 된 고유 번호**(예: 123456789)입니다. 4 단계에서 프로그램에 이 번호를 입력해야 알림을 받을 수 있으니, 아래 절차 및 그림을 참고하여 ID 를 확인합니다.

1. 텔레그램 앱 상단 **검색**에 **userinfobot** 을 입력합니다.
2. 검색 결과에 비슷한 이름의 봇이 여러 개 뜨는데, 그중 **왕관 아이콘이 표시된 대화방**(가입자 수가 수십만 명으로 가장 많음)을 선택합니다. 이름만 비슷한 나머지는 선택하지 마세요.
3. 대화창 하단의 **봇 시작** 버튼을 누릅니다.
4. 곧바로 내 정보가 답장으로 오는데, 그중 **Id:** 뒤에 있는 숫자가 내 텔레그램 ID 입니다. 이 숫자를 복사해 두거나 메모해 둡니다(3 단계 이후에 필요합니다).



3 단계. EPAS Display 에서 "메신저 알림" 창 열기

1. EPAS Display 상단 메뉴에서 **알림설정** → **메신저 알림**을 클릭합니다.
2. 텔레그램 알림 사용을 체크합니다.


메신저 알림
✕

알람/상간온도차/통신두절 등 이상이력이 발생하면 지정한 텔레그램 ID(최대 3명)로 이상 이력 메시지를 수신받을 수 있습니다.

☒  텔레그램 알림 사용

⚠ 수신받을 사람은 텔레그램 모바일 앱에서 @ibepas_bot 을 검색하여 채팅방에 입장 후 시작을 누르면 알림을 받을 수 있습니다.

수신받을 ID 1 :

수신받을 ID 2 :

수신받을 ID 3 :

알림 받을 이벤트 종류

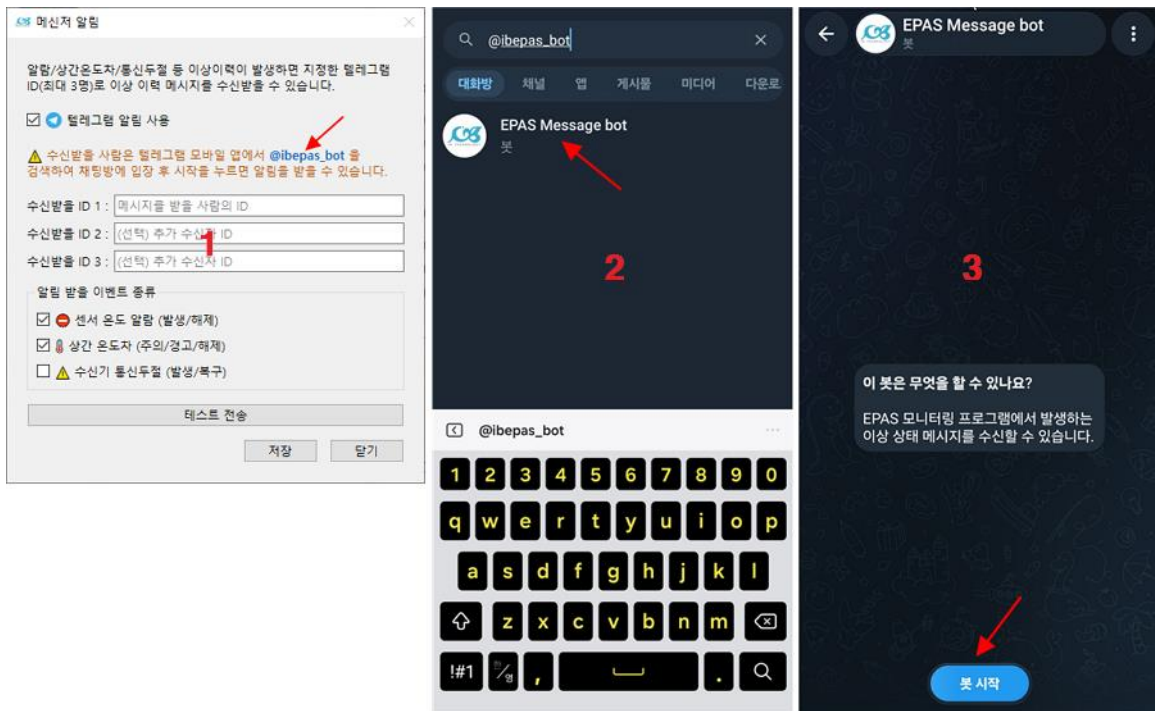
☒  센서 온도 알람 (발생/해제)

☒  상간 온도차 (주의/경고/해제)

☐  수신기 통신두절 (발생/복구)

4 단계. 봇과 채팅방 시작하기

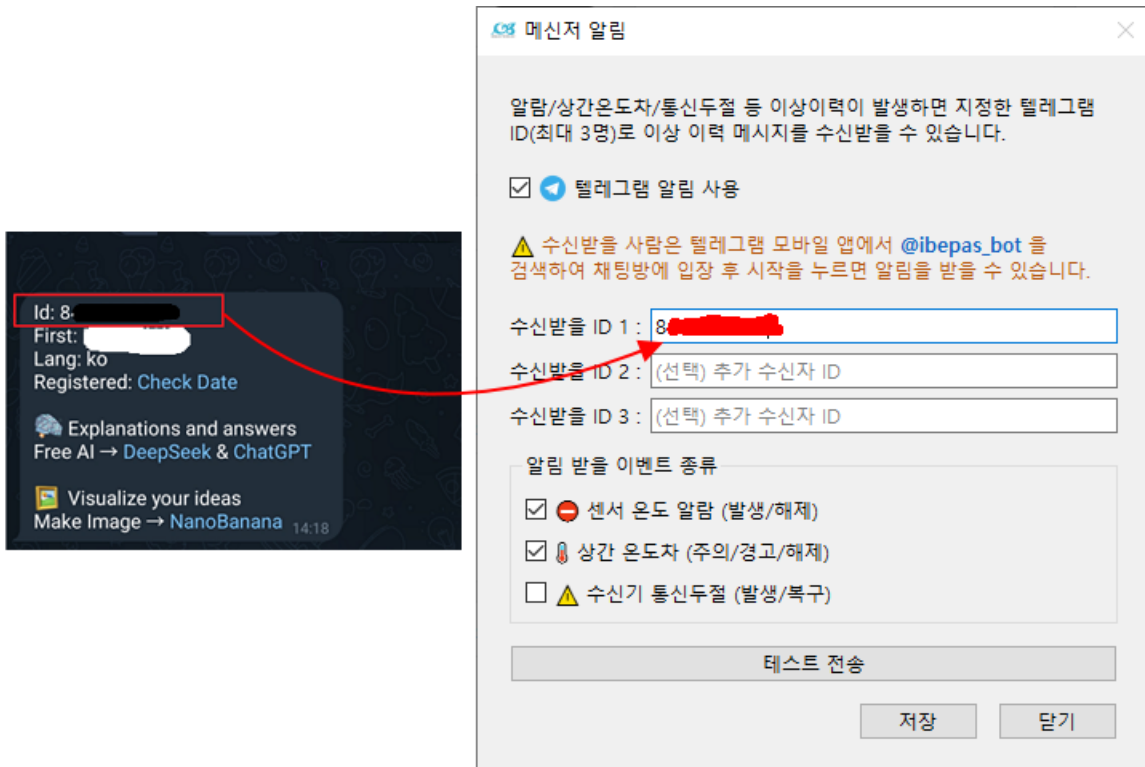
1. 텔레그램 알림 사용 체크박스 아래에 안내 문구에 있는 검색어 @봇이름 을 확인합니다.
2. 스마트폰 텔레그램 앱 검색창에 화면에 표시된 @봇이름을 그대로 입력해 검색합니다.
3. 검색된 봇의 채팅방에 들어가서, 대화창 하단의 **봇시작** 버튼을 누릅니다. **이 단계를 하지 않으면 ID 를 등록해도 알림을 받을 수 없습니다.**



5 단계. 내 ID 입력하기

1. EPAS Display "메신저 알림" 창의 수신받을 ID 1 칸에, 2 단계에서 확인해 둔 숫자 ID 를 그대로 입력합니다.

알림을 받을 사람이 여러 명이면, 각자 2 단계 방법으로 자기 ID 를 확인해서 수신받을 ID 2, 3 칸에 추가로 입력합니다(최대 3 명).

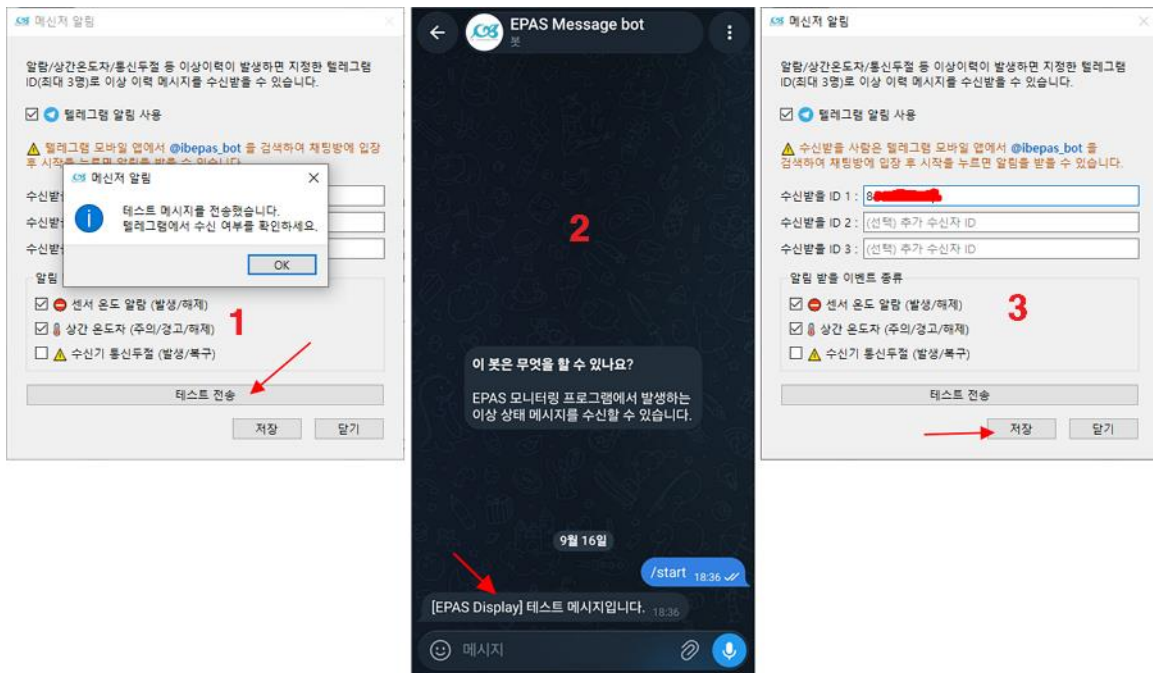


6 단계. 받고 싶은 알림 종류 선택

"알림 받을 이벤트 종류"에서 원하는 항목을 체크합니다 — 보통은 기본값(센서 온도 알람, 상간 온도차)을 그대로 두면 됩니다.

7 단계. 테스트 전송 → 저장

1. 테스트 전송 버튼을 누릅니다.
2. 스마트폰(또는 PC) 텔레그램에서 "[EPAS Display] 테스트 메시지입니다." 메시지가 왔는지 확인합니다.
3. 정상적으로 왔다면 **저장** 버튼을 누릅니다 — 저장 즉시 적용되며 프로그램 재시작은 필요 없습니다.



문제 발생시..

- **테스트 메시지가 안 온다:** 4 단계(봇과 채팅방 시작 + 시작 버튼 누르기)를 빠뜨렸을 가능성이 가장 큼니다. 다시 확인해보세요.
- **체크박스 아래에 "⊖ 봇 링크 확인 실패" 또는 "⊖ Bot Token 이 설정되어 있지 않아..."라는 빨간 문구가 보인다:** 그 아래 나타나는 "기본 봇으로 초기화" 버튼을 눌러 확인창에서 예를 선택하면 대부분 바로 해결됩니다.
- **"⊖ 인터넷 연결 불가"라는 문구가 보인다:** PC 의 인터넷 연결 상태를 확인한 뒤 창을 닫았다가 다시 실행하세요.
- **자세한 오류별 대응은** 설정 가이드 - 1.11 메신저 알림 항목을 참고하세요.

원격 지원 안내

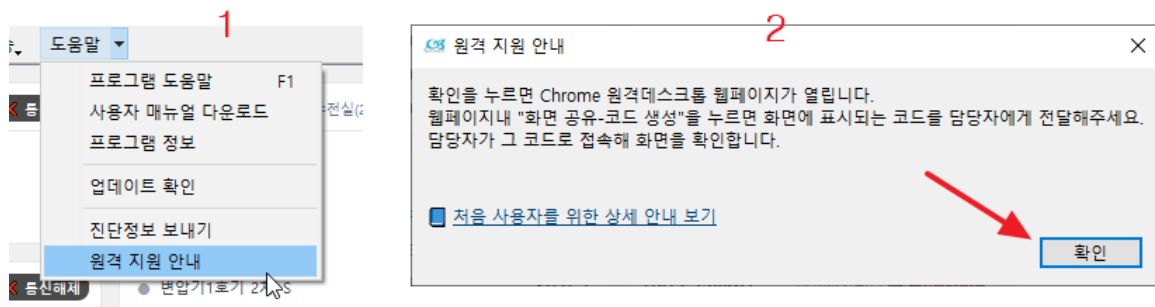
프로그램 사용 중 문제가 생겨 제공업체에서 확인이 필요할 때, **크롬(Chrome) 원격 데스크톱**을 이용해 화면을 공유할 수 있습니다.

※ PC 에 인터넷이 연결된 환경이어야 합니다.

1 단계. "원격 지원 안내" 실행

EPAS Display 상단 **도움말 ▼** → **원격 지원 안내**를 클릭합니다.

안내 팝업이 뜨면 내용을 확인하고 **확인**을 누르면 브라우저가 자동으로 열립니다.

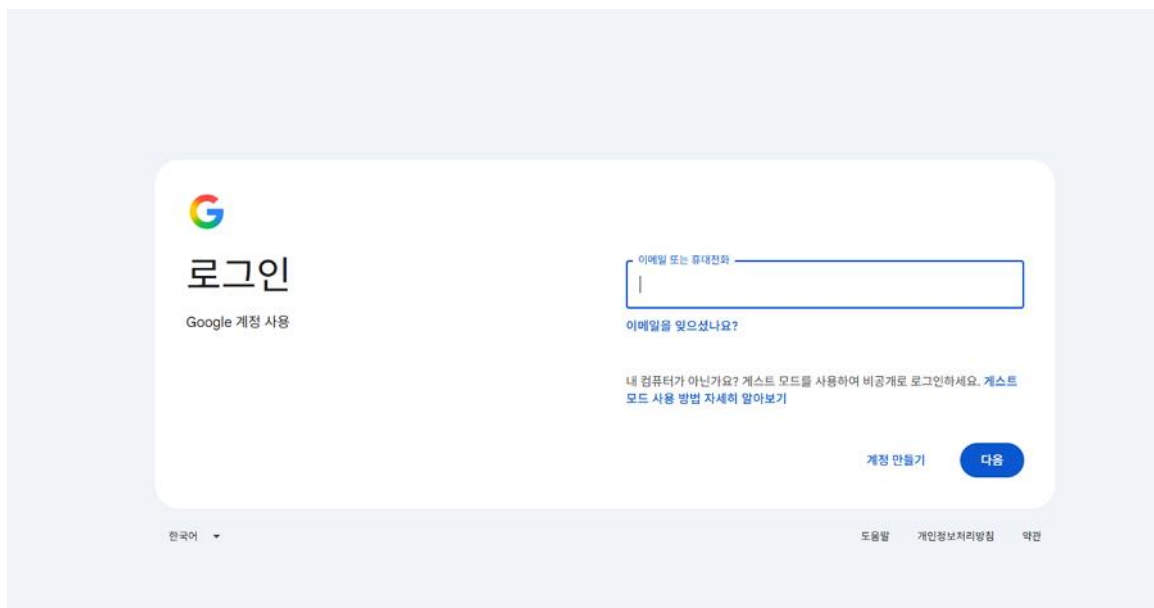


2 단계. 구글 계정 로그인(요청 시)

브라우저에서 구글 계정 로그인을 요구할 수 있습니다.

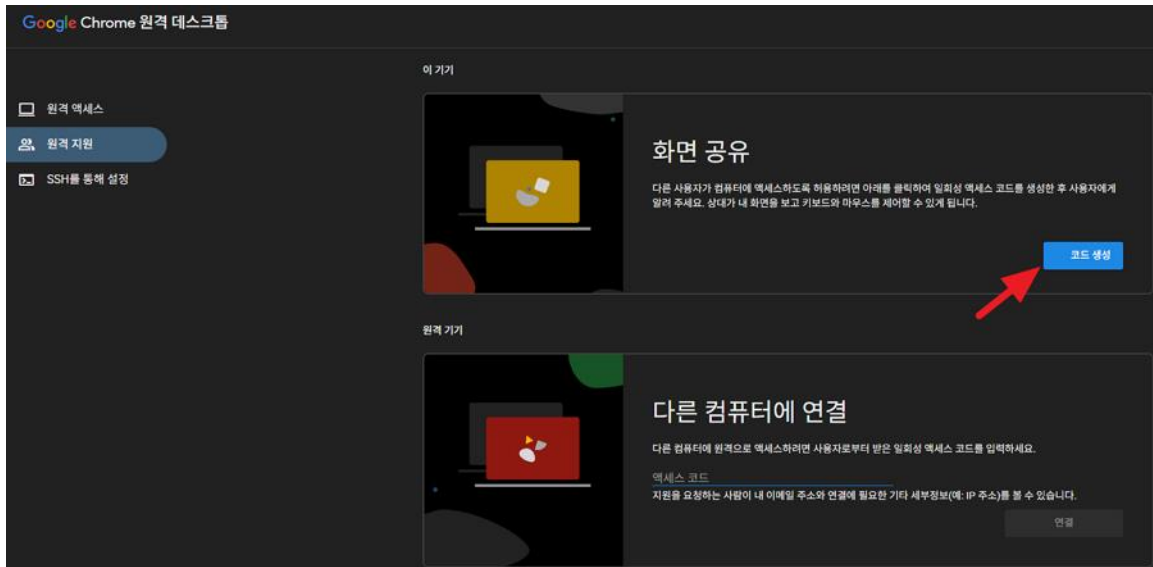
평소 사용하는 개인 구글(Gmail) 계정으로 로그인하면 됩니다. 계정이 없다면 그 자리에서 새로 만들어도 됩니다.

구글 계정이 없거나 생성에 어려움이 있는 경우 별도 연락 바랍니다.



3 단계. 코드 생성

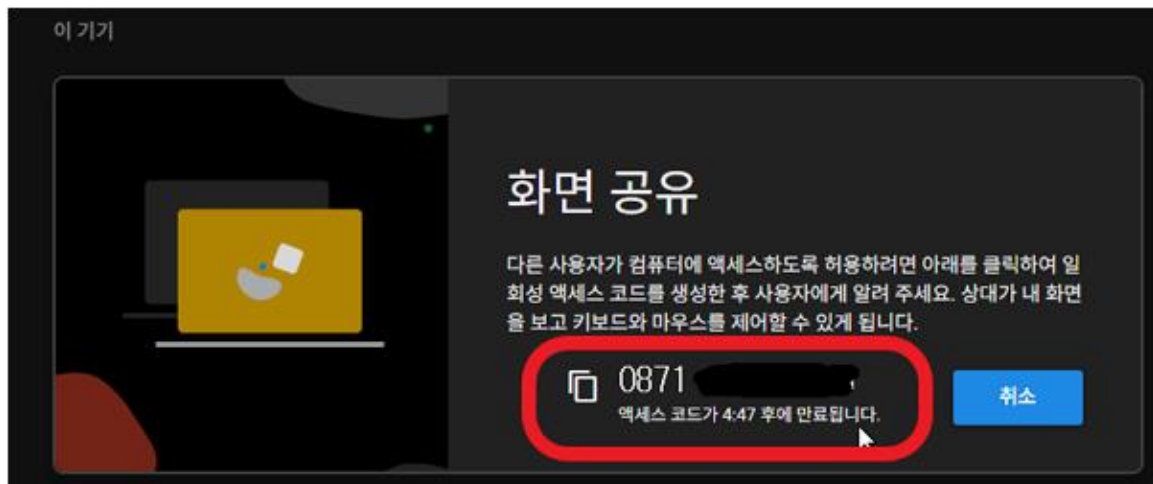
페이지 왼쪽 메뉴에서 **원격 지원**이 선택된 상태인지 확인한 뒤, **이 기기** → **화면 공유** 항목의 **코드 생성** 버튼을 클릭합니다.



4 단계. 코드 전달

화면에 표시되는 **일회성 코드(숫자)** 를 전화나 메시지로 담당자에게 전달합니다.

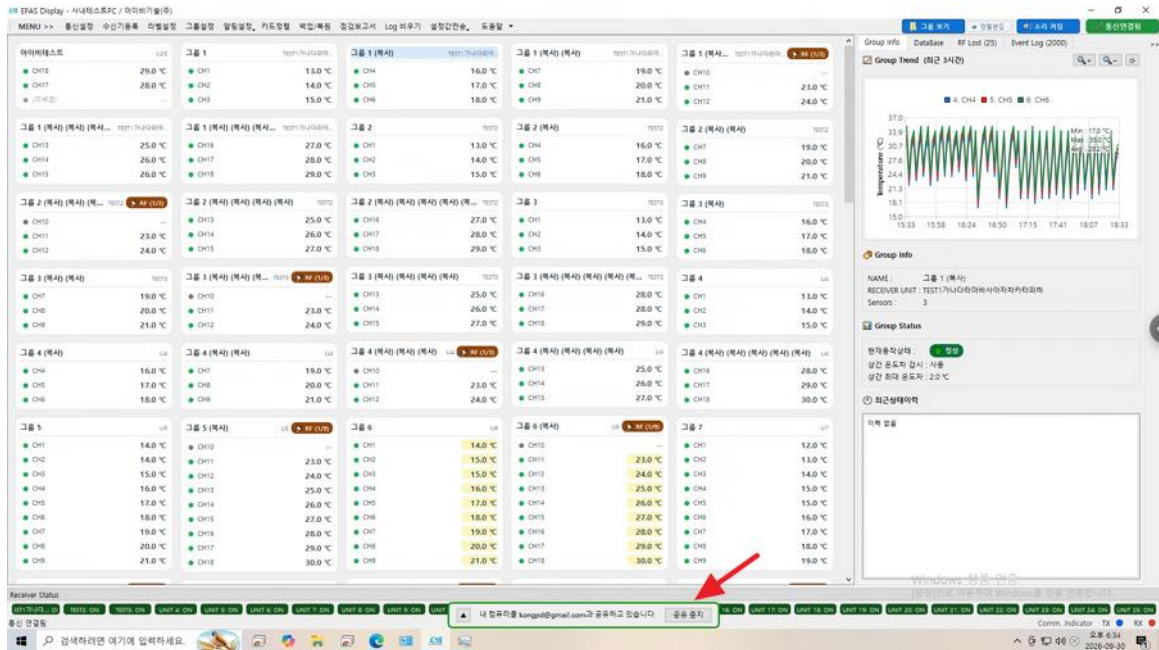
담당자가 그 코드로 접속하면 화면 공유가 시작되며, 담당자가 마우스·키보드를 제어할 수 있게 됩니다.



종료하기

화면(또는 작업표시줄)에 나타나는 공유 안내 바에서 **공유 중지**를 누르면 언제든지 즉시 종료할 수 있습니다.

코드는 한 번 쓰면 만료되며, 세션이 끝나면 다시 처음부터(코드 생성) 진행하면 됩니다.



문제 발생시..

- **"코드 생성" 버튼이 안 보인다:** 처음 접속한 PC 라면 크롬 원격 데스크톱 확장 프로그램/구성요소 설치 안내가 먼저 나올 수 있습니다. 안내에 따라 설치를 완료하면 버튼이 나타납니다.
- **구글 로그인 창이 계속 반복된다:** 사용 중인 브라우저가 크롬(Chrome)이 아니면 원활하지 않을 수 있습니다. 크롬 브라우저로 다시 시도해보세요.
- **접속은 되는데 담당자가 마우스·키보드로 조작할 수 없다:** EPAS 모니터링 프로그램이 관리자 권한으로 실행 중이면 원격 조종이 차단됩니다(Windows 보안 정책). 이 상태에서는 "원격 지원 안내" 창에 빨간 경고 문구와 함께 **"관리자 권한 해제 후 다시 시작"** 버튼이 표시됩니다 — 버튼을 누르면 프로그램이 일반 권한으로 다시 켜지며, 그 뒤 다시 "원격 지원 안내"를 진행하면 됩니다. 버튼이 보이지 않거나 해결되지 않으면, 프로그램을 종료한 뒤 바로가기(또는 EPASMonitor.exe) 우클릭 → 속성 → 호환성 탭에서 **"관리자 권한으로 이 프로그램 실행"** 체크를 해제하고 다시 실행하세요.
- **상기 대처방안을 다 적용해도 계속해서 조작이 전혀 안 된다:** PC 에 설치된 키보드 보안 프로그램이나 사내 보안 프로그램이 원격 입력을 막고 있을 수 있습니다. 사내 IT 담당자에게 문의하세요.

단축키

메인 화면

- F1: 도움말 열기
- Ctrl+E: 이벤트 패널 토글 (숨기기 / 보이기)
- Ctrl+T: 트렌드 창 열기 (센서카드를 선택한 상태)
- Ctrl+Shift+O: 카드정렬 창 열기

도움말 창

- Ctrl+L: 좌측 목차 목록 숨기기 / 보이기
- Ctrl+P: 현재 도움말 문서 인쇄
- Ctrl+Shift+P: 현재 도움말 문서 PDF 로 저장

감사합니다.

www.ibsystem.net

Tel : +82-31-662-2191

Address : 경기도 평택시 서탄면 수월암 5 길 45-10